

Ramas terminales

En la mano, el nervio da la **rama tenar**, la cual aparece por el borde inferior del retináculo flexor bajo la fascia palmar media, se dirige describiendo una curva hacia arriba y hacia fuera penetrando en la eminencia tenar; da ramos musculares para los músculos **separador corto del pulgar, oponente del pulgar y fascículo superficial del flexor corto del pulgar**.

La rama tenar está en íntima relación con la vaina sinovial del flexor largo del pulgar; es importante que el cirujano recuerde esta relación al abrir flemones de esta vaina, pues la lesión de la rama tenar produce una grave parálisis del dedo pulgar.

Mediante los **nervios digitales, da ramos musculares para los dos lumbricales más externos**.

Sensitivo

(véanse Figs. 16-16 y más adelante 16-23)

El territorio sensitivo del mediano comprende toda la piel de la palma de la mano y de los dedos situada por fuera de una línea longitudinal que pase por el medio del cuarto dedo y el dorso de la segunda y tercera falange de los dedos medio e índice, y de la mitad externa de las del cuarto dedo.

La **rama cutánea palmar** se desprende del mediano en el tercio inferior del antebrazo, atraviesa la fascia antebraquial, pasa por delante del retináculo flexor y se distribuye por la piel de la eminencia tenar.

Las ramas terminales sensitivas son los **nervios digitales palmares comunes, que discurren hacia la raíz de los dedos** en posición superficial a los espacios interóseos. En su origen se disponen en la región palmar, por detrás de la fascia palmar media y por delante de los tendones flexores de los dedos; el arco palmar superficial cruza por delante de los nervios. Llegados a las raíces de los dedos dan los **nervios digitales palmares propios, los cuales pasan bajo el ligamento transversal superficial del metacarpo** y discurren por los flancos palmares de los dedos hasta su extremo. Están acompañados de las arterias digitales palmares.

El patrón de origen de los nervios digitales palmares es variable.

En relación con el primer espacio interóseo se encuentran el **nervio digital palmar lateral del pulgar, el nervio digital palmar medial del pulgar y el nervio digital palmar propio del índice**. Los nervios digitales palmares del pulgar siguen el tendón del flexor largo del pulgar hasta la punta del dedo. El nervio digital palmar propio del índice sigue por fuera de los tendones del dedo índice y se continúa por el lado externo del dedo. En la mano emite el **ramo muscular del primer lumbrical**.

En relación con el segundo espacio interóseo discurre el **nervio digital palmar común del segundo espacio, que termina dando los nervios digitales palmares propios del lado medial del segundo dedo y del lado lateral del tercer dedo**. Emite el **ramo muscular del segundo lumbrical**.

En relación con el tercer espacio interóseo camina el **nervio digital común del tercer espacio, el cual emite los**

nervios digitales palmares propios del lado medial del tercer dedo y el lado lateral del cuarto dedo.

Los nervios digitales palmares propios de los dedos forman una densa red nerviosa a nivel del pulpejo y emiten ramas destinadas al dorso de las dos últimas falanges de los dedos segundo, tercero y cuarto.

Ramas articulares

El mediano contribuye a la sensibilidad de las articulaciones del codo, la mano y los dedos.

Para la articulación del codo da un ramo a nivel del canal bicipital medial.

La cara palmar de la articulación de la mano y de las carpometacarpianas está innervada por el nervio interóseo anterior.

Las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas reciben filetes nerviosos de los nervios digitales.

El mediano da un fino **ramo para la diáfisis del húmero** que penetra en éste junto a la arteria diafisaria, y **ramos diafisarios y periósticos al cúbito y al radio** procedentes del nervio interóseo anterior.

El mediano emite **ramos vasculares vegetativos para la arterias humeral, interósea anterior y el arco palmar superficial**.

Nervio cubital

El nervio cubital procede del fascículo medial del plexo braquial y conduce fibras de las raíces C7 a T1. Es el nervio fundamental de los músculos cortos de la mano. Las fibras de la raíz C7 existen en el 50 % de casos y provienen de una anastomosis que recibe procedente del fascículo lateral.

Situación y trayecto

(Fig. 16-17 y 16-18)

Tras su origen en la axila (**segmento axilar**), penetra en el brazo (**segmento braquial**), desciende hacia el codo, donde ocupa una situación muy especial por detrás de la articulación (**segmento del codo**), pasa al antebrazo (**segmento antebraquial**) y, por delante del retináculo flexor (**segmento carpiano**), llega a la palma de la mano, donde da sus ramas terminales.

Segmento axilar

En la axila, el nervio se dispone medialmente a la arteria axilar, entre ésta y la vena.

Segmento braquial

Al pasar al brazo, penetra primero en la región braquial anterior (**conducto braquial**), situándose inmediatamente por dentro de los vasos humerales; enseguida perfora el tabique intermuscular medial y pasa a la **región braquial posterior, por la que desciende por delante del tríceps braquial** en compañía de la arteria colateral cubital superior. A través del tabique está en contacto con los vasos braquiales y el nervio mediano.

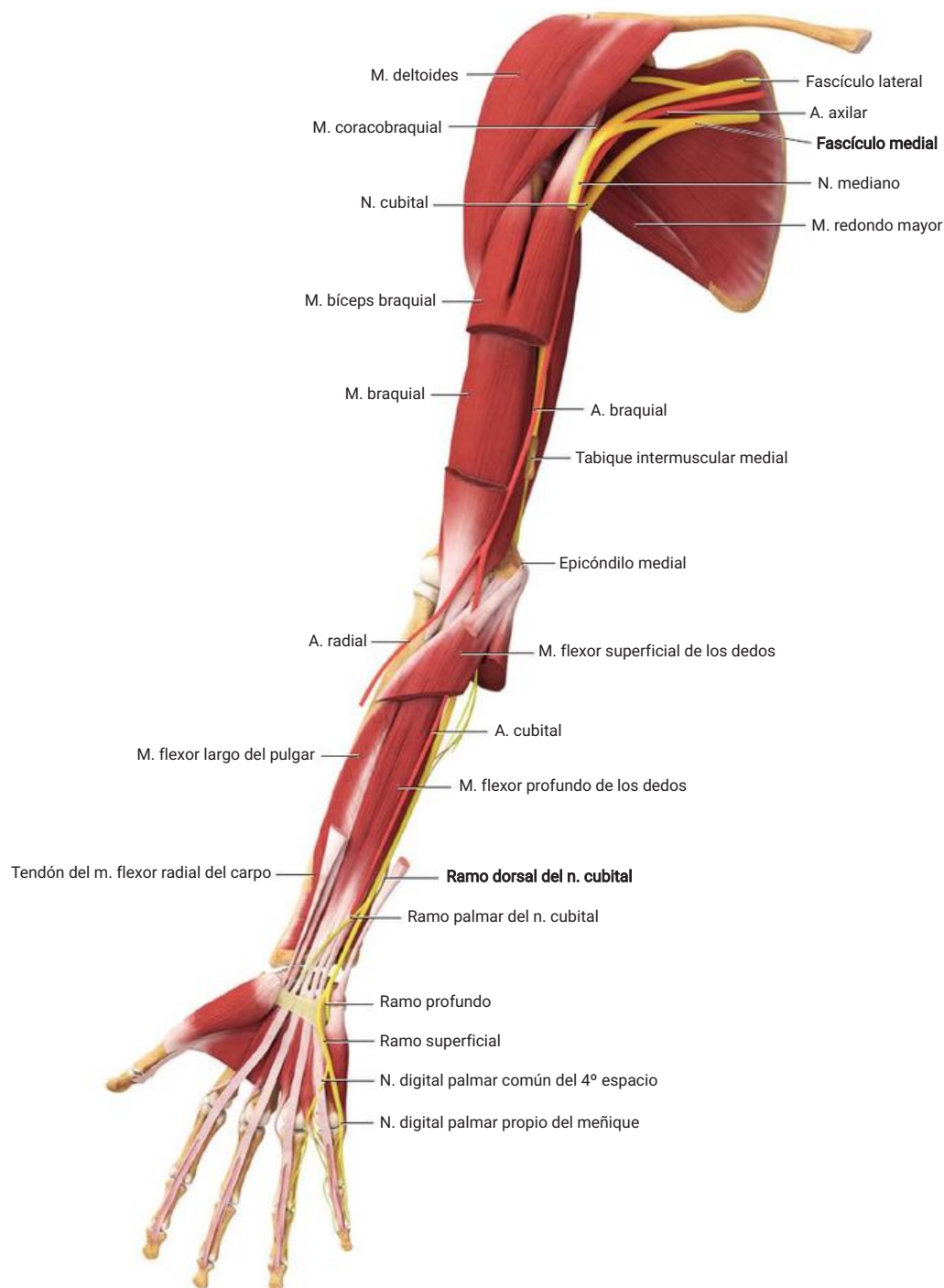


Figura 16-17. Representación esquemática del nervio cubital.

Segmento del codo (Fig. 16-19)

En esta porción el nervio pasa por dos túneles, uno osteofibroso y otro muscular.

En el **túnel osteofibroso** el nervio desciende por el **canal epitrocleoolecraneano**, por detrás del epicóndilo medial,

del que está separado por una pequeña bolsa serosa, y cubierto únicamente por detrás por una banda fibrosa que se extiende desde el olécranon al epicóndilo medial. En este trayecto es, pues, muy superficial, lo que facilita su lesión en este punto. Al salir del canal osteofibroso, el nervio se inclina hacia delante y se coloca medialmente a la articulación del codo en un **túnel formado por los dos fascículos de**

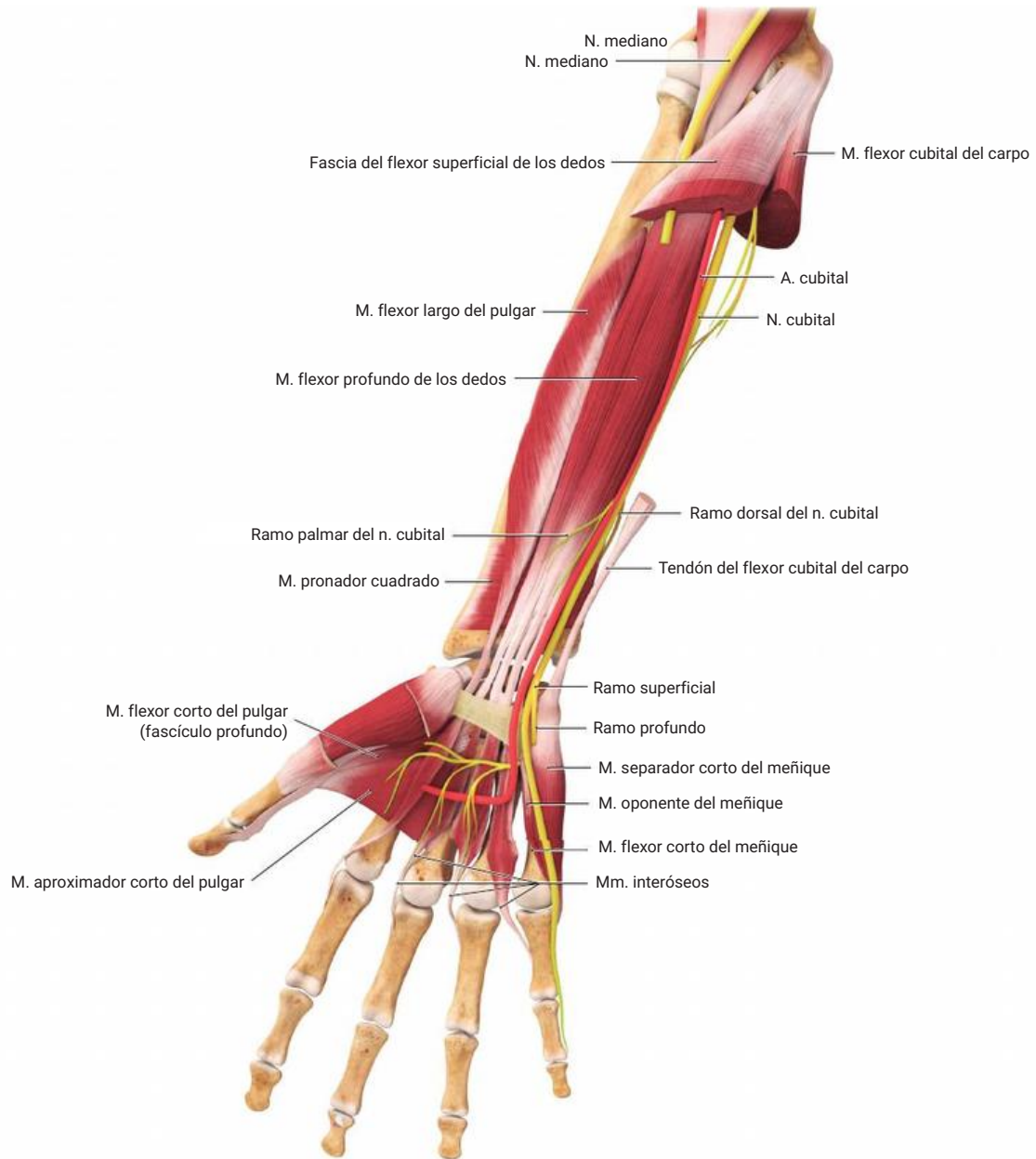


Figura 16-18. Distribución del nervio cubital.

origen del músculo flexor cubital del carpo, mediante el cual llega al antebrazo.

Segmento antebraquial

En la **región antebraquial anterior** el nervio ocupa una posición muy interna, en compañía de la arteria cubital. Desciende por delante del flexor profundo de los dedos protegido por delante y por dentro por el músculo flexor cubital del carpo.

En la parte distal del antebrazo, a medida que el flexor cubital del carpo se hace tendinoso, el nervio se torna

superficial y se dispone inmediatamente por fuera de este tendón y por delante del pronador cuadrado.

Segmento carpiano

Finalmente, el nervio pasa por un compartimento osteofibroso muy superficial (*canal de Guyon*³) comprendido entre el pisiforme por dentro, el retináculo flexor por detrás y

³ **Felix Guyon (1831-1920), cirujano francés; contribuyó, especialmente, al desarrollo de la urología.**

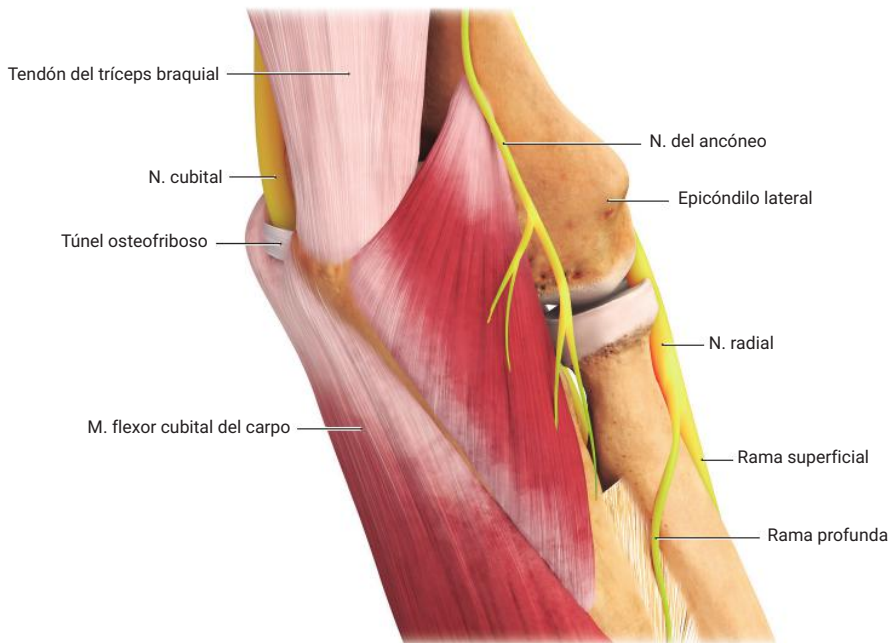


Figura 16-19. Visión posterior del codo mostrando el trayecto del nervio cubital. La lámina fibrosa entre el epicóndilo medial y el olécranon ha sido seccionada para permitir ver el paso del nervio.

una lámina fibrosa que salta desde el pisiforme al palmar largo por delante; esta lámina está reforzada por la fascia antebraquial. La arteria cubital es lateral al nervio.

Territorio de distribución

(véase Fig. 16-18)

En la mano el nervio emite dos **ramas terminales**: el **ramo profundo**, de carácter fundamentalmente motor, y el **ramo superficial**. A lo largo de su trayecto da diversas **ramas colaterales**.

Motor

Ramas colaterales

En el antebrazo da ramos musculares para el **flexor cubital del carpo** y los **dos fascículos mediales del flexor profundo** de los dedos.

Ramas terminales

El **ramo profundo** se desprende del cubital por delante del retináculo flexor y se introduce en la eminencia hipotenar entre el separador corto y el flexor corto, por delante del oponente. Perfora a este último y, contorneando la apófisis unciforme, se dirige hacia fuera pasando a la región profunda de la palma de la mano en compañía del arco palmar profundo. Da ramas motoras para los **músculos de la eminencia hipotenar** (separador corto del meñique, flexor corto del meñique y oponente del meñique), los **músculos interóseos dorsales y palmares**, los dos lum-

bricales más mediales, el aductor corto del pulgar y el fascículo profundo del flexor corto del pulgar.

El ramo terminal superficial (véase más adelante) da un fino ramo para el **músculo palmar corto**.

Sensitivo

(véase más adelante Fig. 16-23)

El territorio sensitivo cutáneo del nervio cubital comprende la piel de la palma de la mano y de los dedos por dentro de una línea que pase por el cuarto dedo, y la piel del dorso de la mano y los dedos situada por dentro de una línea que pase por el dedo medio, con excepción del dorso de las falanges segunda y tercera del tercer dedo y la mitad externa del cuarto.

Ramas terminales

El **ramo superficial** penetra en la mano cubierto por la fascia hipotenar y el músculo palmar corto. Se divide en dos ramas, el **nervio digital palmar propio del meñique** y el **nervio digital palmar común del cuarto espacio**. El **nervio digital palmar propio del meñique** discurre por delante del flexor corto y el separador corto, y continúa por la parte interna de este dedo hasta su extremo. El **nervio digital palmar común del cuarto espacio** cruza por delante de los tendones flexores largos del quinto dedo, bajo la aponeurosis palmar, y alcanza el cuarto espacio interóseo; en la raíz de los dedos emite los **nervios digitales palmares propios**, que siguen el flanco lateral del meñique y el flanco medial del cuarto dedo. Mediante esta rama, el cubital inerva la región de la palma de la mano y

de los dedos que queda por dentro de un eje que pase por el cuarto dedo.

Ramos colaterales

(véanse Fig. 16-18 y más adelante 16-21)

El **ramo dorsal del nervio cubital** se origina en la parte distal del antebrazo, desciende hacia la región dorsal de la muñeca pasando bajo el tendón del flexor cubital del carpo, perfora la fascia antebraquial y se desliza hacia el dorso de la mano por detrás de la cabeza del cúbito, donde es posible palparlo. Termina dando **tres nervios digitales dorsales: uno sigue el borde medial del meñique; otro sigue sobre el cuarto espacio interóseo y da las colaterales lateral del meñique y medial del cuarto dedo, y el tercero sigue sobre el tercer espacio interóseo y da las colaterales lateral del cuarto dedo y medial del tercer dedo.** En definitiva, si se traza en el dorso de la mano una línea que siga por el medio del tercer dedo, mediante este nervio, el cubital inerva la piel de la mitad dorsal medial (excepto el dorso de las falanges media y distal de la mitad interna del tercer dedo y la mitad externa del cuarto dedo).

El **ramo palmar del nervio cubital** (muy variable en tamaño y distribución) nace en la parte más distal del antebrazo, perfora la fascia, pasa por delante del retináculo flexor y contribuye a inervar la zona cubital de la palma de la mano. Da un **ramo vascular a la arteria cubital.**

Ramos articulares

El cubital emite ramos articulares que contribuyen a inervar la articulación del codo, de la mano y de los dedos correspondientes.

La parte posteromedial del codo es inervada por ramos articulares que se desprenden por detrás del epicóndilo medial.

La cara posterior de la articulación de la mano y de las carpometacarpianas está inervada por filetes del ramo cutáneo dorsal.

Las articulaciones interfalángicas de los dedos cuarto y quinto lo están por los nervios digitales correspondientes.

El cubital da **ramos vasculares vegetativos para la arteria cubital y el arco palmar profundo.**

Nervio radial

El nervio radial es la continuación del fascículo posterior del plexo braquial. Todas las raíces nerviosas del plexo (C5 a T1) contribuyen a su formación.

Situación y trayecto

(Figs. 16-20 a 16-22)

Tras un corto recorrido en la axila (**segmento axilar**), sale de ésta bajo el redondo mayor y penetra en la región braquial posterior (**segmento braquial**), bordeando el húmero por detrás alcanza el canal bicipital lateral (**segmento del codo**), donde termina emitiendo sus dos ramas terminales,

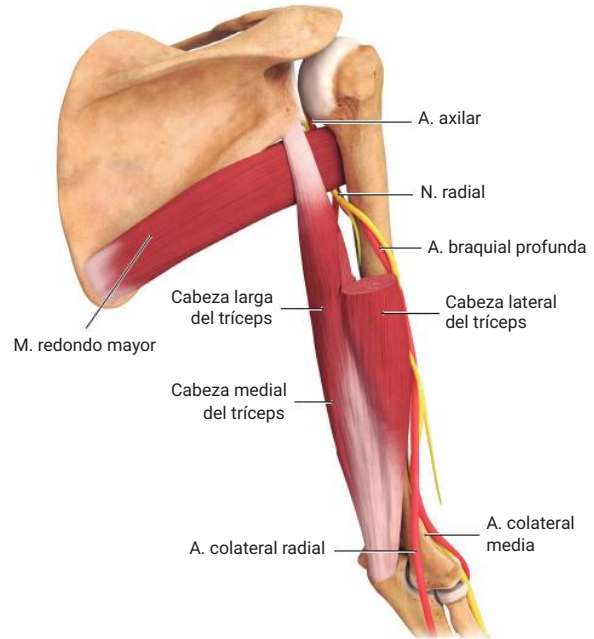


Figura 16-20. Visión posterior del brazo para mostrar el trayecto del nervio radial. La cabeza lateral del tríceps ha sido seccionada y reclinada.

la rama superficial (**sensitiva**) y la rama profunda (**motora**), que descienden por el antebrazo.

Segmento axilar

En el hueco de la **axila**, el nervio radial se sitúa por detrás de la arteria axilar e inmediatamente por delante de los músculos de la pared posterior de esta región, en particular de los músculos subescapular, redondo mayor y terminación del dorsal ancho. Sale de la axila bajo el tendón del dorsal ancho y el redondo mayor por la **hendidura humerorotricipital, comprendida entre la porción larga del tríceps y el húmero**, y pasa al brazo.

Segmento braquial

El nervio ocupa la **región braquial posterior**, por la que desciende oblicuamente hacia fuera apoyado sobre el canal de torsión o surco del nervio radial del húmero, cubierto por detrás por las cabezas larga y lateral del tríceps. Contornea el borde externo del húmero, perfora el tabique intermuscular lateral y alcanza el codo. En este trayecto está acompañado de los vasos braquiales profundos.

Segmento de la fosa del codo

El nervio desciende por el canal bicipital lateral, en posición muy profunda, apoyado sobre el braquial y muy cubierto por el braquiorradial. A la altura de la cabeza del radio, el nervio se divide en sus dos **ramas terminales: superficial y profunda.**

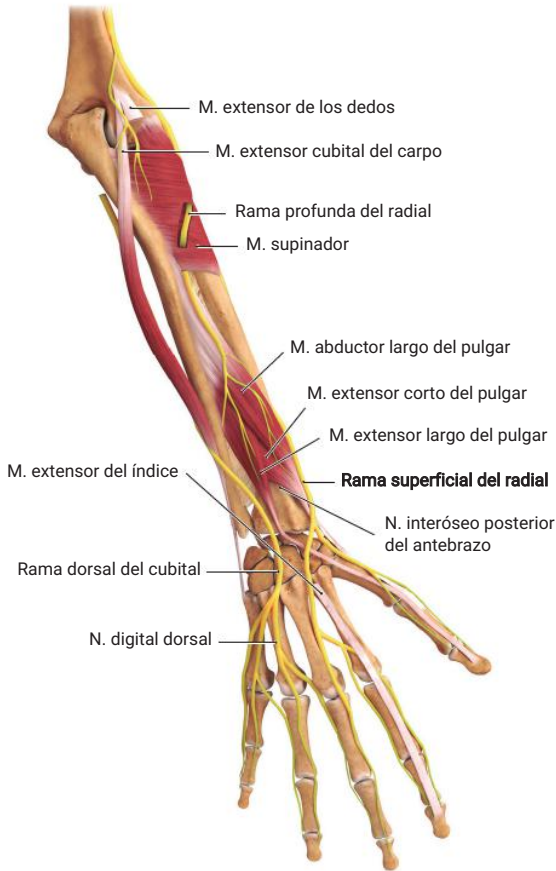


Figura 16-21. Visión posterior del antebrazo y de la mano para mostrar la rama profunda del radial y las ramas sensitivas del dorso de la mano. El músculo extensor de los dedos ha sido eliminado.

Territorio de distribución

Motor

Ramos colaterales

En el brazo da **ramos musculares para el tríceps braquial** y el **ancóneo**.

El nervio de la cabeza larga del tríceps suele nacer en la axila; las cabezas lateral y medial suelen recibir un ramo superior y otro inferior respectivamente; el ramo inferior de la cabeza medial da un ramo que, siguiendo el espesor del músculo, alcanza el ancóneo.

En el canal bicipital lateral da ramos para el **braquiorradial** y los **extensores radiales largo y corto del carpo**.

Ramos terminales (véase Fig. 16-21)

El **ramo profundo (ramo posterior)**, fundamentalmente motor, se desprende del radial a nivel de la interlínea articular, perfora el **supinador**, al que **inerva**, contornea por fuera el cuello del radio y pasa a la región antebra-

quial posterior, situándose entre el plano de los músculos extensores de los dedos y el de los músculos profundos de esta región. A medida que desciende, emite **ramos musculares para todos los músculos de la región: extensor cubital del carpo, extensor de los dedos y extensor del meñique** en el plano superficial, y, en el plano profundo, los músculos **abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice**. El nervio se agota emitiendo el **nervio interóseo posterior del antebrazo**, que desciende por detrás de la membrana interósea hasta el dorso del carpo (véase más adelante).

Sensitivo

(Fig. 16-23)

El territorio cutáneo del radial comprende una extensa zona desde el hombro a los dedos que interesa al dorso y la parte externa del brazo y del codo, la parte posterior del antebrazo y la mitad externa de la mano y de los dedos, con excepción de las falanges medias y distales de los dedos segundo y tercero.

Ramo terminal

(véanse Figs. 16-21 y 16-22)

El **ramo superficial (ramo anterior)** penetra en la parte externa de la **región antebraquial anterior** siguiendo siempre por dentro del músculo braquiorradial. Pasa por delante del supinador, el pronador redondo, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Es satélite de la arteria radial. En el tercio distal del antebrazo pasa bajo el tendón del braquiorradial y se dirige hacia el dorso del antebrazo; perfora la fascia y alcanza el dorso de la mano sobre la **tabaquera anatómica**, dividiéndose en los **nervios digitales dorsales**, de comportamiento variable.

Generalmente, hay cuatro nervios digitales dorsales. El **primero sigue la cara externa del pulgar y la zona adyacente** de la eminencia tenar; el **segundo sigue la cara medial del pulgar**; el **tercero camina sobre el primer espacio interóseo** y se continúa por el borde lateral del dedo índice; el **cuarto sigue sobre el segundo espacio interóseo** y, llegado a la raíz de los dedos, se divide en dos ramas para la superficie medial del segundo dedo y la lateral del tercer dedo.

En suma, el ramo superficial del radial inerva la piel del dorso de la mano y de los dedos en un territorio situado por fuera de una línea longitudinal que pase por el dedo medio, con excepción del dorso de las falanges media y distal del segundo y tercer dedo (véase Fig. 16-23).

Ramos colaterales

El **nervio cutáneo posterior del brazo** es un pequeño ramo que nace en la axila, perfora la fascia braquial por debajo del pliegue axilar posterior y se distribuye en la piel de la superficie posterior del brazo en su porción proximal.

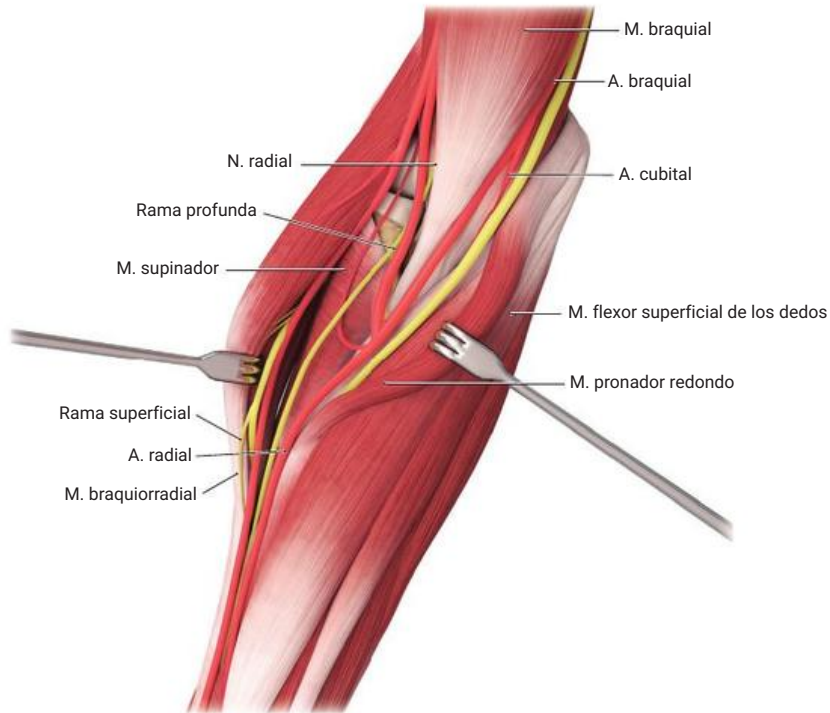


Figura 16-22. Representación esquemática del trayecto de las ramas terminales del nervio radial.

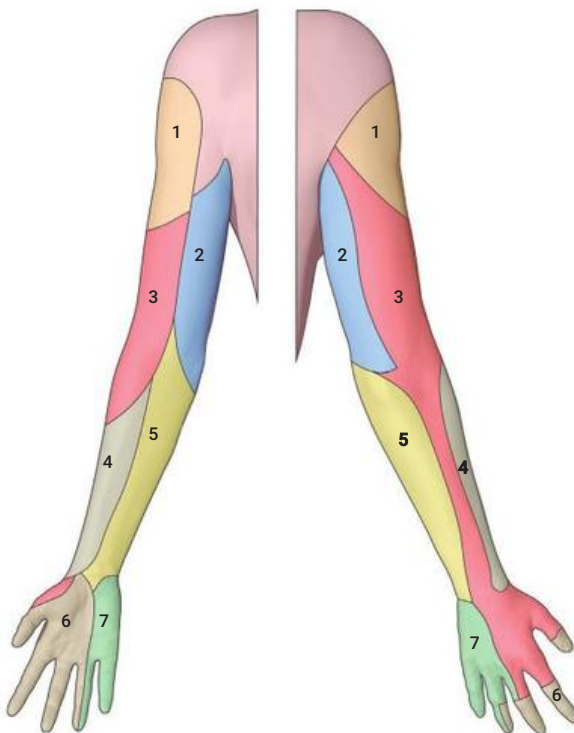


Figura 16-23. Territorios tronculares de inervación cutánea de los nervios de la extremidad superior derecha. Compárese con los territorios de las raíces nerviosas (dermatomas) de la **figura 16-3**. 1: Axilar. 2: Cutáneo medial del brazo. 3: Radial. 4: Musculo-cutáneo. 5: Cutáneo medial del antebrazo. 6: Mediano. 7: Cubital.

El **nervio cutáneo lateral inferior del brazo** nace en el canal radial, atraviesa, con frecuencia, la cabeza lateral del tríceps y se hace superficial por debajo del deltoides; se distribuye por la piel de la parte posterior y externa del brazo y del codo.

El **nervio cutáneo posterior del antebrazo** se origina también a la salida del canal radial, a veces de un tronco común con el anterior, perfora la fascia braquial por fuera del tríceps a un nivel variable por encima del epicóndilo lateral, y desciende por la cara posterior del antebrazo hasta la muñeca. Inerva la piel de la cara posterior del antebrazo en una franja vertical comprendida entre los territorios del musculocutáneo y del cutáneo medial del antebrazo.

Ramos articulares

El radial contribuye a inervar las articulaciones del codo, de la mano y de los dedos.

En el codo inerva la cara externa y posterior por filetes que se desprenden en el canal bicipital lateral.

El nervio interóseo posterior del antebrazo inerva el dorso de la articulación de la mano y de las articulaciones carpometacarpianas.

Los nervios digitales dorsales contribuyen a inervar las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas de su territorio.

El radial emite **ramos vasculares vegetativos** para las arterias braquial profunda y radial (**Recuadro 16-3**).


RECUADRO 16-3. Comentarios clínicos de los ramos terminales del plexo braquial
Lesiones del nervio musculocutáneo

La afectación del musculocutáneo es rara. Puede aparecer tras fracturas del húmero o heridas por armas. La flexión del codo está alterada (parálisis del braquial y del bíceps), pero no abolida del todo, ya que se conservan otros flexores como el pronador redondo y el braquiorradial. El movimiento de supinación contra resistencia (como manejar un sacacorchos) es muy débil debido a la parálisis del bíceps. El reflejo bicipital está abolido. El territorio cutáneo está ligeramente anestesiado.

Lesiones del nervio mediano

Las lesiones del mediano afectan a importantes movimientos de la extremidad superior, como la flexión de la muñeca y de los dedos, la pronación del antebrazo y la oposición del pulgar.

El mediano puede afectarse por heridas en el brazo (también de forma iatrogénica al efectuar cateterismos de la arteria humeral), en fracturas graves del codo con luxación, en el túnel por compresión del nervio debido a inflamación de las vainas tendinosas de los flexores o a luxaciones del semilunar, o por cortes en la muñeca, donde es muy superficial, como, por ejemplo, en los intentos de suicidio «a la romana» para cortarse las venas –y la arteria radial– (en ocasiones, el dolor provocado por la sección del nervio es tan intenso que evita el suicidio).

En la observación se aprecia una actitud de la mano denominada «mano de simio», debida a la afectación de los músculos tenares y de los flexores de los dedos; el predominio de los músculos largos del pulgar, la atrofia de la eminencia tenar cuando la lesión es antigua y el predominio de los extensores de los dedos hacen que éstos se encuentren en extensión y la cara palmar del pulgar en el mismo plano que la palma de la mano, como en los simios.

En la exploración se aprecia:

- **En los dedos, la parálisis de los flexores largos impide** flexionar los dedos segundo y tercero, pero no los dedos cuarto y quinto por no estar afectados los fascículos mediales del flexor profundo y los interóseos; la mano adopta una posición denominada «mano de predicador», como si estuviera echando bendiciones. Como consecuencia, el puño no puede cerrarse. Es muy característico el **signo de Pitres**: se pide al paciente que ponga la palma de la mano sobre la mesa y que la rasque con las uñas, pero no puede hacerlo con los dedos segundo y tercero.
- **El movimiento de oposición es imposible y no se puede** hacer la pinza digital debido a la parálisis de gran parte de los músculos tenares y del flexor largo del pulgar.
- **En la muñeca hay debilidad de la flexión radial del carpo** y de los flexores largos de los dedos.
- **El antebrazo no se puede pronar debido a la lesión de los** pronadores redondo y cuadrado. Este signo no se observa en las lesiones bajas del mediano.
- **Junto con ello se aprecia una anestesia de proporciones** variables en el territorio cutáneo del nervio.

Lesiones del nervio cubital

Las lesiones del cubital son frecuentes. Suceden en las fracturas del codo que afectan a la epitróclea, en artritis del codo y compresiones («atrapamiento») en el canal de Guyon o en el codo. La presión en el canal epitrocleoleocraneano por un apoyo muy continuo sobre los codos, o golpes en la mesa, pro-

vocan trastornos sensitivos, incluso neuralgias, en el territorio cutáneo del nervio.

Déficit motor

La parálisis de los músculos cortos de la mano altera gravemente los movimientos de los cuatro últimos dedos y dificulta la oposición del pulgar. Movimientos cotidianos que se realizan con las manos están seriamente afectados.

A consecuencia de la parálisis de los interóseos y de los dos lumbricales más mediales, la mano adopta una actitud denominada «mano en garra». Estos músculos flexionan las falanges proximales y extienden las otras dos. Al estar lesionados, las falanges proximales están en hiperextensión y las medias y distales en flexión por predominar el tono de los antagonistas (extensor de los dedos y flexor superficial de los dedos). El efecto es más notable en los dedos cuarto y quinto, y menor en los dedos segundo y tercero, ya que se conserva la acción de los lumbricales más laterales (inervados por el mediano). Si la parálisis es duradera, se atrofian los interóseos y se marcan los relieves de los metacarpiianos («signo de la parrilla»); la eminencia hipotenar está también atrofiada (**Fig. R16-2**).

En la exploración, el médico puede apreciar gran dificultad para separar y aproximar los cuatro últimos dedos por parálisis de los interóseos y alteración del movimiento de oposición del pulgar por parálisis del aductor corto. Esta afectación da lugar al **signo de Froment**: si se ordena al paciente pinzar un papel entre el pulgar y el índice, lo hace con el pulgar flexionado en la articulación interfalángica, ya que tiene que emplear los músculos flexores; un sujeto normal lo realiza con el pulgar en extensión, pues la fuerza del aductor corto es suficiente para sujetar el papel. La parálisis del flexor cubital del carpo debilita la flexión de la mano e impide el movimiento de inclinación cubital.

Déficit sensitivo

La anestesia que se puede encontrar en el territorio cutáneo es variable en extensión; casi siempre se observa en la parte cubital del dorso de la mano y de los dedos quinto y cuarto.

Lesiones del nervio radial

El radial puede afectarse de forma grave en las fracturas de la diáfisis humeral que provocan la desviación de un fragmento



Figura R16-2. Paciente con parálisis del nervio cubital. Obsérvese en la mano izquierda la atrofia de los músculos interóseos («signo de la parrilla»).


RECUADRO 16-3. Comentarios clínicos de los ramos terminales del plexo braquial (cont.)

óseo hacia atrás a la altura del canal radial, y en las luxaciones de la cabeza humeral, así como al tratar de reducir estas lesiones. El nervio puede verse comprimido a su salida de la axila por el uso de muletas o por posiciones inadecuadas del brazo durante el sueño (frecuentes en los borrachos).

Déficit motor

Se produce una parálisis de los músculos extensores del codo, de la mano y de las falanges distales de los dedos, así como una debilidad de la supinación (supinador) y una alteración de la movilidad del pulgar.

En la observación, el médico aprecia una actitud de la extremidad superior que se caracteriza por lo siguiente: la mano y los dedos, incluido el pulgar, cuelgan flexionados y la palma de la mano se encuentra excavada («mano de cisne»); el codo aparece ligeramente flexionado y el antebrazo está en pronación. Esta posición es consecuencia del predominio de los músculos antagonistas sobre los paralizados.

En la exploración se observa incapacidad para realizar la extensión del codo contra la gravedad (parálisis del tríceps); no se puede realizar la extensión de la muñeca ni sus movi-

mientos de lateralidad (parálisis del extensor cubital del carpo y de los extensores radiales); la supinación es débil e imposible con el brazo estirado –debe recordarse que la supinación con el codo en flexión se efectúa con la ayuda del bíceps, que no está afectado–; la extensión de las falanges distales de los dedos es imposible (parálisis del extensor de los dedos), pero se conservan la de las falanges proximal y media, ya que éstas dependen de los interóseos y lumbricales; la extensión del pulgar es imposible y la separación es débil (parálisis de los extensores largo y corto del pulgar y del abductor largo). El **reflejo tricipital (extensión del brazo al golpear sobre el tendón del tríceps)** está suprimido.

Debe tenerse presente que, incluso en las lesiones radiales producidas en el brazo, se puede conservar la función del tríceps braquial, pues éste recibe ramas de origen alto, incluso axilar.

Déficit sensitivo

Anestesia en el territorio cutáneo correspondiente del brazo, cara posterior del antebrazo y parte externa del dorso de la mano.

Anastomosis de los nervios terminales del plexo braquial

El nervio mediano presenta anastomosis:

- Con el nervio musculocutáneo en el brazo.
- Con el cubital en el tercio medio del antebrazo y en la palma de la mano (**ramo comunicante con el nervio cubital**).
- Con el nervio radial en el dorso de los dedos pulgar, índice y medio (entre los ramos dorsales del radial y los ramos digitales palmares propios del mediano).

El nervio cubital, además de con el mediano, se anastomosa:

- Con el radial en el dorso de la mano.
- Con el cutáneo medial del antebrazo mediante el ramo cutáneo palmar.

NERVIOS INTERCOSTALES

Los nervios intercostales son los **ramos anteriores de los nervios torácicos**. Están destinados a inervar la musculatura del tórax y el abdomen, la piel de estas regiones, así como la pleura y el peritoneo parietal. Los seis primeros nervios caminan por los espacios intercostales y los cinco siguientes (séptimo a undécimo) lo hacen primero por los espacios intercostales y luego por la pared abdominal. El último nervio intercostal transita bajo la última costilla y recibe el nombre de **nervio subcostal**.

Ramos comunicantes. Los nervios intercostales se unen mediante los **ramos comunicantes gris y blanco** con el ganglio simpático correspondiente de la cadena torácica

laterovertebral. El primer nervio intercostal se une al ganglio cervicotorácico.

SITUACIÓN Y TRAYECTO

(Fig. 16-24; véase Cap. 8, Fig. 8-68)

- Los **seis primeros nervios intercostales** discurren por la parte superior del espacio intercostal correspondiente. Primero, avanzan entre la fascia endotorácica –que los separa de la pleura– y la membrana intercostal interna; luego se sitúan bajo el canal subcostal entre los músculos intercostales interno e íntimo. A nivel de la línea axilar anterior, ausente ya el intercostal íntimo, el nervio aparece otra vez en la proximidad de la pleura, entre la fascia endotorácica y el músculo intercostal interno; cerca del esternón pasa por delante del músculo transversor torácico y de la arteria torácica interna. En este trayecto se acompañan de los vasos intercostales formando el pedículo vasculonervioso intercostal (**véase Fig. 16-24 y Cap. 8, Fig. 8-68**), el cual se dispone de arriba abajo de la manera siguiente: vena, arteria y nervio (el estudiante puede recordarlo con la palabra VAN).
- Los **nervios intercostales séptimo a undécimo son nervios toracoabdominales**, pues tienen primero un trayecto semejante a los anteriores por los espacios intercostales, pero, llegados al reborde costal, pasan entre las inserciones costales del transversor abdominal y del diafragma para dirigirse hacia delante en el espesor de la pared del abdomen. Caminan entre el músculo transversor y el oblicuo interno hasta la vaina del recto (**véase Cap. 8, Fig. 8-68**).
- El **nervio subcostal** transita bajo la 12ª costilla, primero por detrás del seno pleural costodiafragmático;

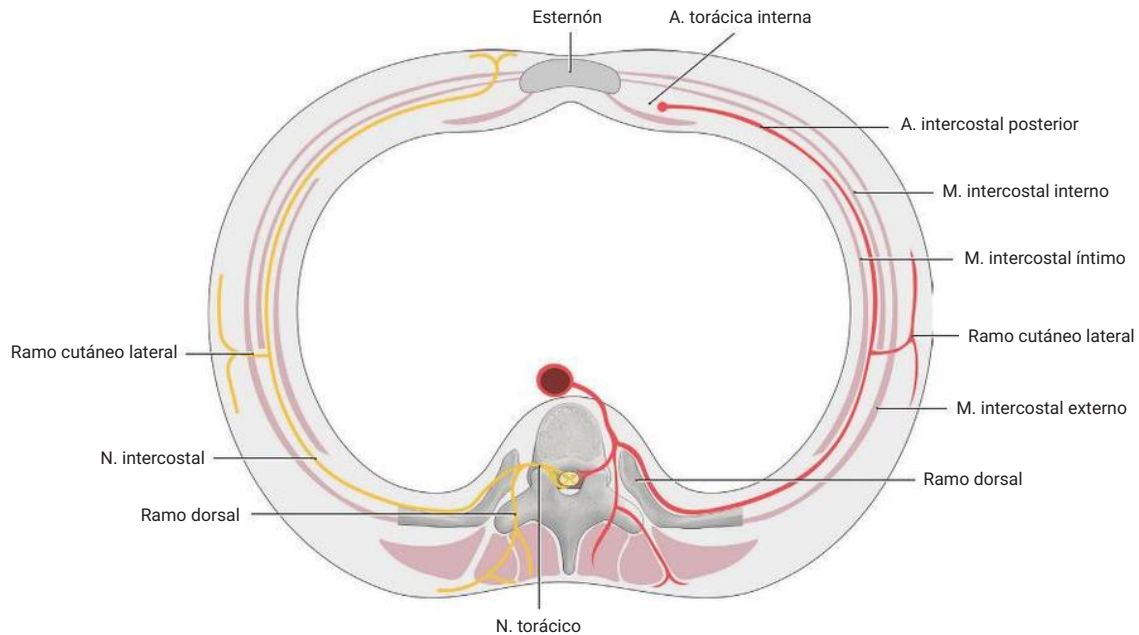


Figura 16-24. Esquema de una sección transversal del tórax para mostrar el trayecto de un nervio intercostal.

luego aparece en la pared posterior del abdomen por debajo del ligamento arqueado lateral y se dirige hacia fuera por delante del cuadrado lumbar y por detrás de la grasa retrorenal del espacio retroperitoneal. Atraviesa el músculo transverso del abdomen y camina entre éste y el oblicuo interno hasta la vaina del recto, a la que alcanza en el punto medio entre el ombligo y el pubis.

TERRITORIO DE DISTRIBUCIÓN

Motor

Los nervios intercostales dan ramos motores para los **músculos intercostales externo, interno e íntimo, triangular del esternón, elevadores de las costillas y subcostales**. Además, los seis últimos nervios (incluido el subcostal) inervan mediante ramos cortos los **músculos oblicuos externo, interno, transverso y recto abdominal**.

Los intercostales segundo a cuarto dan ramas al **músculo serrato posterior superior**, y los intercostales noveno a undécimo inervan el **músculo serrato posterior inferior**. El nervio subcostal da un ramo para el **piramidal**.

Sensitivo

Serosas. Los seis primeros nervios dan ramos profundos muy finos para la pleura parietal y los seis últimos inervan el peritoneo parietal que reviste la pared anterolateral del abdomen.

Articular. De los intercostales se desprenden, antes de entrar en el espacio intercostal, finos ramos para las articulaciones costovertebrales.

Cutáneo. La inervación de la piel de las paredes del tórax y del abdomen tiene lugar mediante ramos perforantes cutáneos. Estos ramos son de dos tipos: **ramos cutáneos laterales** y **ramos cutáneos anteriores**. El territorio de estos nervios se corresponde con el territorio de la raíz nerviosa correspondiente (dermatoma), distribuyéndose en bandas horizontales a lo largo del tronco. Los dos primeros nervios intercostales extienden su territorio a la extremidad superior.

Los dermatomas del tronco contiguos están superpuestos, de ahí que la afectación de un solo nervio intercostal pueda no manifestarse por anestesia segmentaria.

Los **ramos cutáneos laterales** son nervios relativamente gruesos que perforan el espacio intercostal y aparecen, en el caso de los seis primeros, a nivel de las digitaciones del serrato anterior y, en el caso de los seis últimos, a través de las digitaciones de origen del músculo oblicuo externo del abdomen. Cada ramo se divide en un ramo anterior y otro posterior, que se distribuyen por la franja cutánea correspondiente de la pared anterolateral del tórax y del abdomen.

Los procedentes de los nervios torácicos cuarto a sexto se extienden hacia la piel de la mama (**ramos mamarios laterales**); el **pezón** está inervado generalmente por el quinto nervio intercostal.

Los **ramos cutáneos anteriores** representan, para algunos autores, las ramas terminales de los nervios intercostales. Los procedentes de los seis primeros nervios salen hacia la piel a los lados del esternón. Los ramos de los nervios segundo a cuarto dan **ramos mamarios mediales**. Los procedentes de los seis últimos intercostales (incluido el subcostal) se originan a los lados de la vaina del recto abdominal. Dan un ramo lateral que perfora la pared por

fuera de la vaina y un ramo medial que pasa por detrás del músculo, en su vaina, y emerge en la línea alba.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE ALGUNOS NERVIOS

El **primer nervio intercostal** no es la continuación directa del ramo anterior del primer nervio torácico. En realidad, este ramo se bifurca en un ramo superior y otro inferior. El ramo superior, verdadera continuación del nervio, forma parte del plexo braquial anastomosándose con el octavo nervio cervical por encima de la primera costilla y formar el tronco primario inferior de ese plexo. El ramo inferior, mucho más delgado, parece una colateral de la anterior y constituye el primer nervio intercostal. Este nervio, en ocasiones, carece de ramas cutáneas.

El **segundo nervio intercostal** emite, en sustitución de su ramo cutáneo lateral, el **nervio intercostobraquial**. Este nervio perfora la parte alta del serrato anterior, entra en la axila y se anastomosa con el nervio cutáneo medial del brazo, rama del plexo braquial, contribuyendo a inervar el mismo territorio. Da ramos para la pared del tórax y labase de la axila. En ocasiones, el nervio intercostobraquial recibe fibras del tercer nervio intercostal.

El **nervio subcostal** contribuye con frecuencia a la formación del plexo lumbar mediante una anastomosis con el primer nervio lumbar. Su ramo cutáneo lateral (**ramo glúteo**) desciende hasta la cresta ilíaca, a la que sobrepasa externamente para distribuirse por una franja cutánea de la región glútea hasta el trocánter mayor (**Recuadro 16-4**).



RECUADRO 16-4. Comentarios clínicos

La lesión de los nervios intercostales puede provocar una parálisis, generalmente parcial, de la pared abdominal. La afectación de un solo nervio suele compensarse por las uniones con los vecinos. Si la parálisis es unilateral, el ombligo está desviado hacia el lado sano.

Herpes zóster

Es una enfermedad infecciosa aguda producida por el virus de la varicela-zóster que afecta a los ganglios sensitivos, muy especialmente a los torácicos. Hay dolor muy intenso en el dermatoma correspondiente, en el que, al cabo de pocos días, aparecen vesículas (lo que suele ayudar al diagnóstico). El herpes zóster puede afectar también a otros ganglios, como el ganglio geniculado y el ganglio del trigémino.

Infiltraciones de los nervios intercostales

En casos de fisuras o fracturas de costillas se puede proceder a infiltrar un anestésico local alrededor del nervio intercostal correspondiente. A diferencia de las punciones pleurales, aquí la aguja de la jeringa debe introducirse dejándola resbalar bajo el borde inferior de la costilla afectada; de este modo, nada más atravesar la piel, se difunde el anestésico sobre el paquete intercostal.

PLEXO LUMBAR

El plexo lumbar resulta de la unión de las **ramas anteriores de los cuatro primeros nervios lumbares (L1 a L4)** y, en la mitad de los casos, de una anastomosis del **último nervio torácico (T12)**. El plexo se distribuye por zonas de la pared abdominal, los genitales externos y el miembro inferior.

FORMACIÓN (Fig. 16-25)

No hay un modelo uniforme de constitución del plexo lumbar, pues las variaciones son frecuentes; lo que más le define, además de sus ramas de origen, es la constancia de sus ramas terminales.

El primer nervio lumbar recibe (50 %) una rama anastomótica de T12 y emite dos ramas terminales, los **nervios iliohipogástrico e ilioinguinal**.

El primero y el segundo nervio lumbar dan, cada uno, una raíz, que, al converger, forman el **nervio genitofemoral**.

Los nervios lumbares segundo a cuarto emiten, cada uno, una raíz anterior y otra posterior. Las raíces anteriores, delgadas, se fusionan para formar el **nervio obturador**. Las raíces posteriores, gruesas, se unen para constituir el **nervio femoral**.

Los nervios lumbares segundo y tercero dan, además, dos raíces, que, al fusionarse, dan origen al **nervio cutáneo femoral lateral**.

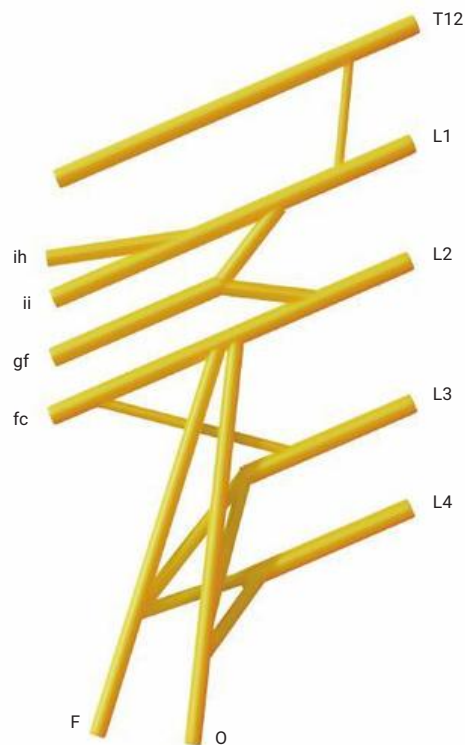


Figura 16-25. Formación del plexo lumbar. ih: nervio iliohipogástrico; ii: nervio ilioinguinal; gf: nervio genitofemoral; fc: nervio cutáneo femoral lateral; F: nervio femoral; O: nervio obturador.

Cada uno de los nervios lumbares está unido a la cadena simpática lumbar por uno o varios **ramos comunicantes grises que pasan bajo los arcos de inserción del psoas**. Los dos primeros nervios lumbares están unidos a la cadena lumbar por un **ramo comunicante blanco**.

Variaciones. Las ramas del plexo pueden estar anastomosadas de muy diversas maneras. Puede existir (un tercio de casos) un **nervio obturador accesorio**, delgado, procedente de los nervios lumbares tercero y cuarto.

SITUACIÓN

(Fig. 16-26)

El plexo se sitúa en el interior del músculo psoas mayor en la pared posterior del abdomen. En el psoas ocupa el espacio celoso («estuche del psoas») comprendido entre

las dos porciones de origen del músculo, la porción que se inserta en los cuerpos vertebrales y la que se inserta en las apófisis costiformes. En este espacio, el plexo se relaciona con la vena lumbar ascendente y con las arterias lumbares.

DISTRIBUCIÓN

El plexo emite **ramas colaterales**, destinadas a los **músculos cuadrado lumbar (L1 a L3) y psoas mayor (L2 y L3)**, y **ramas terminales**.

RAMAS TERMINALES

(véase Fig. 16-26)

Las ramas terminales del plexo lumbar presentan unas características generales en relación con la emergencia del músculo psoas y con los puntos de salida de la pelvis:

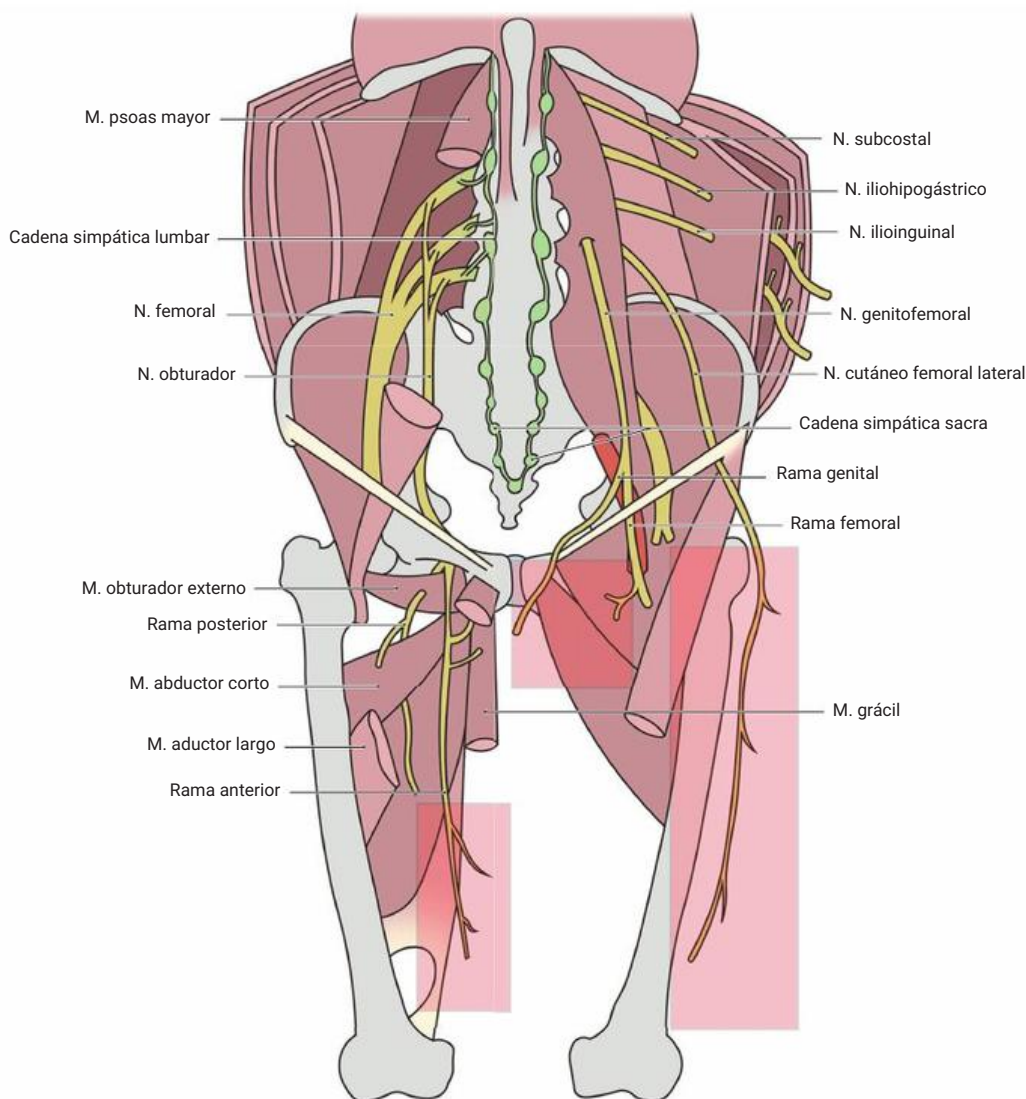


Figura 16-26. Representación esquemática de las ramas del plexo lumbar. En el lado derecho se ha seccionado el psoas mayor para observar la disposición de las ramas del plexo. Los recuadros indican territorios cutáneos.

- **Emergencia del psoas.** Por el borde externo del psoas salen los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal, cutáneo femoral lateral y femoral; por la superficie anterior del músculo sale el genitofemoral; por el borde interno emerge el obturador.
- **Salida de la pelvis.** Los nervios terminales del plexo escapan de la cavidad pélvica por diversos puntos: el conducto inguinal, la laguna vascular y el canal obturador. Cualquiera de ellos es zona de salida de posibles hernias que pueden afectar a los nervios.

Nervios iliohipogástrico e ilioinguinal (véase Fig. 16-26)

El nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal tienen un trayecto y una distribución semejantes. Se originan en L1 y, eventualmente (50 % de casos), en T12. Emergen por el borde externo del psoas y se dirigen hacia fuera y hacia abajo llevando un trayecto paralelo, el iliohipogástrico por encima del ilioinguinal. Caminan en la grasa retrorenal por delante del músculo cuadrado lumbar, perforan el transverso del abdomen y avanzan entre éste y el oblicuo interno hasta, aproximadamente, la altura de la espina ilíaca anterosuperior, punto a partir del cual siguen un trayecto algo diferente. Dan **ramos motores para los músculos anchos del abdomen y ramos sensitivos**.

El nervio iliohipogástrico da un **ramo cutáneo lateral** y un **ramo cutáneo anterior**. El ramo cutáneo lateral atraviesa los oblicuos y se distribuye por la parte externa de la región glútea. El ramo cutáneo anterior continúa el trayecto del nervio entre el oblicuo interno y la fascia del oblicuo externo; por encima del anillo inguinal externo

perfora la fascia y se distribuye por la piel suprainguinal y púbica.

El nervio ilioinguinal atraviesa el músculo oblicuo interno y penetra en el conducto inguinal, discuriendo por debajo del cordón espermático o el ligamento redondo; sale por el anillo inguinal superficial y se distribuye por los genitales externos y la parte vecina de la cara interna del muslo; en la mujer, por el monte del pubis y los labios mayores (**nervios labiales anteriores**), y en el varón, por la piel de la raíz del pene y de la superficie anterior del escroto (**nervios escrotales anteriores**).

Nervio genitofemoral (Fig. 16-27; véase Fig. 16-26)

El nervio genitofemoral procede de la fusión de dos ramas de los nervios L1 y L2. Perfora el psoas y desciende aplicado a su superficie anterior cubierto por la fascia del músculo. El uréter y los vasos gonadales lo cruzan por delante. Siempre tapizado por el peritoneo parietal, se dirige hacia el ligamento inguinal por fuera de los vasos ilíacos comunes y externos. En un punto muy variable, se divide en una rama genital y otra femoral.

La **rama genital** penetra por el anillo inguinal profundo en el interior del conducto inguinal, el cual recorre en compañía del cordón espermático o del ligamento redondo, y sale por el anillo inguinal superficial. Se distribuye en el varón por el **músculo cremáster** y la **piel del escroto**; en la mujer inerva los labios mayores.

La **rama femoral** se introduce por la laguna vascular en el triángulo femoral, inmediatamente por fuera de la arteria femoral y contenida en su vaina. Enseguida perfora la

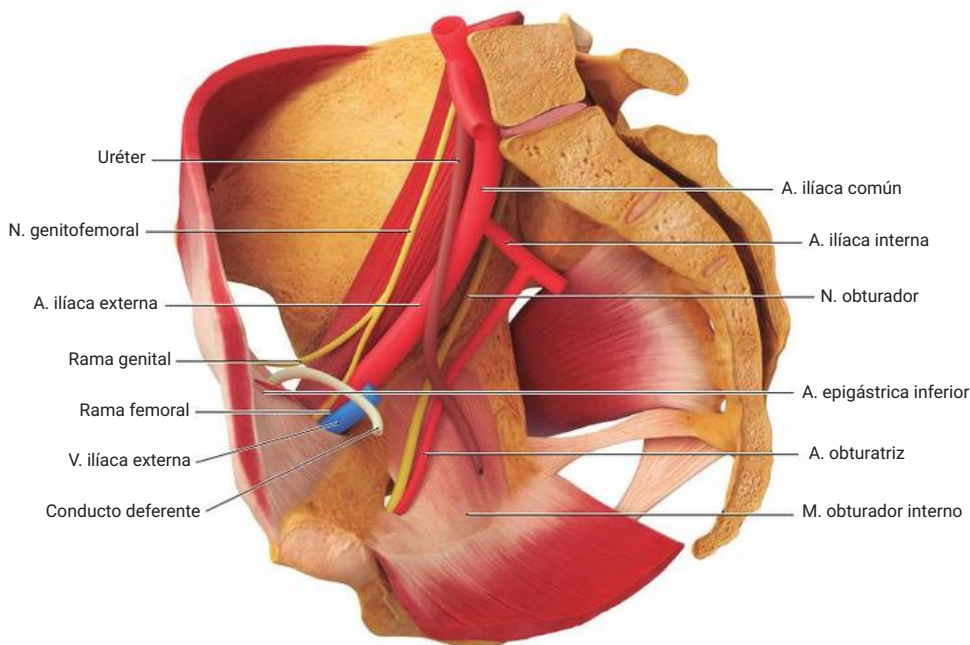


Figura 16-27. Trayecto pélvico de los nervios obturador y genitofemoral. El músculo elevador del ano ha sido seccionado.

vaina y la fascia crural (hiato safeno) y **se distribuye por la piel del triángulo femoral (véase más adelante Fig. 16-38).**

Nervio cutáneo femoral lateral

(véase Fig. 16-26)

El nervio cutáneo femoral lateral se forma por la fusión de dos ramas procedentes de L2 y L3. Aparece por el borde externo del psoas mayor, se dirige hacia fuera y hacia abajo sobre el músculo ilíaco, cubierto por su fascia, y pasa al muslo por la escotadura innominada, comprendida entre las dos espinas ilíacas anteriores, atravesando el ligamento inguinal o por debajo del mismo; en este caso, ocupa la parte más externa de la laguna muscular. Perfora la fascia lata y se distribuye por la piel de la parte anteroexterna del muslo, desde el trocánter mayor a la rodilla (véase más adelante Fig. 16-38).

Nervio obturador

(véanse Figs. 16-26 y 16-27)

El nervio obturador está destinado a los músculos aductores del **muslo**.

Se origina por la fusión de las raíces anteriores de los nervios L2, L3 y L4. Sale del «estuche del psoas» por su borde interno y se coloca por detrás de los vasos ilíacos comunes y por delante de la articulación sacroilíaca. Una vez en la pelvis, se dirige hacia delante y hacia abajo aplicado a su pared lateral por debajo del estrecho superior. Busca el surco obturador y penetrando en él emerge hacia la región obturatriz del muslo dividiéndose en dos ramas terminales, anterior y posterior.

En la pared lateral de la pelvis (espacio infraperitoneal) el nervio contrae importantes relaciones vasculares y viscerales. Adosado al músculo obturador interno, cruza por fuera los vasos ilíacos internos y el uréter; se dispone por debajo de los vasos ilíacos externos y por encima del diafragma pélvico; medialmente, el nervio entra en relación, a través del peritoneo parietal inferior, con las vísceras pélvicas. A este respecto, es importante reseñar la relación con el ovario, pues el nervio se sitúa en el fondo de la fosita ovárica.

En su travesía por la pared lateral de la pelvis, el nervio está acompañado de los vasos obturadores, de arriba abajo: nervio, arteria obturatriz y vena obturatriz.

La **rama posterior atraviesa el músculo obturador externo** y se desliza por el espacio conectivo comprendido entre los músculos aductores corto y mayor.

La **rama anterior pasa entre el obturador externo por detrás y el pectíneo por delante**, y se desliza caudalmente por el espacio conectivo comprendido entre los aductores corto y largo. El músculo aductor corto sirve de frontera entre ambas ramas.

Territorio de distribución

Motor

Antes de dividirse, el nervio da un ramo para el **músculo obturador externo** (en ocasiones esta rama procede de

la rama posterior). La rama anterior inerva los músculos **aductor largo, grácil, pectíneo y, generalmente, aductor corto**. La rama posterior inerva los **músculos aductor mayor y aductor corto**.

Sensitivo

La rama anterior emite un **ramo cutáneo** que aparece entre el aductor largo y el grácil y se distribuye por la piel de los dos tercios inferiores de la cara interna del muslo (véase más adelante Fig. 16-38). **Suele anastomosarse, bajo el sartorio, a ramas del nervio femoral para formar el plexo subsartorial.**

Hay finos **ramos articulares para la cadera y la rodilla**. Los filetes nerviosos para la cadera inervan su cara inferior y proceden de la rama anterior del obturador. Los filetes para la rodilla surgen de la rama posterior e inervan la parte posterior e interna de la articulación.

Nervio obturador accesorio

En un 10 % de los casos existe un nervio obturador accesorio que nace de L3 y L4; sigue el borde medial del psoas mayor e inerva el pectíneo pasando por la laguna vascular, entre la rama superior del pubis y los vasos femorales. Se suele anastomosar con el nervio obturador.

Nervio femoral

(Figs. 16-28 y 16-29)

El nervio femoral (**nervio crural**) está destinado a inervar músculos que realizan la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla, además de un amplio territorio cutáneo del muslo, la pierna y el pie.

Se forma por la unión de las raíces posteriores de los nervios L2, L3 y L4 (véase Fig. 16-26). Sale del psoas mayor por su borde externo y desciende en la pelvis mayor por la fisura conectiva entre las porciones ilíaca y psoas del músculo, cubierto por su fascia y el peritoneo parietal. En el lado derecho, el ciego se encuentra por delante del nervio, y también el apéndice vermiforme cuando éste ocupa una posición retrocecal. Penetra en el muslo por la laguna muscular, envuelto en la fascia del psoas, y se sitúa en el triángulo femoral, inmediatamente por fuera de la arteria femoral. En este triángulo emite la mayoría de sus ramas⁴.

Territorio de distribución

Con excepción de una rama colateral para el **músculo ilíaco, que emite el nervio durante su trayecto pélvico**, el resto de sus ramas se desprenden, como ya se ha mencionado, en el triángulo femoral.

⁴ La anatomía clásica ha complicado en exceso la descripción de este nervio, quizá en razón de una excesiva sistematización y de que muchas de sus ramas son al mismo tiempo musculares y cutáneas (de ahí el término de nervios musculocutáneos que se daba a algunas de sus ramas).

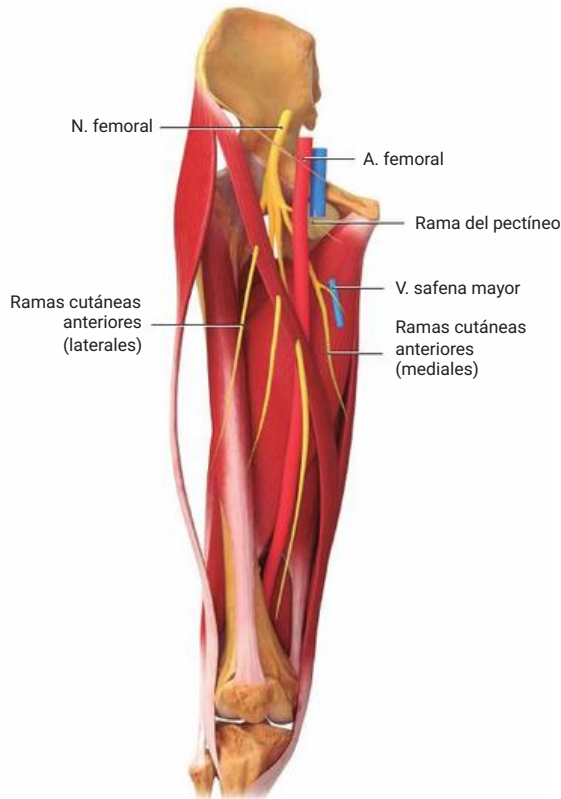


Figura 16-28. Representación esquemática del nervio femoral y sus ramas cutáneas anteriores.

Ramas motoras

Las ramas musculares están destinadas al pectíneo, el sartorio y el cuádriceps.

El **nervio del pectíneo** pasa por detrás de los vasos femorales para penetrar en el músculo.

El **sartorio** está innervado por varias ramas que nacen conjuntamente con los ramos cutáneos anteriores (véase más adelante).

Los **nervios para el cuádriceps** se desprenden en la vecindad de la arteria circunfleja femoral lateral. Los nervios del recto femoral y del vasto lateral se dirigen hacia fuera; el nervio del crural desciende entre éste y el recto femoral, perfora el músculo y alcanza a innervar también el músculo articular de la rodilla; el nervio del vasto medial desciende por el conducto de los aductores, aplicado al músculo y por fuera de la arteria femoral.

Ramas sensitivas

Las **ramas cutáneas** son los ramos cutáneos anteriores y el nervio safeno.

Los **ramos cutáneos anteriores** (véase Fig. 16-28) atraviesan la fascia femoral a diversas alturas y descienden hasta la rodilla. Las ramas laterales perforan el sartorio y las mediales emergen acompañando a la vena safena mayor. Innervan la piel de los tres cuartos distales de la superfi-

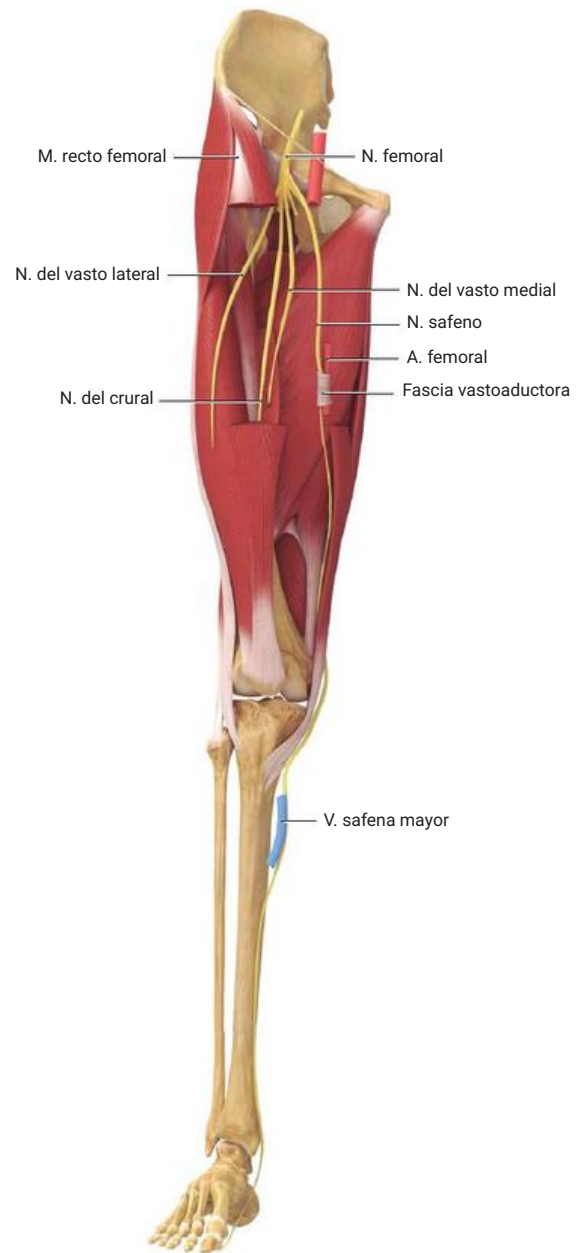


Figura 16-29. Representación esquemática del nervio femoral (nervio safeno y nervios del cuádriceps).

cie anterointerna del muslo (con excepción del territorio del obturador) (véase más adelante Fig. 16-38). Estos nervios corresponden a las ramas cutáneas de los nervios musculocutáneos externo e interno de las antiguas descripciones.

El **nervio safeno** es la rama más larga del nervio femoral (véase Fig. 16-29). Primero, es satélite de la arteria femoral y, luego, de la vena safena mayor. En su origen, se sitúa por fuera de la arteria femoral y más allá, en el conducto de los aductores, cruza la femoral por delante y se hace medial a ella. Atraviesa la fascia vastoaductoria y se coloca

por detrás del sartorio; en la cara interna de la rodilla, bajo la interlínea articular, perfora la fascia y desciende por el tejido subcutáneo de la cara interna de la pierna en compañía de la vena safena mayor hasta terminar en el borde interno del pie. Inerva, mediante **ramos cutáneos mediales, la piel de la cara interna de la pierna y el borde interno del pie**, y mediante un **ramo infrarrotuliano**, que se desprende a nivel de la cara interna de la rodilla, la piel vecina que cubre la superficie anterointerna de la articulación (**véase más adelante Fig. 16-38**).

Plexo rotuliano. Es una red anastomosada de fibras nerviosas que se forman bajo la piel de la cara anterior de la rodilla. Contribuyen a ella las ramas cutáneas anteriores y el nervio safeno.

Plexo subsartorial. Es un conjunto de anastosis que se realizan en el conducto de los aductores entre el nervio safeno, las ramas cutáneas anteriores y el ramo cutáneo del obturador.

El nervio femoral da finos ramitos para las **articulaciones de la cadera y de la rodilla**.

En la cadera inerva la cara anterior de la articulación mediante ramos que salen directamente del tronco femoral, o bien del nervio del recto femoral.

En la rodilla inerva la cara anterointerna mediante ramas procedentes de los nervios musculares de los vastos y del crural, y del nervio safeno.

El nervio da **ramos vasculares para la arteria femoral y un ramo óseo para la diáfisis del fémur**.

PLEXO SACRO

El plexo sacro se constituye por la fusión del **tronco lumbosacro** y las **ramas anteriores de los tres primeros ner-**

vios sacros. Su territorio general de inervación está formado por la musculatura, la piel y las articulaciones de la extremidad inferior no inervadas por el plexo lumbar, así como las estructuras del cinturón pélvico.

FORMACIÓN

(Fig. 16-30)

El **tronco lumbosacro** se forma a expensas del **quinto nervio lumbar** y una gruesa anastomosis procedente del **cuarto**. Este tronco se fusiona con las ramas anteriores de los tres primeros nervios sacros, los cuales emergen por los agujeros pélvicos del sacro. Los nervios convergen hacia el agujero ciático mayor, de modo que el plexo adopta una forma triangular con la base hacia la columna vertebral y el vértice hacia la escotadura infrapiriforme. El plexo da una gruesa **rama terminal, el nervio ciático**, que es la continuación del vértice del plexo, y numerosas **ramas colaterales**.

SITUACIÓN

(Fig. 16-31)

El tronco lumbosacro desciende por delante de la articulación sacroilíaca, medialmente al psoas mayor, por detrás del nervio obturador.

El resto del plexo sacro se dispone sobre la pared posterior de la pelvis, apoyado por detrás sobre el músculo piriforme y tapizado por delante por la fascia pélvica. A través de esta fascia se relaciona lateralmente con los vasos ilíacos internos y el uréter, y, medialmente, con el recto.

Entre las ramas del plexo pasan algunas ramas parietales de la arteria ilíaca interna: la glútea superior se introduce entre el tronco lumbosacro y S1; la glútea inferior lo hace

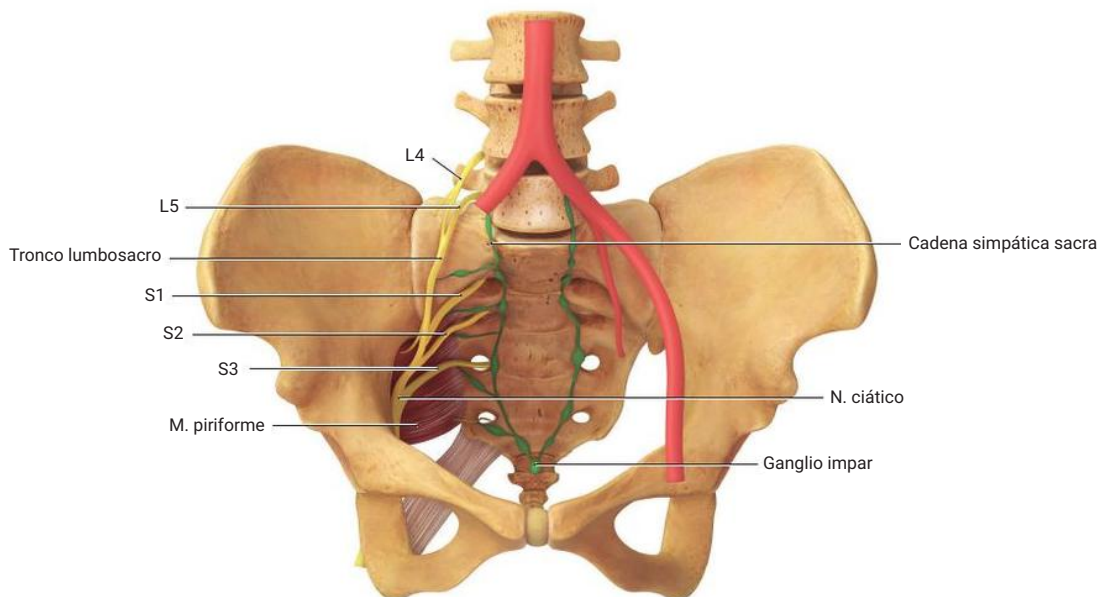


Figura 16-30. Visión anterior de la pelvis para mostrar la formación del plexo sacro.

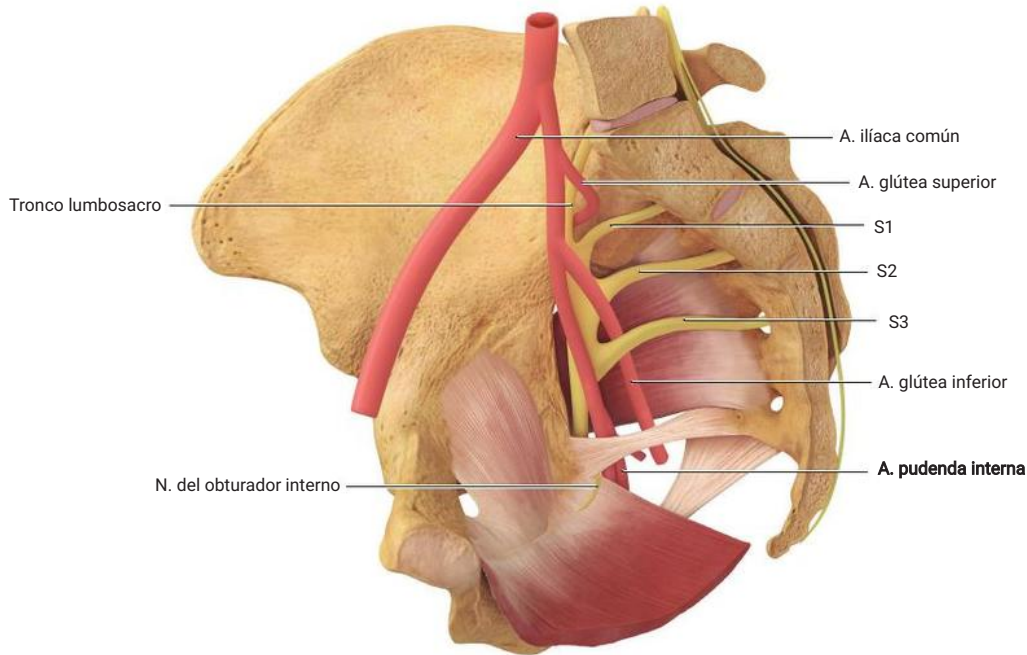


Figura 16-31. Esquema de las relaciones vasculares del plexo sacro.

entre S2 y S3; la pudenda interna discurre por debajo del plexo (véase Fig. 16-31).

DISTRIBUCIÓN

Se distinguen ramas colaterales y una rama terminal, el **nervio ciático**.

RAMAS COLATERALES

(Fig. 16-32)

Las ramas colaterales están destinadas a inervar la musculatura de la región glútea y de la pared lateral de la pelvis con excepción del músculo obturador externo.

Existen varias ramas, que se pueden sistematizar de la siguiente manera: nervio del piramidal, una rama que sale por el agujero suprapiriforme y varias ramas que salen por el agujero infrapiriforme.

El **nervio del piriforme**, muy corto, se desprende de la cara posterior del plexo y penetra en el músculo.

La rama que sale *por el agujero suprapiriforme* es el **nervio glúteo superior**. Penetra en la región glútea y discurre entre los **músculos glúteos medio y menor**, a los que inerva, y da una rama lateral para el **tensor de la fascia lata**. Es satélite de la arteria glútea superior. Da un **ramo sensitivo** para la cara superior de la articulación de la cadera.

Las ramas que salen *por el agujero infrapiriforme* son el **nervio glúteo inferior**, el **nervio cutáneo femoral posterior**, el **nervio del obturador interno** y el **nervio del cuadrado femoral**.

El **nervio del obturador interno** escapa de la pelvis en compañía del pedículo pudendo y penetra en la profun-

didad de la región glútea; contorneando la espina isquiática penetra de nuevo en la pelvis por el agujero isquiático menor y se adosa al **músculo obturador interno**, al que inerva. Da una rama colateral al **músculo gémينو superior**.

El **nervio del cuadrado femoral** descende en posición muy profunda por delante de la porción glútea del

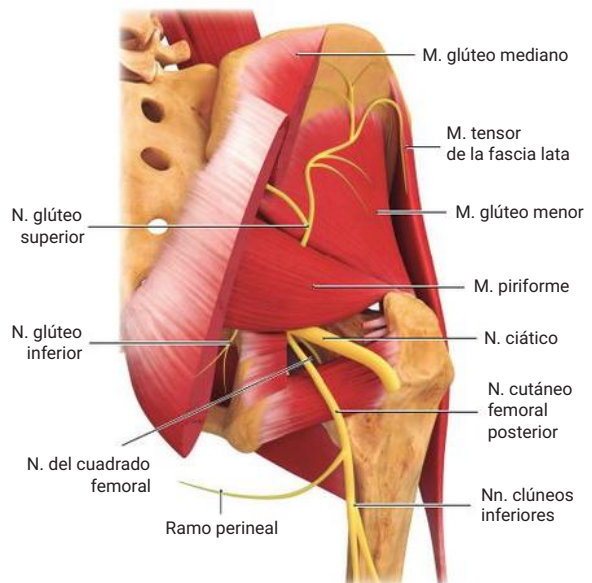


Figura 16-32. Ramas colaterales del plexo sacro. Visión posterior de la región glútea tras resecar ampliamente los músculos glúteos mayor y mediano. El obturador interno y los géminos han sido seccionados.

obturador interno y de los géminos, llegando a inervar el **músculo cuadrado femoral**; da una rama para el **gémimo inferior** y otra, *sensitiva*, para la cara posterior de la articulación de la cadera.

El **nervio glúteo inferior** emerge a la región glútea inmediatamente por fuera y por detrás del ciático y se ramifica en múltiples ramas que abordan el **músculo glúteo mayor**.

El **nervio cutáneo femoral posterior**⁵ está fusionado, en su origen, al nervio glúteo inferior; desciende en la región glútea por detrás del nervio ciático y cubierto por el glúteo mayor. Llegado al borde inferior de este músculo, desciende en la región posterior del muslo, bajo la fascia lata, hasta el hueso poplíteo; perfora la fascia y se hace subcutáneo inervando la piel poplíteo y, en ocasiones, la parte proximal y posterior de la pierna (*véase más adelante Fig. 16-38*). En su trayecto da ramas para la cara posterior del muslo, los **nervios clúneos inferiores**, que inervan la parte inferior de la nalga, y los **ramos perineales**, los cuales, bordeando la tuberosidad isquiática, inervan la piel del periné, del escroto o de los labios mayores, y se anastomosan con ramas del nervio ilioinguinal.

Los **nervios espláncnicos** pélvicos se desprenden de los nervios sacros segundo y tercero y se dirigen a los plexos pélvicos. Llevan fibras vegetativas y son descritos con el parasimpático sacro.

Orígenes de las ramas colaterales

Los orígenes de las ramas colaterales son los siguientes:

- **Nervio del piramidal:** S2, a veces también S1.
- **Nervio glúteo superior:** tronco lumbosacro y S1.
- **Nervio glúteo inferior:** tronco lumbosacro y S1 y S2.
- **Nervio cutáneo femoral posterior:** S1 y S2.
- **Nervio del obturador interno:** tronco lumbosacro y S1.
- **Nervio del cuadrado femoral:** tronco lumbosacro y S1.

RAMA TERMINAL

Nervio ciático

(Fig. 16-33)

El nervio ciático o **isquiático (nervio ciático mayor)** es la rama terminal del plexo sacro y resulta de la fusión de todas sus ramas de origen. Es el nervio más voluminoso del organismo.

Sale de la pelvis por la **escotadura infrapiriforme** y entra en la región glútea; pasa bajo el pliegue glúteo a la región femoral posterior, por donde desciende hasta el hueso poplíteo y se divide en los **nervios peroneo común y tibial**. Con mucha frecuencia, la división del ciático se hace en zonas más altas de su trayecto, incluso en su origen.

⁵ El conjunto formado por el nervio cutáneo femoral posterior y el nervio glúteo inferior ha sido denominado nervio ciático menor.

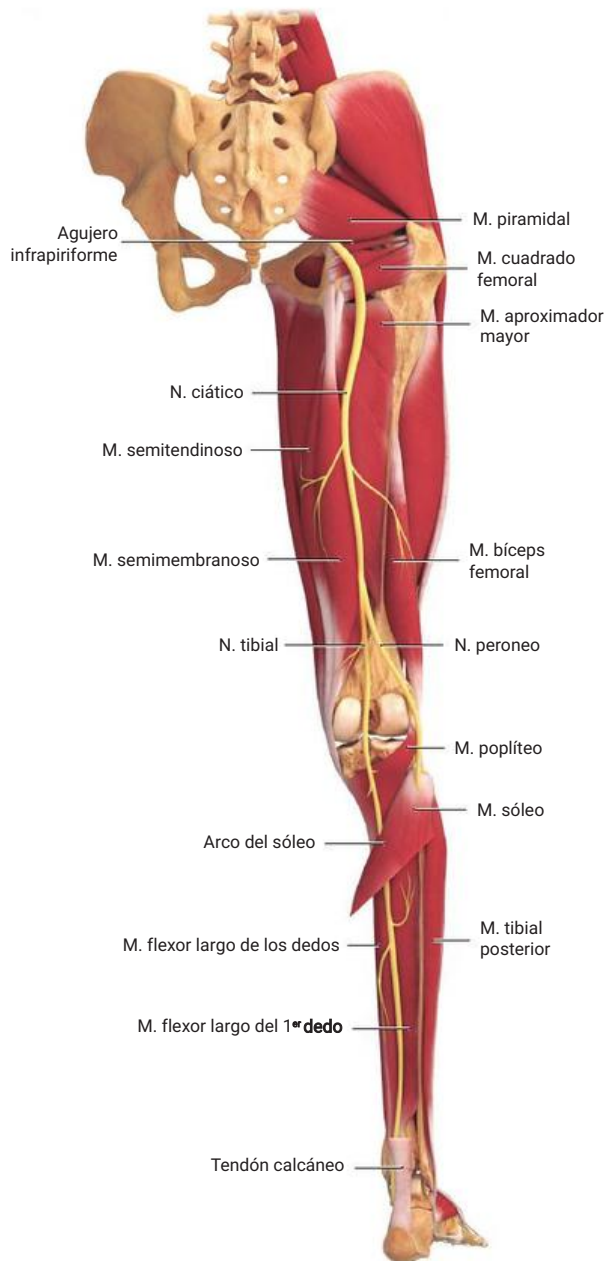


Figura 16-33. Representación esquemática de los nervios ciático, peroneo y tibial.

En la **región glútea** se sitúa en el espacio comprendido entre el glúteo mayor por detrás y los músculos obturador interno, géminos y cuadrado femoral por delante, los cuales lo separan de la articulación de la cadera. En este espacio, el trocánter mayor está por fuera y el isquion por dentro. La arteria glútea inferior acompaña al nervio.

En la **región femoral posterior** el nervio desciende apoyado por delante sobre el músculo aductor mayor que lo separa de la diáfisis femoral, entre la porción corta del bíceps por fuera y los músculos semitendinoso y semimembranoso por dentro; la porción larga del bíceps cruza

al nervio por detrás oblicuamente y lo separa de la fascia femoral y los planos superficiales. El nervio se acompaña de la cadena arterial anastomótica perforante.

Territorio de distribución

Motor

En la región glútea no da ninguna rama. En el muslo da ramas musculares colaterales para los músculos posteriores del muslo: **semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral y aductor mayor (porción condílea)**. Si el nervio ciático desciende dividido en sus dos ramas terminales, todos estos músculos estarían inervados por el nervio tibial, excepto la porción corta del bíceps, que lo estaría por el nervio peroneo.

Sensitivo

El nervio emite un **ramo articular** para la cara posterior de la cadera, el cual puede nacer del nervio del cuadrado femoral.

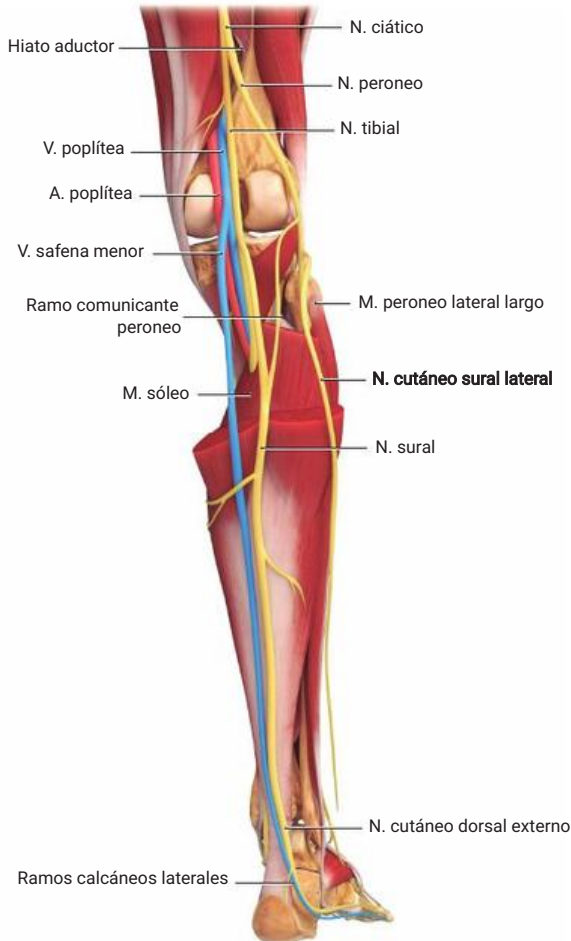


Figura 16-34. Trayecto de los nervios peroneo y tibial en el hueco poplíteo y distribución de sus ramas cutáneas.

Nervio peroneo común

(Figs. 16-34 y 16-35)

El nervio peroneo común (**nervio ciático poplíteo externo**) es la rama terminal de bifurcación externa del nervio ciático.

Se origina en la parte alta del **hueco poplíteo** y se dirige hacia abajo y algo hacia fuera siguiendo el borde interno del bíceps femoral, cubierto siempre por la fascia poplíteo profunda. Escapa del hueco poplíteo por detrás de la cabeza del peroné y se introduce en un túnel osteomuscular comprendido entre la cara externa del cuello del peroné y las inserciones del peroneo largo. En el interior de este túnel se divide en dos **ramas terminales**: los **nervios peroneo superficial y peroneo profundo**. El nervio se palpa por detrás de la cabeza del peroné.

Ramas terminales

El **nervio peroneo superficial** desciende por la parte externa de la pierna, adosado al peroné, entre los músculos peroneos largo y corto. Atraviesa el tabique intermuscu-

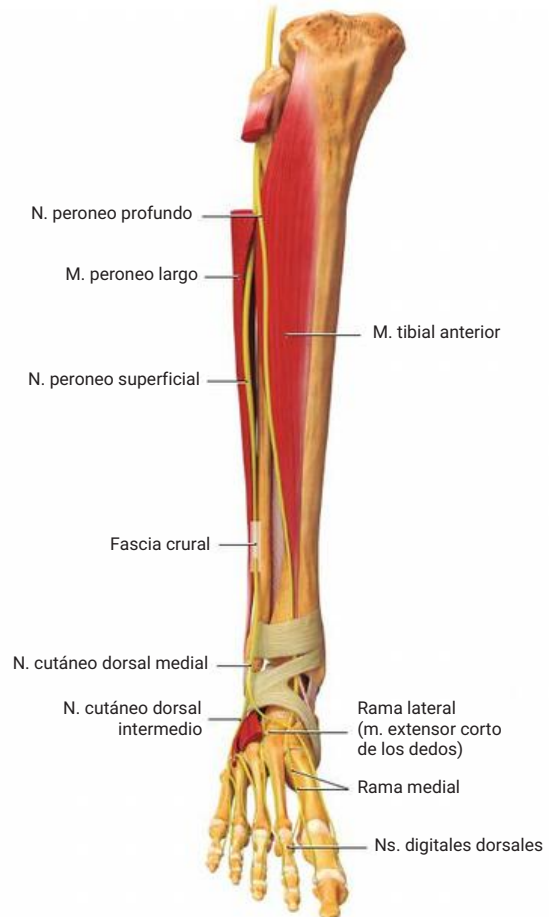


Figura 16-35. Representación esquemática del nervio peroneo. El músculo peroneo largo ha sido seccionado a nivel del cuello del peroné para observar el paso del nervio.

lar externo (por donde puede discurrir) y, hacia el tercio inferior de la pierna, perfora la fascia crural por fuera del músculo extensor largo de los dedos, se hace superficial y se ramifica en ramos cutáneos (los **nervios cutáneo dorsal medial y cutáneo dorsal intermedio**) que se distribuyen por el dorso del pie.

El **nervio peroneo profundo (nervio tibial anterior)** atraviesa las inserciones superiores del extensor largo de los dedos y penetra en la **región tibial anterior**. Desciende en compañía de la arteria tibial anterior, por delante de la membrana interósea, entre los músculos tibial anterior por dentro y extensor largo del dedo gordo por fuera, los cuales lo cubren. Pasa al pie bajo el retináculo extensor, momento en que el tendón del extensor largo del dedo gordo cruza el nervio por delante para hacerse medial a él. Se hace superficial y se divide en una **rama lateral que discurre entre el tarso y el pedio**, y una **rama medial que sigue sobre el primer espacio interóseo**.

Ramas colaterales

(véase Fig. 16-34)

El nervio peroneo emite en el hueco poplíteo dos ramas colaterales, el nervio cutáneo sural lateral y el ramo comunicante peroneo.

El **nervio cutáneo sural lateral** desciende sobre la cabeza lateral del gastrocnemio, perfora la fascia poplíteica profunda y continúa por la parte externa de la pierna en posición subcutánea.

El **ramo comunicante peroneo (nervio safeno peroneo)** tiene, en ocasiones, un origen común con el anterior; discurre sobre la cabeza lateral del gastrocnemio hacia abajo y hacia dentro; en un punto variable de la parte posterior de la pierna perfora la fascia y se anastomosa con el nervio sural medial (rama del nervio tibial) para formar juntos el nervio sural (véase más adelante).

Territorio de distribución

Motor

El **nervio peroneo profundo** da, en la pierna, ramos musculares que inervan los **músculos tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor común de los dedos y tercer peroneo**. En el pie inerva, mediante el ramo lateral, el **músculo extensor corto de los dedos**.

El **nervio peroneo superficial** da ramos musculares para el **peroneo largo y el peroneo corto**.

Sensitivo

(véase más adelante Fig. 16-38)

El territorio cutáneo comprende el dorso del pie y de los dedos, con excepción de las falanges distales, así como la parte anteroinferior de la pierna y los dos tercios proximales de la cara externa, incluida la rodilla.

El **nervio cutáneo sural lateral** inerva la cara externa de la rodilla y de los dos tercios proximales de la pierna.

El **nervio peroneo profundo** da la **rama medial**, que sigue el primer espacio interóseo, y se divide en **dos nervios digitales dorsales que inervan respectivamente los bordes colaterales correspondientes de los dedos gordo y segundo**.

El **nervio peroneo superficial**, mediante sus ramas terminales, los **nervios cutáneos dorsales medial e intermedio**, inerva la parte anteroinferior de la pierna. Estos nervios se dividen en varias ramas que siguen el dorso del pie y lo inervan. Al llegar a las raíces de los dedos, emiten **nervios digitales dorsales del pie para la superficie adyacente de los dedos correspondientes**, con excepción del territorio digital inervado por el peroneo profundo.

El nervio cutáneo dorsal intermedio se anastomosa por fuera con el nervio sural. El nervio cutáneo dorsal medial se anastomosa en el borde interno del pie con el nervio safeno.

El peroneo da **ramos articulares para la rodilla, el tobillo y las articulaciones del pie**.

El ramo articular para la rodilla se desprende del nervio peroneo a nivel del hueco poplíteo y se distribuye siguiendo las arterias articulares laterales por la parte posteroexterna de la articulación de la rodilla.

El ramo articular para la articulación del tobillo se desprende del nervio peroneo profundo e inerva su cara anterior.

Las articulaciones del tarso y del metatarso, en su cara dorsal, son inervadas por las ramas terminales medial y lateral del peroneo profundo. La cara dorsal de las articulaciones interfalángicas está inervada por ramos articulares de los nervios digitales dorsales del pie procedentes de los nervios peroneos profundo y superficial.

El nervio peroneo profundo da **ramos vasculares para las arterias tibial anterior y pedia**.

Nervio tibial

(véanse Figs. 16-33 y 16-34)

El nervio tibial (**nervio ciático poplíteo interno**) es la rama de bifurcación interna del nervio ciático. Desciende en el hueco poplíteo, atraviesa el arco tendinoso del sóleo y penetra en la región posterior de la pierna. Camina por ella hasta el canal calcáneo, donde da sus **ramas terminales**, los **nervios plantares lateral y medial**, que se distribuyen por la planta del pie.

En el **hueco poplíteo** el nervio está cubierto por detrás por la fascia poplíteica profunda y, más caudalmente, por las dos cabezas del gastrocnemio. Forma parte del eje vasculonervioso del rombo poplíteo, disponiéndose por detrás y por fuera de la vena poplíteica.

En la **región posterior de la pierna**, tras pasar bajo el **arco del sóleo**, se coloca entre los dos planos musculares de esta región, cubierto por el triceps por detrás y apoyado por delante sobre el músculo tibial posterior. Es satélite de la arteria tibial posterior, disponiéndose por fuera de ella.

En la parte inferior de la pierna, el nervio se hace más superficial, pues progresivamente el tendón de Aquiles, al estrecharse, lo descubre. En esta zona, el nervio tibial discurre entre los tendones del flexor largo del dedo grueso por fuera y el flexor común de los dedos por dentro, por

detrás de la articulación del tobillo. Finalmente, el nervio se incurva hacia delante y, por el **canal calcáneo**, bajo el retináculo flexor, se dirige al pie emitiendo sus ramas terminales.

Ramas terminales

(Figs. 16-36 y 16-37)

El **nervio plantar lateral** se dirige hacia delante y adentro en dirección a la base del quinto metatarsiano; camina entre el flexor accesorio y el flexor corto de los dedos, y es satélite de la arteria plantar lateral, y tiene, por tanto, las mismas relaciones que ella.

Da un **ramo profundo** (fundamentalmente motor), que discurre con el arco plantar bajo las bases de los metatarsianos, y un ramo superficial (predominantemente sensitivo). El **ramo superficial** da **dos nervios digitales plantares comunes**; uno sigue bajo el quinto dedo y el otro bajo el cuarto espacio interóseo. En la raíz de los dedos emiten los **nervios digitales plantares propios de los dedos respectivos**.

El **nervio plantar medial** se dirige hacia delante cubierto por el abductor del dedo gordo; hacia la mitad de la planta del pie emerge entre este músculo y el flexor corto de los dedos y emite **cuatro nervios digitales plantares comunes**. El primero sigue bajo el dedo gordo, y los tres restantes en relación con los tres primeros espacios interóseos. Al llegar a la raíz de los dedos, dan los **nervios digitales propios correspondientes para los dedos respectivos**.

En suma, el nervio plantar lateral se comporta de modo similar al nervio cubital en la mano y el nervio plantar medial como el mediano (véase *Territorio de distribución*).

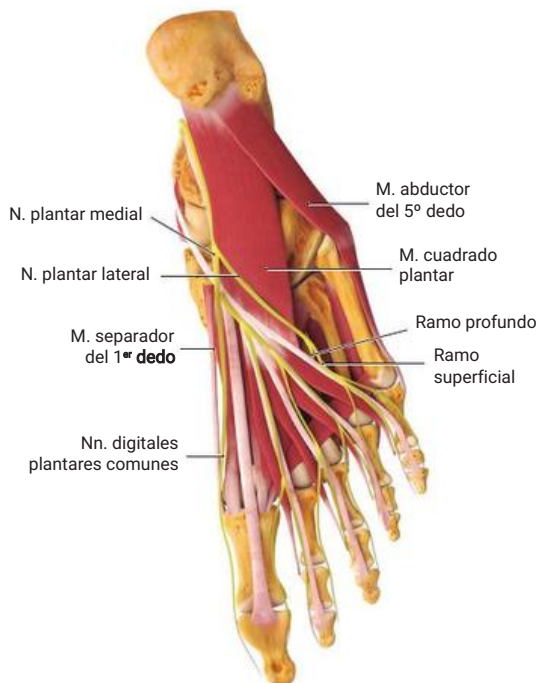


Figura 16-36. Nervios plantares. Los músculos flexor corto plantar y separador del dedo grueso han sido seccionados.

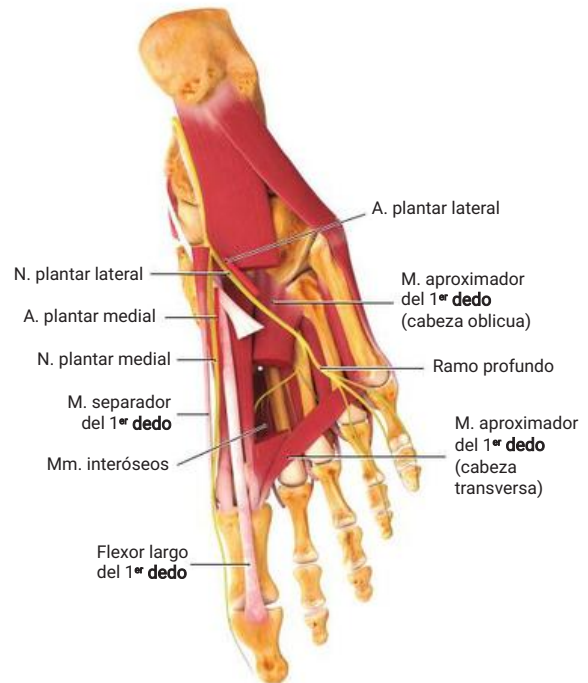


Figura 16-37. Nervios plantares en una representación esquemática de una disección profunda de la planta del pie.

Ramas colaterales

A lo largo de su trayecto, el nervio tibial emite **ramos musculares**, **ramos articulares**, el **nervio interóseo de la pierna** y dos nervios cutáneos, el **nervio sural** y los **ramos calcáneos mediales**.

Territorio de distribución

Motor

En el **huevo poplíteo** da ramos musculares para el **gastrocnemio**, el **plantar**, el **poplíteo** y el **sóleo**.

En la **región posterior de la pierna** da ramos musculares para el **tibial posterior**, el **flexor largo del dedo gordo** y el **flexor largo de los dedos**.

En el **pie**, inerva mediante el **plantar medial** (que se comporta como el mediano), los **músculos abductor del dedo gordo**, **flexor corto del dedo gordo**, **flexor corto de los dedos** y **primer lumbrical**; mediante el **plantar lateral** (que se comporta como el cubital) inerva los **músculos interóseos dorsales y plantares**, los **tres primeros lumbricales**, el **aductor del dedo gordo**, el **abductor del quinto dedo**, el **flexor corto del quinto dedo** y el **cuadrado plantar**. La inervación de los interóseos, lumbricales y abductor del dedo gordo tiene lugar mediante la **rama profunda**.

Sensitivo

El territorio cutáneo comprende la **región posterior de la pierna**, el **talón**, la **planta** y el **borde externo del pie**, y el **dorso del extremo distal de los dedos** (**Fig. 16-38**).

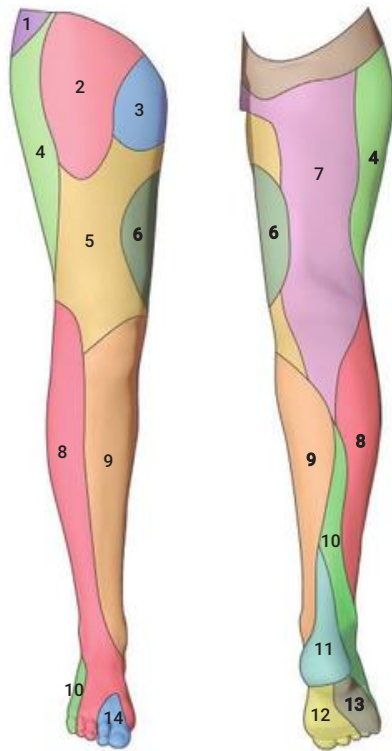


Figura 16-38. Territorios tronculares de innervación cutánea de los nervios de la extremidad inferior derecha. Compárense con los territorios de las raíces nerviosas (dermatomas) de la **figura 16-4**. 1: Rama cutánea del nervio subcostal. 2: Nervio genitofemoral (ramo femoral). 3: Nervio ilioinguinal. 4: Nervio cutáneo femoral lateral. 5: Nervio femoral (ramas anteriores). 6: Nervio obturador. 7: Nervio cutáneo femoral posterior. 8: Nervio peroneo (cutáneo sural lateral y peroneo superficial). 9: Nervio safeno. 10: Nervio sural. 11: Ramos calcáneos del nervio tibial. 12: Nervio plantar medial. 13: Nervio plantar lateral. 14: Nervio peroneo profundo.

La innervación de la planta del pie tiene lugar, mediante los nervios plantares, de modo similar al comportamiento de los nervios mediano y cubital. Una línea que pase por el medio del cuarto dedo divide la piel de la planta en dos territorios: la zona lateral está innervada por el nervio plantar lateral y la zona medial por el nervio plantar medial.

El resto de la innervación cutánea se realiza por el nervio sural y los ramos calcáneos mediales.

El **nervio sural (nervio safeno externo)** se desprende del tibial en el hueco poplíteo (**véase Fig. 16-34**). Desciende, primero, cubierto por la fascia poplíteica profunda, y luego sigue entre las cabezas del gastrocnemio en un desdoblamiento de la fascia crural. Hacia la parte baja del gastrocnemio perfora la fascia y se hace satélite de la vena safena menor colocándose por fuera de ella. En la mayoría de los casos recibe el ramo comunicante peroneo⁶. Con sus fibras

incorporadas, desciende por el borde externo del tendón de Aquiles innervando la cara posterior de la pierna, pasa por detrás del maléolo lateral y emite el **nervio cutáneo dorsal lateral**, que se distribuye por el borde externo del pie, y los **ramos calcáneos laterales** para el tobillo y el talón.

El nervio sural se utiliza para realizar injertos de nervios.

Los **ramos calcáneos mediales** se desprenden del nervio tibial en el canal calcáneo; perforan el retináculo flexor y se distribuyen por la parte medial del talón.

El tibial da **ramas articulares** para la porción postero-interna de la rodilla, el tobillo y la superficie plantar de las articulaciones del pie y de los dedos.

La porción postero-interna de la rodilla es innervada por varios ramitos que se desprenden del tibial en la fosa poplíteica; uno de los ramos suele acompañar a la arteria articular inferior medial.

Las ramas articulares para el tobillo son el nervio interóseo de la pierna y ramos que se desprenden directamente del tibial o del sural en las proximidades de la articulación. El nervio interóseo de la pierna se desprende del tibial por encima de la membrana interósea, desciende junto a la arteria tibial anterior y da ramos para la tibia, el peroné y la articulación del tobillo.

La cara plantar de las articulaciones tarsianas, metatarsianas y de los dedos está innervada por ramos de los nervios plantares.

El nervio tibial da **ramos vasculares** para la arteria poplíteica y las arterias posteriores de la pierna y de la planta del pie. Emite, también, los **nervios para la diáfisis de la tibia** (generalmente procede del nervio del poplíteo) y del **peroné**.

PLEXO PUDENDO

El plexo pudendo se forma a expensas de la unión de la rama anterior del **cuarto nervio sacro** con dos ramas anastomóticas procedentes del **segundo y el tercer nervio sacro**.

El plexo se une en una **rama terminal**, el **nervio pudendo**, y proporciona algunos de los nervios pélvicos espláncnicos.

Está destinado a innervar los genitales externos y los triángulos anal y urogenital del periné, y contribuye a llevar fibras vegetativas a las vísceras pélvicas. Las lesiones de este plexo provocan graves alteraciones de la función sexual, de la micción o de la defecación.

Un ramo comunicante gris une el cuarto nervio sacro con la cadena simpática sacra.

El plexo pudendo se sitúa por debajo del plexo sacro, al cual está íntimamente unido por sus ramas de origen, por delante del músculo coccígeo y por detrás de la fascia pélvica, la cual lo separa del recto. Está en estrecha relación con los vasos glúteos inferiores y pudendos internos.

NERVIO PUDENDO

Situación y trayecto

El nervio pudendo sale de la pelvis por el agujero infra-piriforme y aparece en la **región glútea en compañía de**

⁶ La Nomenclatura Anatómica Internacional denomina **nervio cutáneo sural medial** al trayecto del nervio sural comprendido entre su origen y la anastomosis con el ramo comunicante peroneo; el nervio sural sería el resultado de la fusión de los nervios cutáneo sural medial y el ramo comunicante peroneo.

los vasos pudendos internos. Contornea la espina ciática y vuelve a penetrar en la pelvis por el agujero isquiático menor, colocándose en el conducto pudendo, ubicado en la pared externa de la **fosa isquioanal**.

Territorio de distribución

(véase Cap. 8, Fig. 8-79)

En puntos muy variables de su trayecto emite tres ramas: los nervios rectales inferiores, el nervio perineal y el nervio dorsal del pene o del clítoris.

Los **nervios rectales inferiores (nervios hemorroidales inferiores)** suelen nacer a la entrada del nervio en el conducto pudendo, pero pueden desprenderse directamente de los nervios S3 y S4 como ramas colaterales. Atraviesan la grasa de la fosa isquioanal e inervan el **músculo esfínter externo del ano, la parte posterior del elevador del ano, la mucosa anal y la piel perianal**. En ocasiones, existe un **nervio cutáneo perforante que, desprendiéndose de los nervios rectales**, atraviesa el ligamento sacrotuberoso, pasa por la parte medial del pliegue glúteo e inerva la piel de la nalga por dentro del cutáneo femoral posterior. Este nervio puede nacer del plexo sacro e incorporarse al nervio cutáneo femoral posterior.

El **nervio perineal suele nacer a la salida de la fosa isquioanal y se divide en una rama superficial y otra profunda**. La **rama superficial** discurre entre la piel y la fascia perineal superficial en compañía de la arteria perineal; inerva la piel del triángulo perineal anterior y da los **nervios escrotales posteriores o los nervios labiales posteriores**, los cuales se distribuyen, respectivamente, por la parte posterior del escroto o de los labios mayores. La **rama profunda se desgaja en una serie de finas colaterales** destinadas a inervar los músculos del diafragma urogenital (**esfínter de la uretra y transverso profundo del periné**), el tejido eréctil del cuerpo esponjoso del pene y del bulbo uretral, así como los bulbos vestibulares de la mujer.

El **nervio dorsal del pene o del clítoris** abandona el conducto pudendo y sigue por dentro de la rama isquiopúbica en dirección al borde inferior de la sínfisis del pubis. En este trayecto ocupa el **espacio perineal profundo**, entre la membrana perineal por abajo y el esfínter de la uretra por arriba, en compañía de los vasos pudendo internos, y en su propia vaina vascular. Llega al **dorso del pene o del clítoris pasando entre la sínfisis del pubis y el ligamento transverso del periné**, a veces perforándolo. En la mujer inerva las estructuras eréctiles y cutáneas del clítoris y la parte adyacente de los labios menores. En el varón discurre por el dorso de los cuerpos cavernosos, bajo la fascia peneana, junto a la arteria dorsal del pene, hasta llegar al glande. Da ramas para los cuerpos cavernosos, el glande y la piel del pene.

PLEXO COCCÍCEO

El plexo coccígeo está formado por la unión del **nervio coccígeo con dos anastomosis procedentes de los nervios sacros cuarto y quinto**.

Las ramas de origen atraviesan el músculo coccígeo y se disponen formando un pequeño y fino cordón nervioso por delante del mismo, en las inmediaciones del cóccix.

El plexo se une a la cadena simpática sacra mediante ramos comunicantes grises.

Territorio de distribución

El plexo da un fino ramo motor para el **músculo coccígeo** y ramos sensitivos, los **nervios anococcígeos, los cuales perforan el ligamento anococcígeo y se distribuyen por la piel que recubre el cóccix**. Inerva también la articulación sacrococcígea (**Recuadro 16-5**).



RECUADRO 16-5. Comentarios clínicos

Neuralgias del obturador

Dada la proximidad del nervio obturador al ovario, los quistes o las inflamaciones del ovario (ovaritis) pueden comprimir e irritar el nervio durante su trayecto por la pelvis y originar una neuralgia que se irradia por la cara interna del muslo. Se puede comprimir, también, durante el parto, en el momento de encajarse la cabeza en el estrecho superior.

Meralgia parestésica de Bernhardt o de Roth

Es una irritación del nervio cutáneo femoral lateral que provoca dolores muy vivos en la piel de la parte externa del muslo con intenso dolor con la palpación en el punto de salida de la pelvis a la altura de las espinas ilíacas anteriores. Se produce por compresión del nervio al atravesar el ligamento inguinal, ya sea por uso de fajas, obesidad, microtraumatismos, etcétera.

Lesiones del nervio femoral

El femoral se puede afectar por heridas muy traumáticas del triángulo femoral, o durante la cirugía de cadera o de hernias. La parálisis del cuádriceps ocasiona un grave déficit de la movilidad de la extremidad, ya que hay una pérdida de la extensión de la rodilla. El paciente anda con dificultad y no puede correr, saltar, subir escaleras, etc. Se asocian trastornos de la sensibilidad en el territorio cutáneo del nervio.

Lesiones del nervio glúteo superior

La lesión del nervio altera la estabilidad de la cadera y la marcha. Efectivamente, los músculos glúteos medio y menor impiden la caída de la pelvis hacia el lado oscilante durante la marcha. Esto se debe a la contracción de los músculos del lado de apoyo, los cuales aproximan entre sí la cresta ilíaca y


RECUADRO 16-5. Comentarios clínicos (cont.)

el trocánter mayor y elevan la pelvis en el lado oscilante. Pues bien, en caso de parálisis de los músculos glúteos medio y menor, cuando el paciente se apoya sobre el lado paralizado se produce una caída de la pelvis hacia el lado contrario (el oscilante), la cual se compensa desviando el cuerpo hacia el lado de apoyo (*signo de Trendelenburg*).

Inyecciones intramusculares

La región glútea es un territorio de elección para poner inyecciones intramusculares de fármacos debido al grosor de los músculos, pero la presencia del ciático y del paquete vasculo-nervioso glúteo superior determina que una extensa zona de la misma sea peligrosa debido al riesgo de que la aguja dañe nervios o arterias. La zona de elección para las inyecciones es la parte superoexterna de la región glútea, en las proximidades de la cresta ilíaca.

La **irritación del ciático por una inyección intramuscular** mal puesta provoca un dolor muy intenso como de «descarga eléctrica» por toda la extremidad acompañado de una brusca sacudida de todo el miembro.

Lesiones del tronco ciático

La lesión grave del ciático obedece a importantes traumatismos o heridas profundas en la región glútea o femoral posterior. Tiene serias consecuencias para la movilidad de la extremidad inferior. La parálisis de los isquiotibiales deja la pierna en extensión y la parálisis de todos los músculos caudales a la rodilla impide todos los movimientos, quedando el pie como el de un «polichinela».

Lesiones del nervio peroneo común

Las fracturas del cuello del peroné o los golpes directos sobre ese punto provocados, por ejemplo, por patadas durante un partido de fútbol son la causa más común de parálisis del nervio peroneo común. Las escayolas de pierna mal puestas pueden comprimir el nervio.

En la exploración se aprecia la imposibilidad de realizar la flexión dorsal del pie (parálisis del tibial anterior), la extensión de los dedos (parálisis del extensor largo de los dedos y

extensor largo del dedo gordo) y la eversión del pie (parálisis de los peroneos).

En la observación se aprecia una actitud viciosa del pie en flexión plantar (*pie equino*) y en inversión (*pie varo*). La parálisis del peroneo largo provoca, además, un pie plano.

La posición caída del pie determina un andar característico («marcha en estepaje»): el paciente camina levantando excesivamente el pie del suelo a expensas de aumentar la flexión de la cadera; cuando el pie vuelve a caer golpea bruscamente el suelo produciendo un ruido que semeja el que hacen los caballos estepadores durante el trote.

Lesiones del nervio tibial

La parálisis del nervio tibial es rara debido a su situación profunda y protegida entre masas musculares. Puede observarse en traumatismos por armas y en fracturas de fémur o tibia. Hay una parálisis de todos los músculos posteriores de la pierna y de la planta del pie. El paciente no puede realizar la flexión plantar (parálisis del tríceps sural) ni la flexión y separación de los dedos (parálisis de los flexores y de los interóseos). La parálisis del tibial posterior impide la inversión del pie.

El pie adopta una actitud viciosa: en flexión dorsal y apoyado sobre el talón (*pie talo*) y en eversión (*pie valgo*), y, debido a la atrofia de los músculos plantares, la bóveda plantar está excavada (*pie cavo*). El paciente anda sobre los talones y el borde interno del pie.

Lesiones de los plexos pudendo y coccígeo

Las neuralgias del pudendo son raras; cuando se producen suelen ser secundarias a lesiones vertebrales. Se caracterizan por un dolor «quemante» en el periné y los genitales. Para aliviar este dolor se realizan infiltraciones con anestésicos locales junto a la tuberosidad isquiática. Durante la cirugía rectal o de la fosa isquioanal debe tenerse un cuidado especial con el plexo para no dañarlo, pues las consecuencias sobre la micción, la defecación y la función sexual pueden ser graves.

El plexo coccígeo se puede afectar en las fracturas del cóccix provocando un intenso y vivo dolor en la zona correspondiente. Puede recurrirse a la infiltración anestésica del plexo introduciendo la aguja por el rafe anococcígeo.

Nervios craneales

- ORGANIZACIÓN GENERAL
- NERVIOS MOTORES OCULARES
- NERVIOS TRIGÉMINO
- NERVIOS FACIALES
- NERVIOS VESTIBULOCOCLEARES

- NERVIOS GLOsofaríngeos
- NERVIOS VAGO
- NERVIOS ACCESORIO O ESPINAL
- NERVIOS HIPOGLOSOS

ORGANIZACIÓN GENERAL

Los nervios craneales son aquéllos que tienen su origen en el tronco del encéfalo. Es clásico distinguir 12 pares de nervios, los cuales se numeran según su orden de salida del encéfalo¹:

- I par: nervio olfatorio.
- II par: nervio óptico.
- III par: nervio oculomotor (nervio motor ocular común).
- IV par: nervio troclear (nervio patético).
- V par: nervio trigémino.
- VI par: nervio *abducens* (nervio motor ocular externo).
- VII par: nervio facial.
- VIII par: nervio vestibulococlear (nervio estatoacústico).
- IX par: nervio glosofaríngeo.
- X par: nervio vago (nervio neumogástrico).
- XI par: nervio accesorio (nervio espinal).
- XII par: nervio hipogloso.

Existe un pequeño **nervio terminal**, denominado en ocasiones **nervio craneal cero**, de función desconocida en la especie humana. El estudio de este nervio se hace, junto con el nervio olfatorio, en el capítulo del sentido del olfato.

Sin embargo, los dos primeros nervios, el olfatorio y el óptico, ni son verdaderos nervios ni se originan del tronco del encéfalo, por lo que deben ser segregados del concepto de nervios craneales. El nervio olfatorio (en realidad nervios olfatorios) es un conjunto de prolongaciones de las células sensoriales del epitelio olfatorio y forma parte de la vía olfatoria. El nervio óptico es un derivado de una evaginación embrionaria de la vesícula diencefálica; estructural-

mente es un cordón de sustancia blanca que forma parte de la vía óptica.

En este libro, el nervio olfatorio se describe con el órgano del olfato y el nervio óptico es considerado con el órgano de la visión. En nuestra obra *Neuroanatomía Humana* (García Porrero/Hurlé. Neuroanatomía Humana. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2015) se realiza un estudio más profundo de estas formaciones nerviosas.

CLASIFICACIÓN EMBRIOLÓGICA

De acuerdo con el origen embriológico de los músculos que inervan, se distinguen dos tipos de nervios craneales: **somáticos** y **visceroales o branquiales**.

Los **nervios somáticos** inervan musculatura derivada de los primeros somítomos cefálicos: la musculatura extrínseca del ojo y la musculatura de la lengua. Son los nervios III, IV, VI y XII.

Los **nervios branquiales** se disponen en los arcos branquiales del embrión e inervan musculatura derivada de los mencionados arcos. El V par es el nervio del primer arco, el VII par el nervio del segundo arco, el IX par el nervio del tercer arco y el X par el nervio del cuarto y sexto arco. El XI par inerva músculos que no derivan de los arcos (trapecio y esternocleidomastoideo), pero puede considerarse un nervio branquial porque sus neuronas motoras se originan de la misma columna nuclear del rombencéfalo que los otros nervios branquiales.

El VIII par escapa a esta clasificación, pues es un **nervio sensorial especial**.

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS NERVIOS CRANEALES

Aunque cada nervio craneal tiene sus peculiaridades específicas, todos ellos presentan un esquema común de organización. En cada nervio se debe distinguir lo siguiente: **origen aparente**, **trayecto**, **territorio de distribución** y **sistematización fibrilar**.

¹ La primera clasificación numérica de los nervios craneales fue realizada por el médico inglés Thomas Willis (1621-1675), quien distinguió 10 pares. La clasificación en 12 pares se debe a Thomas Soemmering (1755-1830) y a Félix Vicq-D'Azyr (1748-1794).

Origen aparente (Fig. 17-1)

El origen aparente es el lugar de la superficie del tronco del encéfalo por donde emerge el nervio.

Trayecto

El trayecto de un nervio craneal desde su origen aparente a su destino presenta diferentes segmentos: un **segmento intracraneal** que discurre por el espacio subaracnoideo, por delante del tronco del encéfalo y bajo el cerebro; un **segmento de salida del cráneo por un orificio de la base**, y un **segmento extracraneal** que discurre por alguna de las regiones del macizo craneofacial, a saber: los motores oculares por la órbita; el trigémino por la órbita, la fosa infra-temporal, la fosa nasal y la boca; el facial por la celda parotídea, y el glosofaríngeo, el vago, el espinal y el hipoglosso por el espacio retroestiloideo.

Distribución

Los nervios craneales se distribuyen por la cabeza y el cuello. El vago desciende por el tronco para inervar, además, las vísceras torácicas y abdominales.

Sistematización fibrilar

La sistematización de un nervio craneal es el análisis de los **tipos de componentes fibrilares** que lo forman y donde tienen su **origen real**. Por origen real se entiende el lugar de asiento de las neuronas que dan origen a las fibras motoras,

sensitivas y vegetativas. El origen real de las **fibras motoras** se encuentra en **núcleos motores del tronco del encéfalo** y el de las **fibras sensitivas** reside en **ganglios sensitivos asociados al trayecto del nervio**; se trata de neuronas sensitivas unipolares con prolongaciones periféricas hacia las estructuras que inervan y con prolongaciones centrales que penetran en el tronco del encéfalo para terminar en núcleos sensitivos receptores. Las **fibras parasimpáticas**, como se sabe, tienen dos componentes: la primera neurona (**neurona preganglionar**) se ubica en los **núcleos parasimpáticos craneales del tronco del encéfalo**, y la segunda (**neurona posganglionar**) lo hace en los **ganglios parasimpáticos**.

La distinción entre origen aparente y real de un nervio craneal es importante. Así como el origen aparente es el indicativo que permite seguir, a simple vista, el trayecto periférico de un nervio craneal hasta su destino, el origen real establece dónde están ubicadas las neuronas que componen el nervio y sus lugares de terminación, y, por tanto, los axones de estas neuronas tienen un trayecto intracental y otro periférico.

Basándose en criterios embriológicos y evolutivos, se distinguen los siguientes **tipos de componentes fibrilares** en los nervios craneales:

- **Fibras eferentes somáticas.** Son aquellas que tienen su origen real en núcleos motores del tronco del encéfalo. Si están destinadas a inervar músculos estriados derivados de los primeros somítomos se denominan **fibras eferentes somáticas generales**. Si su destino son los músculos que se originan en los arcos branquiales se denominan **fibras eferentes somáticas especiales**.
- **Fibras eferentes viscerales.** Son fibras vegetativas de carácter *parasimpático* para inervar musculatura lisa y glándulas. Tienen su origen real en los núcleos parasimpáticos craneales.
- **Fibras aferentes somáticas.** Son aquellas que tienen su origen real en ganglios sensitivos asociados al trayecto del nervio craneal. Pueden ser **fibras aferentes somáticas generales** (las que recogen sensibilidad de piel, mucosas y aparato locomotor) y **fibras aferentes somáticas especiales** (las que recoge el nervio vestibuloclear procedentes de órganos especiales de los sentidos).
- **Fibras aferentes viscerales.** Son fibras que tienen también su cuerpo neuronal en los ganglios sensitivos y recogen información de las vísceras. Se distinguen **fibras aferentes viscerales especiales** (las que proceden de los receptores gustativos) y **fibras aferentes viscerales generales** (las que recogen todas las sensaciones originadas en las vísceras, desde sensación de plenitud a dolor).

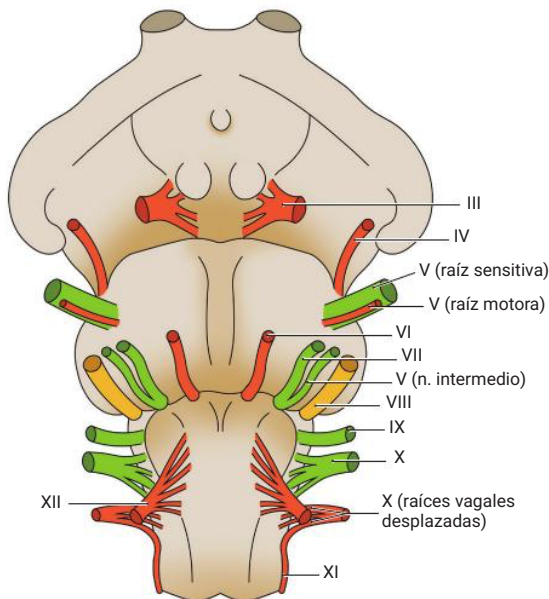


Figura 17-1. Visión anterior del tronco del encéfalo mostrando el origen aparente de los nervios craneales. Nervios motores (rojo); nervios mixtos (verde); nervio sensorial (amarillo).

En el estudio que haremos de los componentes fibrilares de los nervios craneales emplearemos, con preferencia, términos que indican de forma más directa el significado funcional de las fibras. Así:

- Las **fibras eferentes somáticas** se denominarán **fibras estriomotoras**, independientemente de que inervan músculos derivados de miotomos o de arcos branquiales.
- Las **fibras aferentes** se especificarán como procedentes de mucosas, de piel, de duramadre, de vísceras, etcétera.

- Las fibras eferentes viscerales se denominarán **fibras vegetativas parasimpáticas**.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Los nervios craneales pueden clasificarse conforme al tipo de fibras que contienen. A diferencia de los nervios espinales, que son nervios mixtos —es decir, llevan fibras motoras y sensitivas—, los nervios craneales tienen una organización más compleja e irregular. Hay nervios motores, sensitivos y mixtos; algunos conducen, además, fibras parasimpáticas preganglionares para musculatura lisa y glándulas. Por determinados trayectos de algún nervio craneal (V par) circulan, también, fibras parasimpáticas pre y posganglionares «prestadas» por otros nervios. Se distinguen:

- Nervios motores puros: IV, VI, XI, XII.
- Nervio motor y parasimpático: III.
- Nervio sensitivo puro (sensorial): VIII.
- Nervio mixto (sensitivo y motor): V.
- Nervios mixtos (motor, sensitivo y parasimpático): VII, IX, X.

NERVIOS MOTORES OCULARES

Los nervios motores oculares son el **nervio oculomotor (III par, nervio motor ocular común)**, el **nervio troclear (IV par, nervio patético)** y el **nervio abducens (VI par, nervio motor ocular externo)**.

Aunque se trata de nervios completamente individualizados, su estudio conjunto simplifica su descripción, ya que tienen un trayecto semejante y, además, actúan conjuntamente sobre la movilidad del globo ocular.

Recomendamos al lector leer previamente al estudio de estos nervios el apartado de los músculos del globo ocular.

Los nervios motores oculares contienen fibras eferentes estriomotoras para la musculatura extrínseca del ojo y uno de ellos, el nervio oculomotor, transporta, además, fibras eferentes parasimpáticas para la musculatura lisa intrínseca del globo ocular y está asociado, en la órbita, al **ganglio ciliar**. Estos nervios, al mover el ojo, permiten orientar la mirada y asegurar que las imágenes se enfoquen sobre la parte central de la retina; al actuar sobre los músculos lisos del ojo controlan la cantidad de luz que llega a la retina y el enfoque de los objetos según la distancia a la que se encuentran.

ORIGEN APARENTE

(Fig. 17-2; véase Fig. 17-1)

El **nervio oculomotor emerge de la superficie ventral del mesencéfalo**; lo hace por varias raíces a nivel del borde interno del pedúnculo cerebral, las cuales enseguida convergen en un tronco único.

El **nervio troclear es el único par craneal que sale por la superficie dorsal del tronco del encéfalo**; nace en el mesencéfalo inmediatamente por debajo del colículo inferior.

El **nervio abducens sale por el surco bulboprotuberancial en las proximidades de la línea media**, inmediatamente por encima de la pirámide bulbar.

TRAYECTO Y DISTRIBUCIÓN

(véase Fig. 17-2)

Tras emerger del tronco del encéfalo, los tres nervios se dirigen hacia la órbita, para lo cual recorren primero el espacio subaracnoideo de la **fosa craneal posterior**, luego convergen sobre el **seno cavernoso en la fosa craneal media**, el cual atraviesan, y finalmente penetran en la **cavidad orbitaria por la fisura orbitaria superior**, distribuyéndose por los diferentes músculos extraoculares.

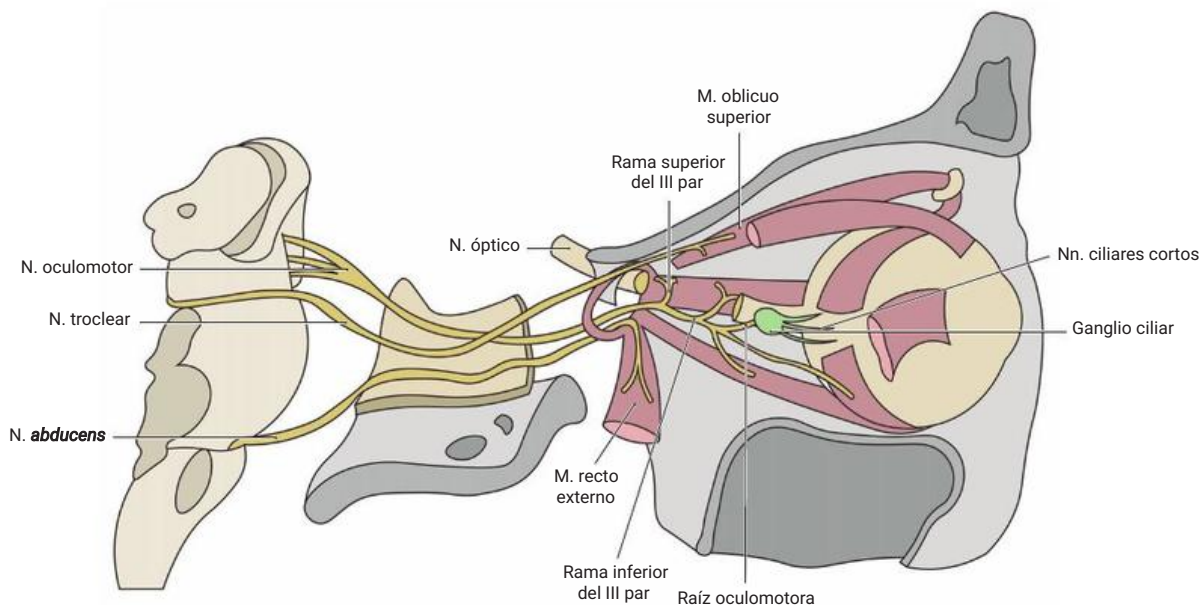


Figura 17-2. Trayecto general de los nervios motores oculares.

En la *fosa craneal posterior* (véase más adelante Fig. 17-12) discurren bañados en el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo. El **nervio oculomotor** recorre la **cisterna interpeduncular**, donde establece importantes relaciones con el polígono de Willis, pasando primero entre la pinza arterial formada por las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior (véase más adelante Fig. 17-12) y, luego, a los lados de la comunicante posterior. El **nervio troclear** tiene un trayecto más largo debido a su origen dorsal; se dirige hacia delante contorneando el pedúnculo cerebral bajo el borde libre de la tienda del cerebelo y en la proximidad de la arteria cerebelosa superior. El **nervio abducens** se incurva fuertemente hacia arriba entre el puente y el canal basilar; en este espacio discurre por la cisterna basal por fuera de la arteria basilar y, normalmente, por detrás de la arteria cerebelosa anteroinferior.

Las relaciones de estos nervios con las arterias mencionadas son de gran importancia, pues explican que los aneurismas de estos vasos puedan afectar a los nervios y provocar parálisis de los músculos del globo ocular.

Para alcanzar el **seno cavernoso** los nervios deben perforar la duramadre (Fig. 17-3). El **nervio oculomotor** atraviesa el techo del seno cavernoso por fuera de la apófisis clinoides posterior, entre las inserciones de los bordes libre y adherente de la tienda del cerebelo. El **nervio troclear** pasa bajo el borde libre de la tienda del cerebelo y alcanza el techo del seno cavernoso inmediatamente por detrás y por fuera del III par. El **nervio abducens** perfora la duramadre más abajo, a los lados del dorso de la silla turca; oculto bajo la duramadre sube hacia el borde superior del peñasco, el cual surca por un pequeño túnel meníngeo sobre el vértice del peñasco. Una vez en el seno cavernoso, el nervio **abducens**

se sitúa en su interior, inmediatamente por fuera de la arteria carótida interna; una delicada vaina fibrosa aísla el nervio de la sangre venosa. Los nervios oculomotor y troclear discurren por la pared externa del seno en el espesor de la duramadre; el nervio oculomotor por encima del troclear, y ambos por encima del nervio oftálmico (rama del V par).

Finalmente, los nervios motores oculares abandonan el seno cavernoso por su extremo anterior y alcanzan la **órbita** por la **fisura orbitaria superior** (Fig. 17-4). El acceso a la órbita por esta puerta es algo distinta para cada nervio. El **nervio oculomotor** se divide poco antes de salir del seno cavernoso en una **rama superior** y otra **inferior**, las cuales pasan por el **anillo tendinoso común** frente a la parte ancha e interna de la fisura orbitaria superior. El **nervio abducens** atraviesa igualmente el **anillo tendinoso común** por fuera de las ramas del nervio oculomotor. El **nervio troclear**, antes de acceder a la órbita, salta por encima del nervio oculomotor y atraviesa la porción estrecha de la fisura orbitaria superior inmediatamente por fuera del anillo tendinoso común.

Una vez en la **cavidad orbitaria**, en virtud de su diferente acceso, los nervios oculomotor y **abducens** se sitúan en el interior del cono musculoaponeurótico formado por los músculos rectos; el nervio troclear discurre por el exterior del cono.

La **rama superior del III par** es muy corta, contornea por fuera y por arriba a la arteria oftálmica e inerva los **músculos recto superior y elevador del párpado superior**.

La **rama inferior del III par** es larga, se dirige hacia delante y se desgaja en tres ramas: una cruza bajo el nervio óptico y aborda el **músculo recto medial**, otra alcanza el **músculo recto inferior** y otra aborda, por encima del recto

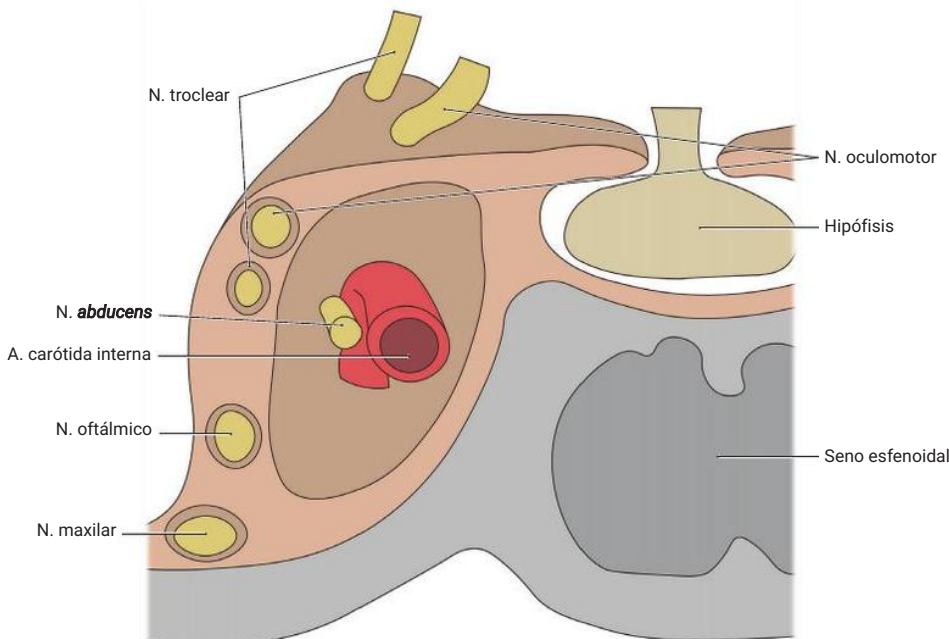


Figura 17-3. Seno cavernoso, sección frontal.

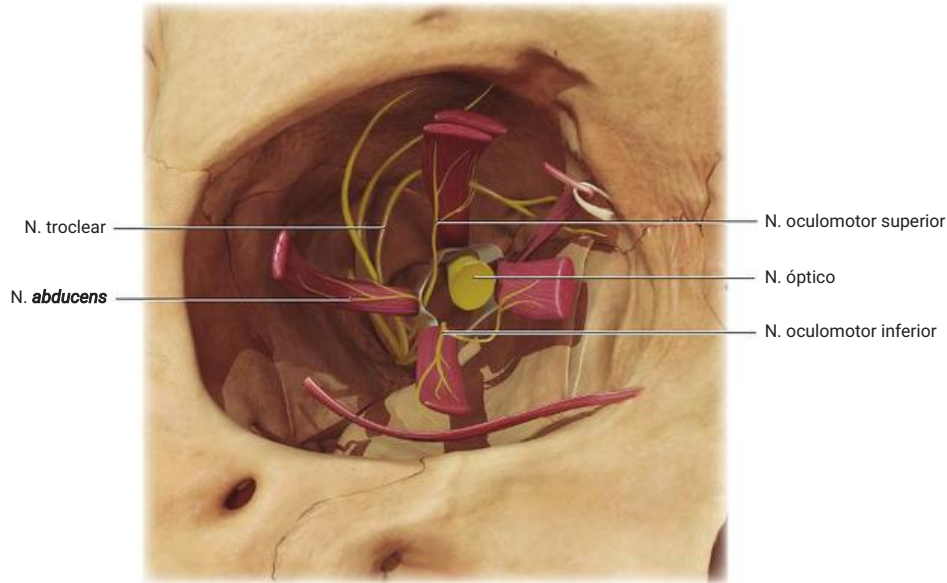


Figura 17-4. Distribución de los nervios motores oculares en una visión anterior de la órbita.

inferior, el **músculo oblicuo inferior**; esta última da un ramito (**raíz oculomotora**), a veces doble, que alcanza el **ganglio ciliar** (véase Fig. 17-2). La raíz oculomotora lleva fibras parasimpáticas preganglionares que hacen sinapsis con las neuronas del ganglio ciliar; las fibras posganglionares parasimpáticas, formando parte de los **nervios ciliares cortos**, penetran en el globo ocular rodeando al nervio óptico e inervan los **músculos ciliar y esfínter liso de la pupila**.

El **nervio abducens** tiene un trayecto corto. Se dirige hacia fuera y se aplica a la cara profunda del **músculo recto lateral**, al que inerva.

El **nervio troclear**, nada más penetrar en la órbita, se dirige medialmente entre el periostio del techo de la órbita y el músculo elevador del párpado superior, e inerva el **músculo oblicuo superior** cerca de su origen.

Anastomosis

A nivel del seno cavernoso los tres nervios motores oculares establecen finas anastomosis con el nervio oftálmico (rama del V par) y con el plexo simpático pericarotídeo. Las anastomosis con el V par incorporan al sistema del trigémino las fibras sensitivas propioceptivas de los músculos de la órbita. Las anastomosis del plexo simpático pericarotídeo incorporan a los nervios motores oculares, en el final de su trayecto, fibras simpáticas posganglionares que se distribuyen por los músculos tarsales superior e inferior y, quizá, contribuyan también a la innervación de los finos vasos de los músculos extraoculares.

SISTEMATIZACIÓN

Los tres nervios motores oculares están constituidos por fibras eferentes somáticas; además, el III par transporta fibras eferentes vegetativas parasimpáticas.

Las fibras eferentes somáticas tienen su origen real en núcleos neuronales situados en la protuberancia y en el mesencéfalo, muy próximos a la superficie del IV ventrículo o al acueducto cerebral.

Nervio oculomotor (Fig. 17-5)

Las **fibras estriomotoras** tienen su origen real en el **núcleo oculomotor**. Este núcleo es un conjunto neuronal situado en el mesencéfalo a nivel de los colículos superiores; se dispone inmediatamente por delante de la sustancia gris central. Las axones se dirigen hacia delante en la calota mesencefálica, atravesando el núcleo rojo y la parte medial de la sustancia negra; finalmente, escapan del tronco del encéfalo por el origen aparente del nervio. Las fibras inervan los músculos elevador del párpado superior, recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior.

Las **fibras eferentes vegetativas** son de naturaleza parasimpática. Tienen su origen real en el **núcleo oculomotor accesorio (de Edinger-Westphal)**, el cual se sitúa dorso-medialmente con respecto al núcleo oculomotor. Ambos núcleos constituyen el denominado complejo oculomotor. Las fibras (fibras parasimpáticas preganglionares) siguen el mismo trayecto intracental e intracraneal que las fibras estriomotoras. En la órbita viajan con la rama inferior del III par y alcanzan el ganglio ciliar por la **raíz oculomotora** (véase Cap. 18, Fig. 18-9). En el ganglio hacen sinapsis con la segunda neurona parasimpática, cuyas fibras posganglionares se incorporan a los nervios ciliares cortos y penetran en el globo ocular. Inervan el esfínter liso de la pupila y el músculo ciliar. Estas fibras constituyen el brazo eferente de los importantes reflejos de acomodación a la luz y a la distancia. El esfínter liso de la pupila constriñe la pupila (miosis) reduciendo la cantidad de luz que entra en el ojo;

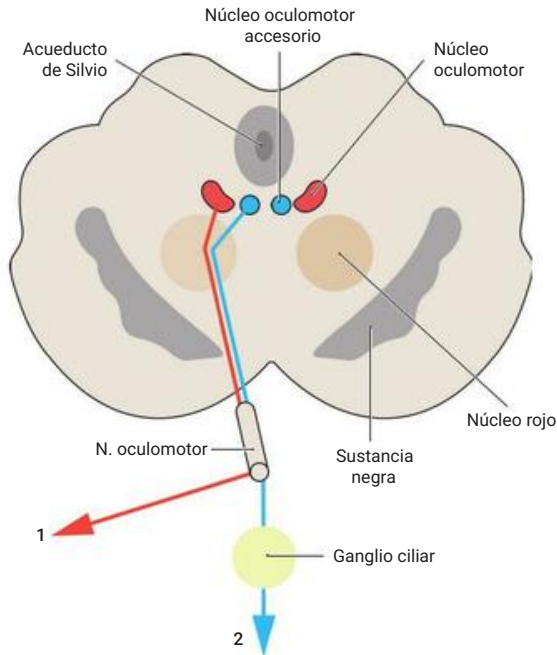


Figura 17-5. Origen real y sistematización fibrilar del nervio oculomotor en una sección transversal del mesencéfalo a nivel del colículo superior. 1: Territorio de innervación motora (rojo): músculos elevador del párpado, recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. 2: Territorio de innervación parasimpática (azul): músculos ciliar y esfínter de la pupila.

el músculo ciliar aumenta la curvatura del cristalino para enfocar los objetos cercanos.

Nervio troclear (Fig. 17-6)

Las **fibras estriomotoras** tienen su origen real en el **núcleo troclear**. Éste consiste en una pequeña población neuronal situada en el mesencéfalo, caudalmente al núcleo oculomotor, en la parte ventral de la sustancia gris central, a la altura del colículo inferior. Las fibras que salen del núcleo se dirigen hacia atrás contorneando la sustancia gris central; dorsalmente al acueducto cerebral se entrecruzan totalmente (**decusación troclear**); finalmente, abandonan el mesencéfalo bajo el colículo inferior. El nervio troclear está formado por fibras cruzadas que inervan el músculo oblicuo superior.

Nervio abducens (Fig. 17-7)

Está formado, como el precedente, por fibras exclusivamente **estriomotoras** que tienen su origen real en el **núcleo abducens**. Se trata de una población neuronal de forma redondeada situada en la placa ventricular del puente, muy cerca de la línea media; contribuye a formar el colículo facial del suelo del IV ventrículo. Sus axones se dirigen hacia delante y hacia abajo atravesando la calota protuberancial,

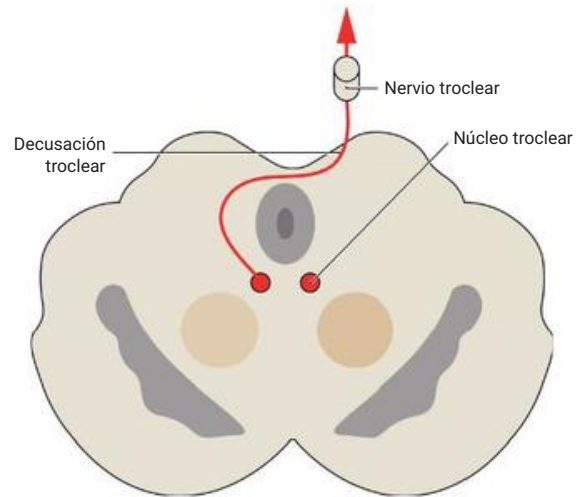


Figura 17-6. Origen real y sistematización fibrilar del nervio troclear en una sección transversal del mesencéfalo a nivel del colículo inferior. Territorio de innervación motora: músculo oblicuo superior.

el lemnisco medial y la porción anterior del puente para salir finalmente por el origen aparente en el surco bulbo-protuberancial. Sus fibras, directas, llegan al músculo recto lateral.

Los tres nervios motores oculares conducen en la parte final de su trayecto **fibras aferentes propioceptivas de los músculos extraoculares**. Estas fibras pertenecen al sistema del V par. A nivel del seno cavernoso se incorporan al nervio oftálmico por finas anastomosis (**Recuadro 17-1**).

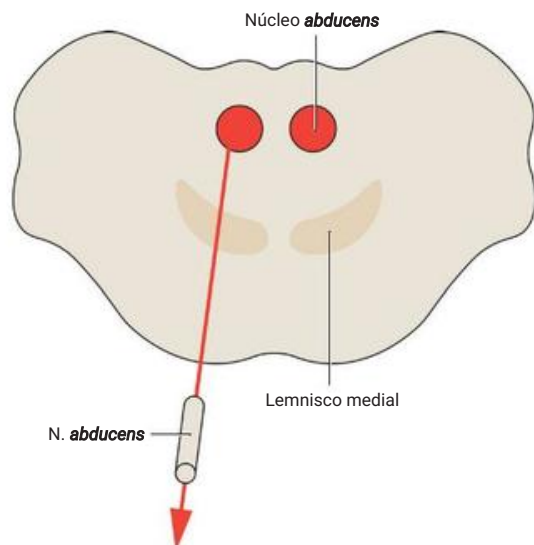


Figura 17-7. Origen real y sistematización fibrilar del nervio abducens en una sección transversal del puente. Territorio de innervación motora: músculo recto lateral.


RECUADRO 17-1. Comentarios clínicos. Lesiones de los nervios motores oculares

Las lesiones de los nervios motores oculares son consecuencia de compresiones por tumores o aneurismas, o bien de secciones producidas por un traumatismo craneoencefálico. Se caracterizan por desviaciones del globo ocular (**estrabismo**) debidas al predominio de los músculos no paralizados. Estas desviaciones alteran la formación de la imagen y aparece visión doble (**diplopía**).

En la **lesión del III par**, el ojo se desvía hacia fuera (predominio del recto lateral) y hacia abajo (predominio del oblicuo superior). Además, el párpado superior está caído (**ptosis palpebral**). La alteración de las fibras parasimpáticas determina que la pupila esté dilatada (**midriasis**) por parálisis del esfínter de la pupila y que sea imposible enfocar los objetos cercanos como consecuencia de la parálisis de los músculos ciliar y esfínter de la pupila.

La **lesión del IV par** paraliza el músculo oblicuo superior. El paciente no puede dirigir el ojo hacia abajo y hacia fuera y tiene

diplopía cuando mira hacia abajo o cuando lee; para compensar el déficit levanta la cabeza y la inclina hacia el lado sano; la mirada adquiere una expresión «patética» (de donde procede la antigua denominación de nervio patético).

La **lesión del VI par** provoca la parálisis del músculo recto lateral. El ojo aparece desviado hacia dentro y no se puede dirigir hacia fuera. En muchas ocasiones, los pacientes mantienen la cabeza girada hacia el lado afectado con el fin de compensar el déficit.

Las infecciones del seno cavernoso (tromboflebitis) son complicaciones muy graves de infecciones de la cara que se propagan por las venas orbitarias. En estos casos, los nervios motores oculares están afectados y se producen parálisis de los músculos del globo ocular. Los aneurismas de la carótida interna dentro del seno cavernoso comprimen los nervios que lo atraviesan.

MÚSCULOS DEL GLOBO OCULAR

Los músculos del globo ocular (**músculos extraoculares**) son siete músculos estriados que se encuentran en la cavidad orbitaria (**Figs. 17-8 y 17-9**). Seis de ellos movilizan el ojo y uno, el párpado superior.

Se pueden distinguir **tres grupos**: músculos rectos, músculos oblicuos y músculo elevador del párpado superior. Se denomina **músculo orbitario** a un conjunto muy fino de fibras musculares lisas que cubren parcialmente la fisura orbitaria inferior.

Los **músculos rectos** son cuatro cintas musculares que se extienden desde el fondo de la órbita hasta la esclerótica. Reciben la denominación de la pared orbitaria con la que se relacionan: **recto superior**, **recto medial**, **recto inferior** y **recto lateral**.

Tienen su origen en un potente anillo fibroso (**anillo tendinoso común**) que rodea el conducto óptico y la parte ancha de la fisura orbitaria superior. Se dirigen hacia delante y terminan insertándose en la esclerótica mediante una prolongación tendinosa plana que atraviesa la vaina del globo ocular. La inserción se realiza por detrás del limbo

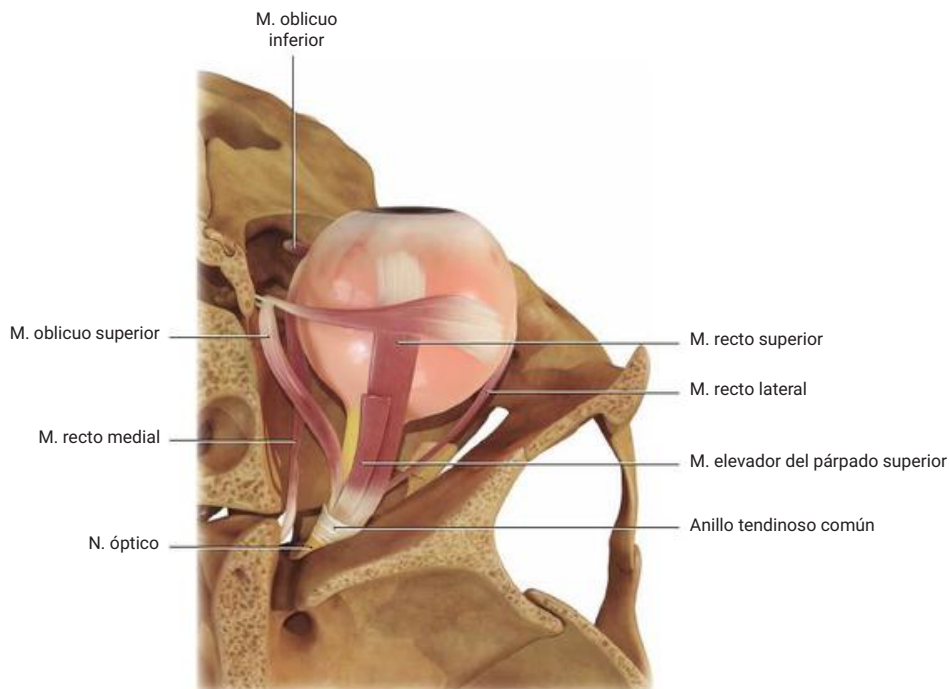


Figura 17-8. Músculos extraoculares. Visión superior de la órbita.

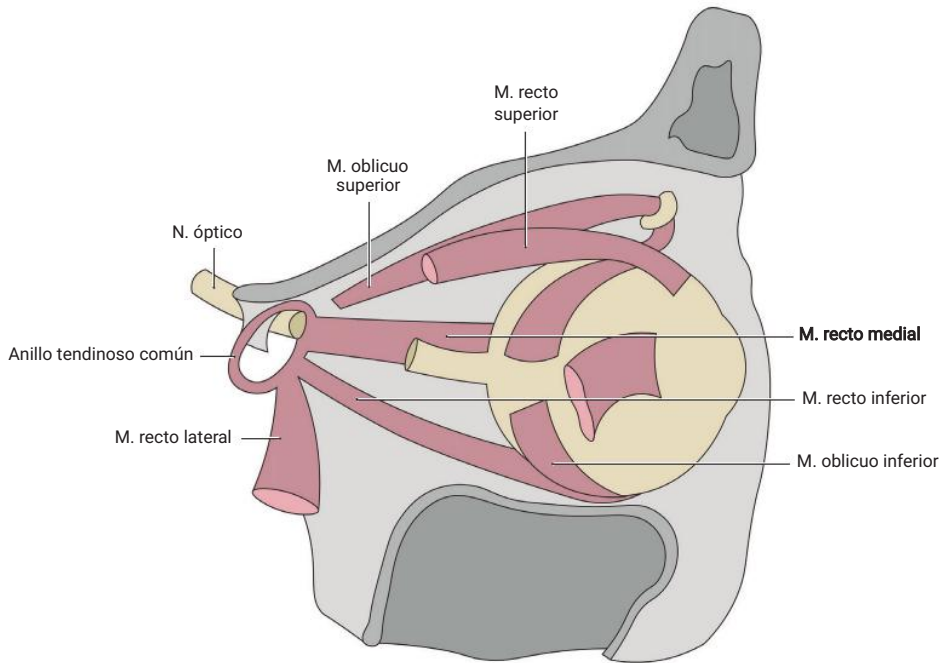


Figura 17-9. Músculos extraoculares. Visión lateral de la órbita.

esclerocorneal, a una distancia diferente para cada uno de los músculos. La distancia de inserción aumenta progresivamente siguiendo el orden de recto medial, recto inferior, recto lateral y recto superior.

El recto medial se inserta a unos 5-5,5 mm de la córnea, el recto inferior a unos 6-6,5 mm, el recto lateral a 7 mm y el recto superior a unos 8 mm.

Las fascias de los músculos rectos se unen entre sí dando lugar a la formación de un cono musculoaponeurótico lleno de grasa y situado entre el anillo tendinoso y el globo ocular, y por el que discurren gran parte de los nervios y vasos de la cavidad orbitaria (véase *Topografía de la órbita*).

Los **músculos oblicuos** son el oblicuo superior y el inferior.

El **músculo oblicuo superior** se origina en el periostio orbitario superomedialmente al conducto óptico; sigue la arista que separa el techo de la pared medial de la órbita, por encima del recto medial, y cerca del reborde orbitario se continúa con un tendón cilíndrico que se introduce en un anillo de cartílago fibroso (la **tróclea**) que se fija en la fosita troclear de la órbita. Apoyado sobre la polea y rodeado de una vaina tendinosa, el tendón cambia de dirección y se dirige oblicuamente hacia fuera y hacia atrás, pasa por encima del globo ocular, bajo el recto superior y termina mediante un tendón plano en la parte superolateral del hemisferio posterior del globo ocular.

El **músculo oblicuo inferior** es el único de los músculos del ojo que no nace en el fondo de la órbita. Tiene su origen en el suelo de la órbita, lateral al conducto nasolagrimal; se dirige oblicuamente hacia fuera y hacia atrás sobre el suelo de la órbita, pasa bajo la terminación del músculo recto inferior y termina por un tendón plano en la parte inferolateral del hemisferio posterior del globo ocular. El

trayecto del músculo es paralelo al de la porción terminal del músculo oblicuo superior.

El **músculo elevador del párpado superior** es un músculo delgado y triangular. Se origina en el periostio por encima del conducto óptico y se dirige hacia delante inmediatamente por debajo del techo de la órbita. Termina mediante una lámina tendinosa amplia que se expande en abanico por toda la anchura del párpado superior.

Dicha lámina tendinosa se divide en una lámina superficial y una lámina profunda. La **lámina superficial** termina en la piel párpado pasando por encima del tarso y atravesando los fascículos del músculo orbicular del ojo. La **lámina profunda se inserta en el borde superior del tarso**. Acompañando a esta lámina profunda hay fibras musculares lisas (**músculo tarsal superior**).

Acciones

El **músculo elevador del párpado superior** eleva el párpado y mantiene abierta la hendidura palpebral. Su antagonista es el orbicular de los ojos. Su acción controla la intensidad de luz y contribuye al parpadeo, que facilita la distribución de las lágrimas. El **músculo tarsal superior** ayuda al elevador y participa en la expresión de mirada asustada.

Los **músculos rectos y oblicuos movilizan el globo ocular**. El ojo se mueve en torno a tres ejes: transversal, vertical y anteroposterior. Los movimientos se definen según el desplazamiento de la pupila. Sobre el eje transversal se producen los movimientos de **elevación y descenso**; sobre el eje vertical se producen los de **aproximación (aducción) y separación (abducción)**; finalmente, sobre el eje anteroposterior se producen las **rotaciones medial y lateral** (Fig. 17-10 y Tabla 17-1).

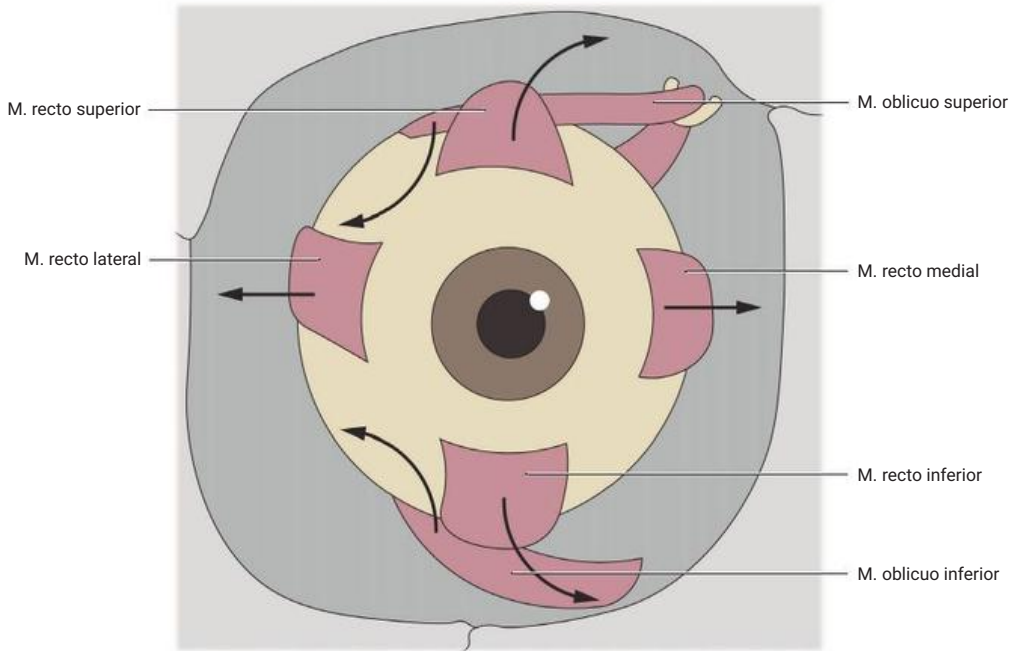


Figura 17-10. Representación esquemática de las acciones de los músculos del globo ocular. Las flechas negras indican la dirección del movimiento (véase Tabla 17-1).

Los **músculos rectos lateral y medial** tienen acciones simples, únicamente sobre el eje vertical. Así, el músculo recto lateral separa el globo ocular, y el músculo recto medial lo aproxima.

Los restantes músculos tienen acciones más complejas pues movilizan el ojo en torno a los tres ejes.

El **músculo recto superior** produce *elevación, aproximación y rotación medial*. El **músculo recto inferior** produce *descenso, aproximación y rotación lateral*. El **músculo oblicuo superior** realiza *descenso, separación y rotación medial*. El **músculo oblicuo inferior** provoca *ascenso, separación y rotación lateral*.

Los músculos del globo ocular realizan complejas sinergias entre ellos; actúan conjuntamente con los músculos del globo ocular contralateral (movimientos conjugados de los ojos) e intervienen muchas veces con los movimientos de la cabeza (para más detalles véase nuestra obra *Neuroanatomía Humana*).

Inervación

Los músculos elevador del párpado superior, recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior son inervados por el nervio oculomotor (III par). El músculo oblicuo superior es inervado por el nervio troclear (IV par). El músculo recto lateral está inervado por el nervio *abducens* (IV par).

NERVIO TRIGÉMINO

El nervio trigémino (**V par**) es el más voluminoso de los nervios craneales. Es un nervio mixto, sensitivo y motor que incorpora además en parte de su trayecto fibras eferentes vegetativas prestadas por otros nervios para alcanzar su destino. El trigémino es el nervio del primer arco branquial e inerva estructuras que se desarrollan a partir de él. Su componente sensitivo está asociado con el **ganglio del trigémino (ganglio de Gasser²)** y recoge gran parte de la sensibilidad de la cabeza. Su porción motora inerva los músculos masticadores. El nervio está formado por un tronco común que emite tres gruesas ramas terminales que dan nombre al nervio, la **rama oftálmica**, la **rama maxilar** y la **rama mandibular**, las cuales se distribuyen en un extenso territorio por las cavidades de la cara: órbita, fosas nasales, cavidad bucal, fosa pterigopalatina, fosa infratemporal y fosa temporal. En la proximidad de cada una de estas ramas hay un ganglio parasimpático asociado. En rela-

Músculo	Acción
Recto superior	Elevación, aproximación, rotación medial
Recto inferior	Descenso, aproximación, rotación lateral
Recto medial	Aproximación
Recto lateral	Separación
Oblicuo superior	Descenso, separación, rotación medial
Oblicuo inferior	Elevación, separación, rotación lateral

² Johan Lorenz Gasser (1723-1765), médico y anatomista austriaco.

ción con la rama oftálmica está el **ganglio ciliar**; con la rama maxilar, el **ganglio pterigopalatino (ganglio esfenopalatino)**, y con la rama mandibular, el **ganglio ótico**.

ORIGEN APARENTE

(Fig. 17-11)

El nervio trigémino sale del tronco del encéfalo por la parte lateral de la protuberancia, en el límite convencional entre el rodete y el pedúnculo cerebeloso medio. Está formado por una raíz voluminosa, la **raíz sensitiva**, y otra más delgada, la **raíz motora**; esta última se sitúa, en su origen, medialmente a la raíz sensitiva.

TRAYECTO DEL TRONCO NERVIOSO

(Fig. 17-12)

La **raíz sensitiva** se dirige hacia delante y algo hacia fuera en el espacio subaracnoideo de la fosa craneal posterior, destacando por su grosor del resto de nervios vecinos; aborda la fosa craneal media saltando por encima del borde superior del peñasco cerca de su vértice y se esconde bajo la duramadre que cubre la cara anterior del peñasco en un túnel meníngeo denominado **cavidad del trigémino (cavum de Meckel³)**, donde se continúa inmediatamente con el ganglio del trigémino.

El **ganglio del trigémino (semilunar o ganglio de Gasser)** tiene el aspecto de una expansión triangular del nervio; es el más voluminoso de los ganglios sensitivos. De su parte anterior irradian las tres ramas terminales del nervio como

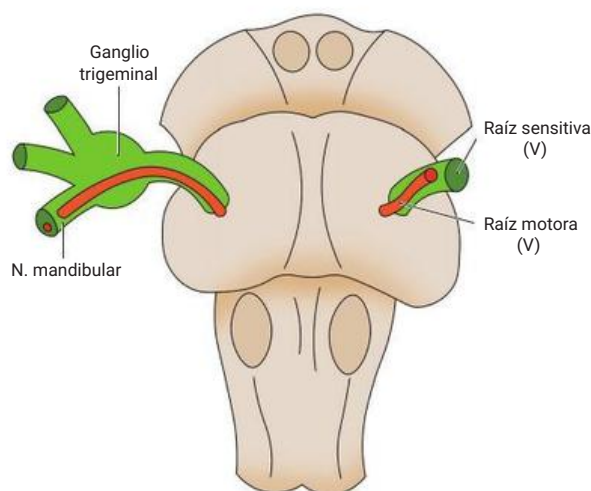


Figura 17-11. Origen aparente del nervio trigémino.

tres dedos separados de una mano; de medial a lateral: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. El nervio oftálmico sería el dedo medio, el maxilar el dedo índice y el mandibular el dedo pulgar. El ganglio se apoya sobre una discreta depresión de la cara anterior del peñasco (impresión trigeminal) en las proximidades del vértice. La relación con la arteria carótida interna, subyacente a través del hueso, es muy íntima. El ganglio ocupa la cavidad trigeminal, un desdoblamiento de la duramadre al que se accede a través de un orificio ovalado y estrecho comprendido entre el borde superior del peñasco y el seno petroso superior. La cavidad emite hacia delante tres cortas prolongaciones que envuelven los ramos terminales hasta su salida de la fosa craneal media. El ganglio se adhiere íntimamente

³ Johan Friedrich Meckel (1714-1774), anatomista alemán, profesor de las universidades de Gotinga y Berlín.

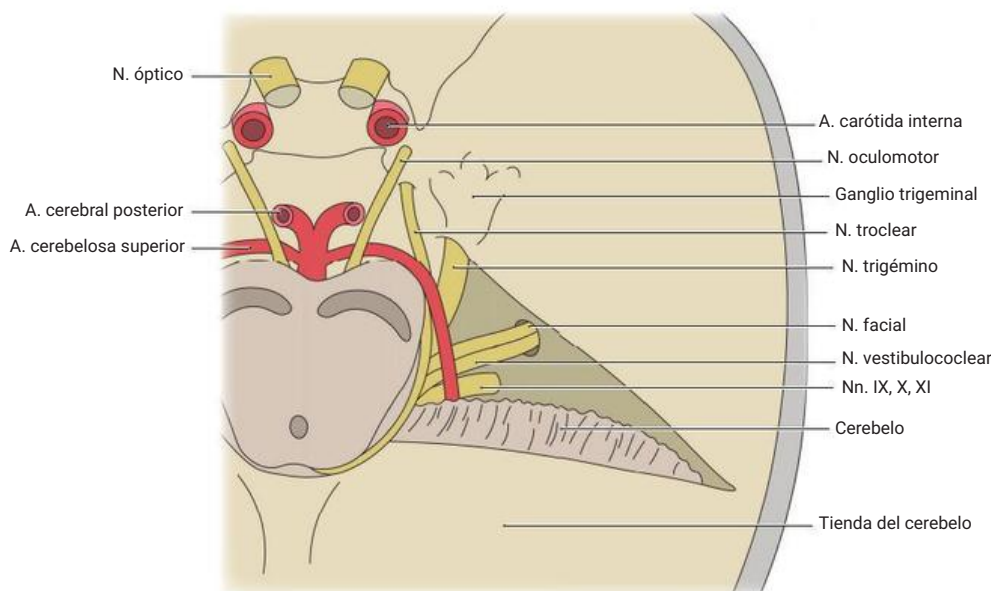


Figura 17-12. Visión superior de la región del ángulo pontocerebeloso tras abrir parcialmente la tienda del cerebelo.

al techo meníngeo de la cavidad, lo que dificulta su disección; por el contrario, se separa muy fácilmente del suelo dural, bajo el que discurre el nervio petroso mayor (rama del nervio facial). Lógicamente, un fondo de saco leptomeníngeo envuelve al ganglio en el interior de la cavidad dural.

La **raíz motora acompaña a la raíz sensitiva hasta la cavidad del trigémino**. A medida que avanza, contornea medialmente a la raíz sensitiva y se hace inferior a ella. Se coloca bajo el ganglio del trigémino y se fusiona íntegramente al nervio mandibular, al que incorpora sus fibras (véase Fig. 17-11).

NERVIO OFTÁLMICO

(Fig. 17-13)

El nervio oftálmico se desprende de la parte anterior e interna del ganglio del trigémino, se dirige hacia delante y aborda inmediatamente la pared externa del **seno cavernoso discuriendo por debajo del III par y del IV par**; a este nivel emite un ramo meníngeo, el **nervio tentorial**, el cual se torna hacia atrás en el espesor de la duramadre y, discuriendo en las proximidades del nervio troclear, inerva la tienda del cerebelo y la base de la hoz del cerebro. Cerca de

la **fisura orbitaria superior**, que le sirve de puerta de acceso a la órbita, se divide en tres ramas terminales: **nervio lagrimal, nervio frontal y nervio nasociliar**. Las tres ramas atraviesan la fisura orbitaria superior de la siguiente manera: el nervio lagrimal y el nervio frontal lo hacen por la parte estrecha de la fisura, por fuera del anillo tendinoso común y del IV par; el nervio lagrimal es lateral con respecto al frontal; el nervio nasociliar penetra por el anillo tendinoso entre las ramas superior e inferior del III par.

Una vez en la **cavidad orbitaria**, el trayecto y la distribución de las ramas del oftálmico son como sigue:

El **nervio lagrimal se aplica a la pared lateral de la órbita** por encima del músculo recto lateral (puede considerarse su músculo satélite) hasta alcanzar la glándula lagrimal en compañía de los vasos lagrimales. Atraviesa la glándula, o pasa bajo ella, y emerge por el ángulo superoexterno del reborde orbitario para distribuirse por la parte externa del párpado superior y de la conjuntiva ocular. Antes de alcanzar la glándula lagrimal, recibe una importante anastomosis, en forma de arco, del nervio maxilar (**ramo comunicante con el nervio cigomático**), la cual discurre por el periostio de la pared externa de la órbita; mediante esta unión se incorporan al nervio lagrimal fibras vegetativas parasimpáticas

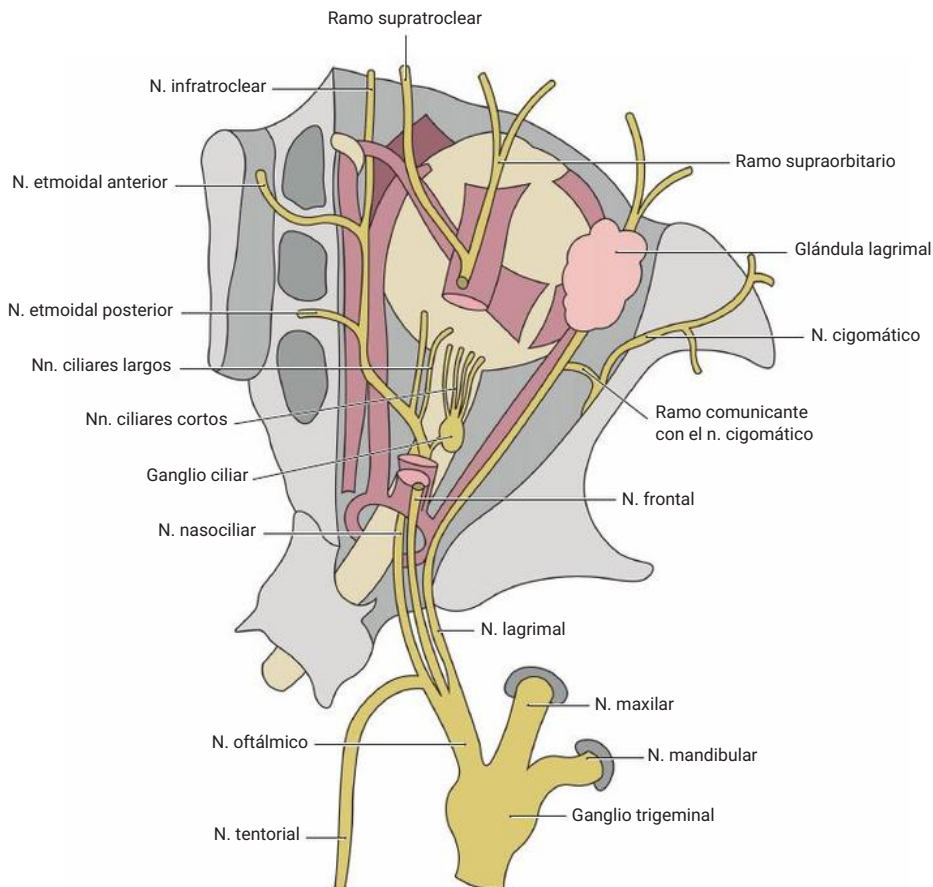


Figura 17-13. Nervio oftálmico en una visión superior de la órbita y de la fosa craneal media. El nervio frontal y los músculos elevador del párpado superior y recto superior han sido parcialmente seccionados.

posganglionares (del sistema del nervio facial) procedentes del ganglio pterigopalatino. Estas fibras, y otras nacidas directamente de la arcada anastomótica, inervan la glándula lagrimal y determinan la secreción de las lágrimas.

El **nervio frontal se dirige hacia delante adosado al techo de la órbita**, por encima del músculo elevador del párpado superior. Se divide en un **nervio supraorbitario** y un **nervio supratroclear**. El **nervio supraorbitario** sale de la órbita por la escotadura o agujero supraorbitario; antes de salir, da una **rama medial** que pasa por encima del tendón del músculo oblicuo superior y sale medialmente a la anterior bajo el reborde orbitario. El **nervio supratroclear pasa sobre la tróclea del músculo oblicuo superior** y sale por el ángulo superointerno de la órbita; esta última se anastomosa con el nervio infratroclear. Mediante estas ramas el frontal se distribuye por la piel de la frente y del cuero cabelludo hasta el vértex, la piel del párpado superior y la conjuntiva, la piel de la raíz de la nariz, el peristio del hueso frontal y la mucosa del seno frontal. Al salir bajo el reborde supraorbitario, las ramas del nervio son profundas con respecto al músculo occipitofrontal, pero luego le perforan para alcanzar su destino.

El **nervio nasociliar, una vez en la órbita, se dirige oblicuamente hacia delante y hacia dentro en el interior del cono musculoaponeurótico formado por los rectos oculares**. Al principio se sitúa bajo el músculo recto superior y por encima del nervio óptico y de la arteria oftálmica, a los que cruza; luego alcanza el borde inferior del músculo oblicuo superior y sigue hacia delante entre éste (su músculo satélite) y el músculo recto medial cerca de la pared interna de la órbita. Perfora la fascia del cono musculoaponeurótico y busca el conducto etmoidal anterior, por donde escapa con el nombre de **nervio etmoidal anterior**. Llega a la fosa craneal anterior y discurre sobre la lámina cribosa cubierto por la duramadre; atraviesa la lámina cribosa a los lados del extremo anterior de la apófisis *crista galli* y aborda las fosas nasales (**véase más adelante Fig. 17-15**). Bajo la mucosa del techo da **ramos nasales mediales** para la parte anterior del tabique nasal y **ramos nasales laterales** que se distribuyen por la parte más anterior de la pared externa de las fosas nasales; de estas ramas laterales surge el **ramo nasal externo, el cual desciende por detrás del hueso nasal, donde deja un surco, se insinúa, luego, entre el hueso y el cartílago nasal lateral y se distribuye por la piel de las alas y vértice de la nariz**.

El nervio nasociliar emite los siguientes **ramos colaterales**:

- El **nervio infratroclear, que se desprende a la altura del origen del nervio etmoidal anterior y se dirige hacia delante bajo la polea del músculo oblicuo superior, distribuyéndose por la piel y conjuntiva de la comisura palpebral interna, el saco y conductos lagrimales, y la piel de la raíz de la nariz**. Se anastomosa con el nervio supratroclear.
- El **nervio etmoidal posterior es un pequeño y fino nervio que, a través del conducto etmoidal posterior, inerva las celdillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal**.
- **Ramas de carácter vegetativo y sensitivas para el globo ocular, las cuales discurren por dos vías distintas:**

- Un **ramo comunicante con el ganglio ciliar, que se desprende del nervio nada más penetrar en la órbita y alcanza el ganglio ciliar; sus fibras atraviesan el ganglio sin hacer sinapsis y llegan al globo ocular formando parte de los nervios ciliares cortos**.
- Los **nervios ciliares largos, en número de dos o tres, se desprenden del tronco nervioso cuando éste discurre sobre el nervio óptico y, siguiéndolo, alcanzan el globo ocular por detrás**.

Estos ramos transportan fibras simpáticas posganglionares para los vasos oculares y el músculo dilatador de la pupila, así como fibras sensitivas de la córnea, el iris y la región ciliar.

NERVIO MAXILAR

(Figs. 17-14 y 17-15)

El nervio maxilar se desprende del borde anterior del ganglio del trigémino inmediatamente por fuera del oftálmico. Se dirige hacia delante envuelto en la prolongación media de la cavidad del trigémino, apoyado sobre el ala mayor del esfenoides, en la parte más baja de la pared externa del *seno cavernoso*. Sale de la fosa craneal media por el **agujero redondo y penetra en la fosa pterigopalatina, relacionándose allí íntimamente con el ganglio pterigopalatino**. En la fosa se acoda ligeramente hacia fuera y hacia delante para buscar la fisura orbitaria inferior, por la que alcanza el **suelo de la órbita, denominándose entonces nervio infraorbitario; se acoda de nuevo hacia delante dibujando una «bayoneta» y discurre por el canal y el conducto infraorbitario para, finalmente, emerger en la cara por el agujero infraorbitario y distribuirse en un amplio ramillete de ramas terminales**. Éstas aparecen, en principio, cubiertas por el músculo elevador del labio superior; tras atravesarlo, se distribuyen hacia el párpado inferior y su conjuntiva (**ramos palpebrales**), piel y mucosa del labio superior (**ramos labiales**) y piel de la parte lateral de la nariz (**ramos nasales**).

A lo largo de su trayecto, el nervio contrae importantes relaciones con algunas estructuras. Primero, con las que ocupan el seno cavernoso y luego, en el agujero redondo, está envuelto en un pequeño plexo venoso que comunica el seno con las venas pterigoideas; en la fosa pterigopalatina se dispone por encima del ganglio pterigopalatino, al que está íntimamente unido, y de la arteria maxilar; al discurrir por el suelo de la órbita se acompaña de la arteria infraorbitaria y se sitúa inmediatamente por encima del seno maxilar.

Ramos colaterales

El nervio maxilar emite un conjunto muy numeroso de ramas cuya sistematización varía según los diversos autores. Distinguiremos aquí las siguientes ramas: nervio cigomático, grupo de nervios de las fosas nasales y del paladar (nervio esfenopalatino), grupo de nervios alveolares superiores y otras.

El **nervio cigomático (véanse Figs. 17-13 y 17-14) es una fina rama que se desprende del nervio en la fosa pterigopalatina. Pasa por la fisura orbitaria inferior y se sitúa**

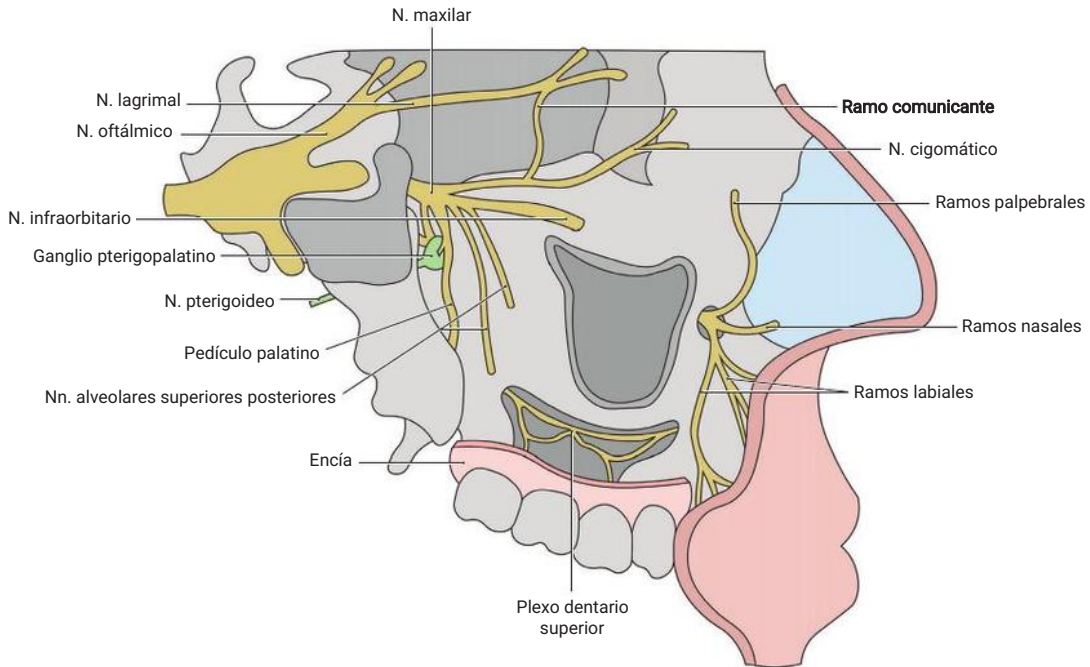


Figura 17-14. Nervio maxilar.

en la pared externa de la órbita empotrado en el periostio, lo que dificulta mucho su disección. Penetra en el conducto del hueso malar por el agujero cigomaticoorbitario y se divide en dos ramas, el **ramo cigomaticotemporal**, que sale a la piel de la región temporal anterior, y el **ramo**

cigomaticofacial, que se distribuye por la piel del pómullo. Antes de penetrar en el malar, da una anastomosis al nervio lagrimal (**ramo comunicante con el nervio cigomático**); esta anastomosis (como se ha mencionado antes) lleva fibras parasimpáticas posganglionares procedentes del

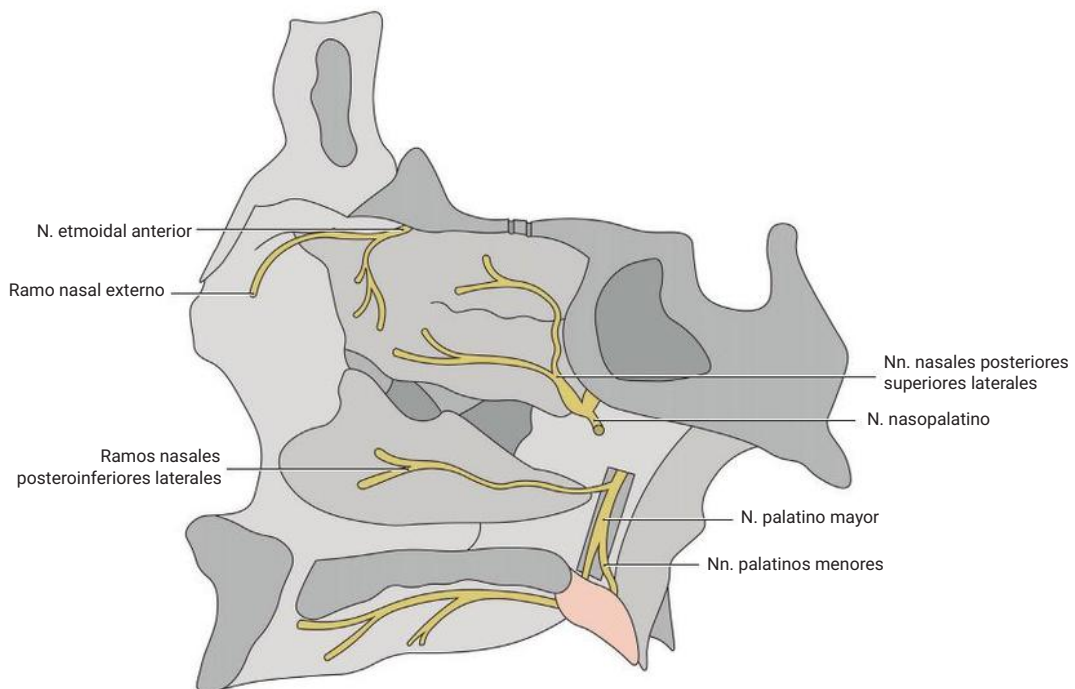


Figura 17-15. Representación esquemática de la inervación de las fosas nasales y del paladar.

ganglio pterigopalatino. Algunas fibras de la arcada alcanzan directamente la glándula lagrimal.

El **grupo de los nervios nasales y palatinos (nervio esfenopalatino)** es un complejo de ramas nerviosas de difícil sistematización que están destinadas a las fosas nasales y al paladar. Se originan en la fosa pterigopalatina y se adhieren en su origen al ganglio pterigopalatino. Esta fusión es tan íntima que algunos autores consideran que, en realidad, los ramos nasales y palatinos nacen del ganglio. Distinguimos dos tipos fundamentales de ramos, las destinadas a las paredes de las fosas nasales (*pedículo nasal*) y las destinadas al paladar (*pedículo palatino*).

El *pedículo nasal* está constituido por nervios que penetran en las fosas nasales por el agujero esfenopalatino (véase Fig. 17-15). Son el nervio nasopalatino y los nervios nasales posteriores superiores laterales.

El **nervio nasopalatino** avanza bajo la mucosa que cubre el techo de la parte posterior de la fosa nasal y llega hasta el tabique, por el cual desciende oblicuamente tapizado por la mucosa que cubre el vómer, atraviesa el conducto palatino anterior y termina en la parte más anterior del paladar. Inerva la parte posterior del techo de las fosas nasales y del tabique nasal, el suelo de las fosas nasales, la parte anterior del paladar y la encía de los dientes incisivos superiores.

Los **nervios nasales posteriores superiores laterales** son varios nervios finos que se distribuyen por la mucosa de los cornetes y meatos superior y medio.

El *pedículo palatino* (véase Fig. 17-15) está formado por el nervio palatino mayor y los nervios palatinos menores, los cuales descienden hacia el vértice de la fosa pterigopalatina.

El **nervio palatino mayor** penetra en el conducto palatino mayor y alcanza el paladar; avanza hacia delante entre la mucosa y el hueso, cerca de la encía, y se distribuye por el paladar duro y la encía adyacente. Por delante se anastomosa con el nervio nasopalatino. En su trayecto en la fosa pterigopalatina emite los **ramos nasales posteroinferiores laterales, que perforan la lámina vertical del palatino e inervan** la mucosa del cornete y del meato inferior.

Los **nervios palatinos menores** son dos finos ramos que salen por los conductos palatinos menores y se dirigen al paladar blando para inervar la mucosa y la región amigdalina, así como los músculos del velo con excepción del periestafilino externo; ahora bien, las ramas destinadas a los músculos no son motoras, sino que recogen la sensibilidad propioceptiva de éstos.

El **grupo de los nervios alveolares superiores** está destinado a los dientes y encías del maxilar superior y a la mucosa del seno maxilar.

Los **nervios alveolares superiores posteriores** son dos o tres ramos que descienden apoyadas sobre la tuberosidad del maxilar, penetran en este hueso por los conductos alveolares posteriores y discurren por detrás del seno maxilar; inervan los molares y contribuyen a formar el plexo dentario.

Los **nervios alveolares superiores anteriores** se desprenden del nervio infraorbitario en su trayecto por el

suelo de la órbita y descienden en el espesor del hueso por delante del seno maxilar hacia el plexo dentario.

El **nervio alveolar superior medio** existe en un tercio de los casos, se desprende del infraorbitario y desciende en el espesor de la pared lateral del seno maxilar hacia el plexo dentario.

Los nervios alveolares superiores se anastomosan entre sí en las proximidades de los alvéolos dentarios formando el **plexo dentario superior, del cual parten los ramos dentales superiores, que penetran en las raíces de los dientes, y los ramos gingivales superiores para la encía** (véase Fig. 17-14).

Finalmente, el nervio maxilar da **otras ramas: el ramo meníngeo medio, el nervio faríngeo y los ramos orbitarios.**

El **ramo meníngeo medio** se desprende antes de salir por el agujero redondo y se distribuye por la duramadre de la fosa craneal media.

El **nervio faríngeo** se origina en la fosa pterigopalatina y se dirige hacia atrás por el conducto palatovaginal e inerva la mucosa de la nasofaringe (techo y orificio de la trompa auditiva) y del seno esfenoidal.

Los **ramos orbitarios** son dos o tres finas ramas que nacen del nervio en la fosa pterigopalatina, penetran en la órbita por la parte medial de la fisura orbitaria inferior e inervan el periostio próximo de la cavidad orbitaria, las celdillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal (complementan o, a veces, sustituyen al nervio etmoidal posterior).

NERVIO MANDIBULAR

(Figs. 17-16 y 17-17; véase Cap. 8, Fig. 8-55)

El nervio mandibular es la rama más voluminosa del V par; resulta de la unión de la rama sensitiva más externa que se desprende del ganglio del trigémino con la raíz motora. El tronco nervioso es muy corto. En su origen, las dos raíces viajan en la prolongación externa de la cavidad del trigémino dirigiéndose hacia fuera y hacia delante. Dichas raíces salen de la fosa craneal media por el *agujero oval*, y el tronco aparece, vertical, en la parte más alta de la *fosa infratemporal*, donde inmediatamente se divide en dos *troncos terminales*, uno *anterior* y otro *posterior*. En su corto trayecto en la fosa infratemporal el tronco nervioso se sitúa medialmente al músculo pterigoideo lateral y lateralmente con respecto a la nasofaringe y al músculo periestafilino externo. Asociado al nervio se encuentra un ganglio parasimpático, el **ganglio ótico, que se dispone bajo el agujero oval e inmediatamente por dentro del tronco nervioso** (véase Fig. 17-16).

En su travesía por el agujero oval el nervio está acompañado por la arteria pterigomeníngea y por un delicado plexo venoso de venas emisarias entre el seno cavernoso y el plexo pterigoideo. La importante arteria meníngea media, que atraviesa el agujero espinoso, se dispone por detrás del nervio a lo largo de su trayecto.

Distribución

Antes de dividirse en los *troncos anterior y posterior*, el nervio mandibular emite un ramo meníngeo y el tronco común de

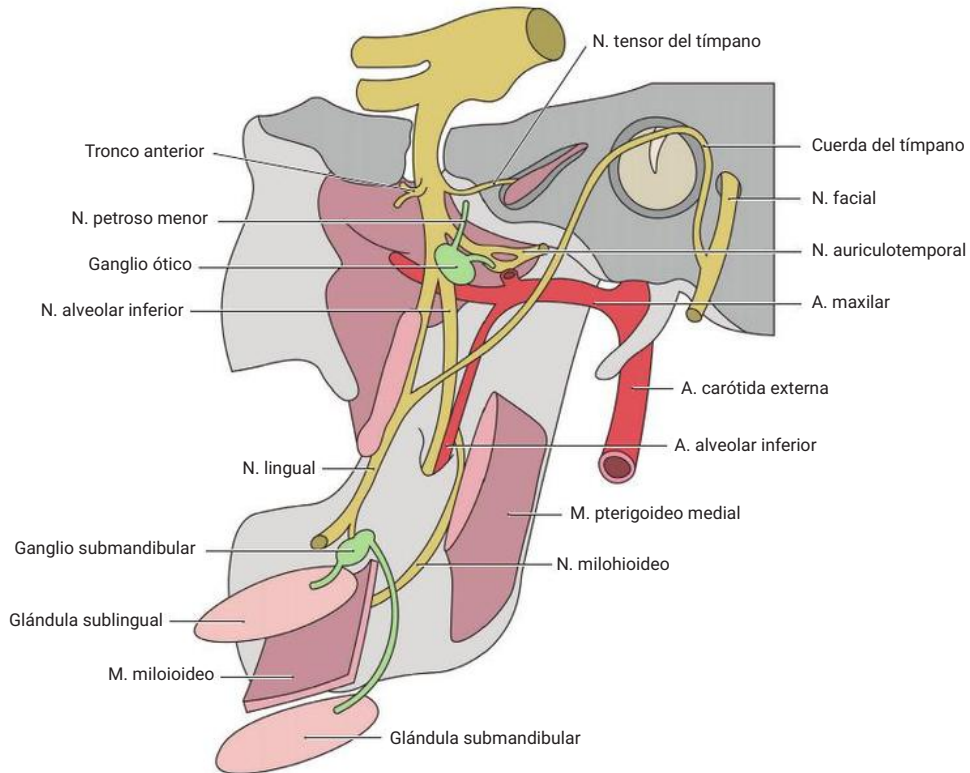


Figura 17-16. Nervio mandibular. Visión medial de la región infratemporal con el músculo pterigoideo medial seccionado.

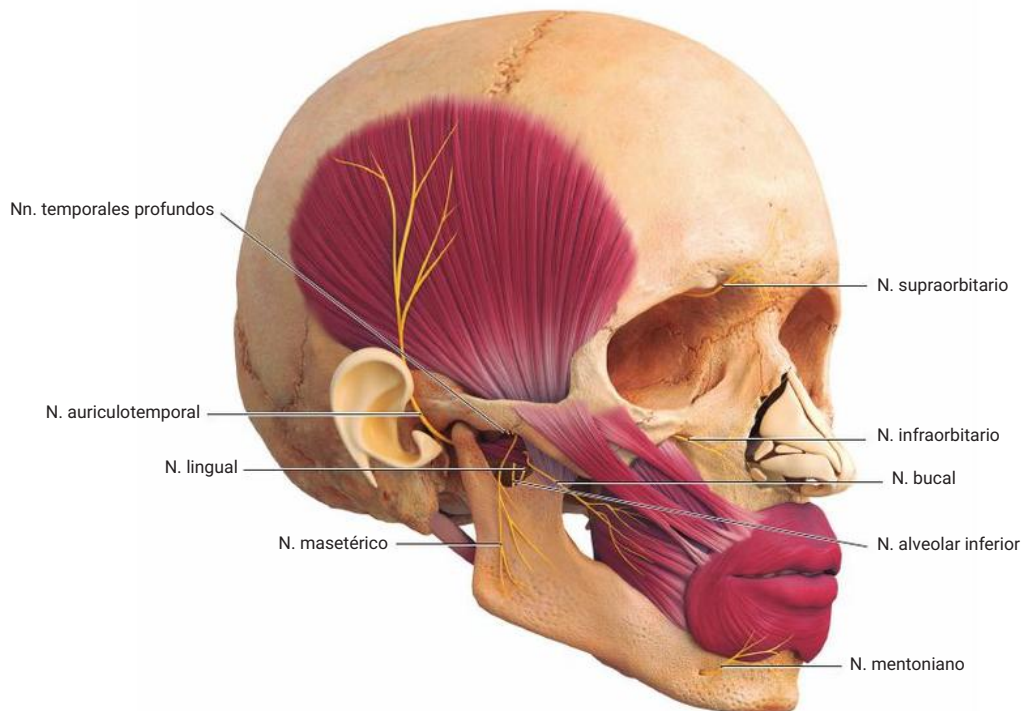


Figura 17-17. Nervio mandibular. Visión lateral de la cara y de la región infratemporal tras resear parcialmente la mandíbula y el músculo temporal.

los nervios pterigoideo medial, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar.

El **ramo meníngeo (nervio espinoso)** es recurrente, vuelve a penetrar en el cráneo por el agujero espinoso en compañía de la arteria meníngea media e inerva la duramadre y el periostio de un territorio semejante al de la arteria por la fosa craneal media, la parte lateral del cráneo y las celdillas mastoideas.

El tronco común es muy corto, se dirige hacia dentro y hacia abajo, junto al ganglio ótico, y da los **nervios pterigoideo medial, del músculo tensor del velo del paladar y del músculo tensor del tímpano**.

El **tronco anterior (véase Fig. 17-17)** es predominantemente motor. Emite ramos motores para los músculos temporal, masetero y pterigoideo lateral, y un nervio sensitivo, el nervio bucal.

El **nervio maseterico se dirige hacia fuera por encima** del músculo pterigoideo lateral, sale por la escotadura mandibular e inerva el músculo masetero. Da un ramo sensitivo para la articulación temporomandibular.

El **nervio pterigoideo lateral alcanza este músculo por su cara profunda**.

Los **nervios temporales profundos son tres ramos** que se dirigen entre el esfenoides y el músculo pterigoideo lateral hacia la cresta esfenotemporal, donde se hacen ascendentes y se distribuyen por la cara profunda del músculo temporal. Con frecuencia, el ramo más anterior se origina con el nervio bucal, atraviesa entonces el músculo pterigoideo lateral y asciende por fuera de éste a buscar el músculo temporal.

El **nervio bucal, sensitivo, se dirige hacia delante y hacia abajo**, pasa entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral, abandona la región infratemporal por delante o perforando el tendón del músculo temporal y llega a la mejilla, donde se apoya sobre la cara externa del músculo buccinador por dentro del cuerpo adiposo de la boca. Se distribuye por la piel y la mucosa de la mejilla, así como por la encía bucal de los primeros molares.

El **tronco posterior es fundamentalmente sensitivo**. Se divide en tres ramas, nervio auriculotemporal, nervio alveolar inferior y nervio lingual, los cuales, en su origen, ocupan el estrecho espacio entre los músculos pterigoideos lateral y medial (**véase Figs. 17-16 y Cap. 8, Fig. 8-55**).

El **nervio auriculotemporal está destinado a la glándula parótida y a la piel de la parte lateral de la cabeza y del pabellón auricular**. Se forma por dos raíces que se unen después de formar un ojal en torno a la arteria meníngea media. Se dirige hacia atrás por fuera de la espina del esfenoides y de la cuerda del tímpano, y sale de la fosa entre el cuello del cóndilo de la mandíbula por fuera y el ligamento esfenomandibular por dentro, en compañía de la arteria maxilar y del plexo venoso pterigoideo. En las fracturas del cuello de la mandíbula se corre el riesgo de seccionar el nervio auriculotemporal. Luego penetra en la parte superior de la parótida, a la que inerva, se acoda en ángulo recto para subir entre la articulación temporomandibular y el pabellón de la oreja, por fuera del arco cigomático, y, finalmente, se ramifica por la piel de la parte lateral de la cabeza. El nervio da

ramos que se distribuyen por la piel de la región temporal (**ramos temporales superficiales**), la cara externa del pabellón auricular en su parte anterosuperior (**ramos auriculares anteriores**), el conducto auditivo externo en su pared anterior (**nervio del conducto auditivo externo**), la membrana del tímpano (**nervio de la membrana del tímpano**) y la articulación temporomandibular.

El nervio auriculotemporal incorpora fibras vegetativas de dos tipos:

- **Fibras parasimpáticas posganglionares** pertenecientes al sistema del glossofaríngeo, originadas en el ganglio ótico y destinadas a inervar la parótida (**ramos parotídeos**) y producir la secreción salival; algunas de estas fibras se anastomosan con el facial en su trayecto intraparotídeo (**ramos comunicantes con el nervio facial**).
- **Fibras simpáticas posganglionares** procedentes del plexo de la arteria maxilar y destinadas a las arterias vecinas, especialmente a la arteria temporal superficial. Esta arteria establece una íntima relación con el nervio.

El **nervio alveolar inferior (nervio dentario inferior)** es sensitivo para los dientes y encías inferiores y el labio inferior, y motor para los músculos milohioideo y vientre anterior del digástrico. Se dirige hacia abajo y hacia delante entre los músculos pterigoideos lateral y medial, penetra en el conducto mandibular y va emitiendo ramas que se anastomosan para formar el **plexo dentario inferior**, del cual parten filetes para las raíces de los dientes (**ramos dentales inferiores**) y para las encías (**ramos gingivales inferiores**). La encía del primer molar está también inervada por los nervios bucal y lingual. Finalmente, emite el **nervio mentoniano, que sale de la mandíbula por el agujero mentoniano**, bajo los músculos faciales, y se distribuye en **ramos labiales inferiores para la piel y mucosa del labio inferior** y la encía adyacente, y **ramos mentonianos** para la piel del mentón. Antes de penetrar en el conducto dentario inferior, emite una rama motora, el **nervio milohioideo, el cual se dirige hacia abajo y hacia delante en el canal milohioideo de la cara interna de la mandíbula**, entre el músculo milohioideo y la glándula submandibular, e inerva el músculo milohioideo y el vientre anterior del digástrico. En su trayecto en la fosa infratemporal, el alveolar inferior se relaciona íntimamente con la arteria maxilar, que, en su variante profunda (**véase Arteria maxilar**), **cruza el nervio**, pudiéndolo hacer por fuera o por dentro del mismo.

El **nervio lingual (véase más adelante Fig. 17-33)** es un nervio destinado a recoger la sensibilidad general de parte de la lengua y del suelo bucal. Desciende entre los músculos pterigoideos por delante del nervio alveolar inferior describiendo una ligera curva de concavidad anterior. Pasa al suelo de la boca a nivel del último molar, disponiéndose bajo la mucosa, por encima de la glándula submandibular, por dentro del cuerpo de la mandíbula y por fuera de los músculos estilogloso e hioigloso. Avanza bajo el surco alveololingual, entrecruzándose con el conducto submandibular, entre la glándula sublingual por fuera y la musculatura lingual por dentro, y se divide en numerosas ramas terminales (**ramos linguales**) para la mucosa de los dos ter-

cios anteriores de la lengua. En el suelo de la boca da el **nervio sublingual para la mucosa del surco alveololingual** y la encía de los premolares y primer molar, así como los **ramos del istmo de las fauces**, destinados a la **región amigdalal** y a los pilares anteriores del velo del paladar.

Muy cerca de su origen en la región infratemporal recibe una importante anastomosis del nervio facial, la **cuerda del tímpano**. A nivel del último molar establece unas conexiones cortas con el ganglio submandibular. Mediante la cuerda del tímpano, el nervio lingual incorpora a su trayecto fibras prestadas por el sistema del nervio facial de naturaleza parasimpática y gustativas. Las **fibras parasimpáticas que se incorporan por la cuerda del tímpano son preganglionares, se desprenden del lingual y hacen sinapsis en el ganglio submandibular**, del cual salen **fibras posganglionares que inervan las glándulas submaxilar y sublingual y las microglándulas salivales**, estas dos últimas, en gran parte, por fibras incorporadas al nervio sublingual.

Se describen anastomosis con el nervio hipogloso (**ramos comunicantes con el nervio hipogloso**), de significado no bien conocido, situadas en el suelo de la boca por fuera del músculo hiogloso.

SISTEMATIZACIÓN

(Fig. 17-18)

El nervio trigémino es un nervio mixto, sensitivo y motor, que, además, transporta, en algunas partes de su trayecto, fibras vegetativas prestadas por otros nervios.

Componente motor

El V par contiene **fibras estriomotoras que tienen su origen real en el núcleo motor del trigémino**. Es una población neuronal situada en el nivel medio del puente. A esa altura se dispone en la parte dorsal de la calota por dentro del núcleo pontino del trigémino; corresponde, en profundidad, a la fosita superior del suelo del IV ventrículo. Las fibras se dirigen hacia delante y hacia fuera, y salen por la superficie anterolateral del puente formando la **raíz motora del V par, la cual se incorpora al nervio mandibular**. Las fibras inervan los músculos del primer arco branquial: músculos temporal, masetero, pterigoideo lateral, pterigoideo medial, vientre anterior del digástrico, milohioideo, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar.

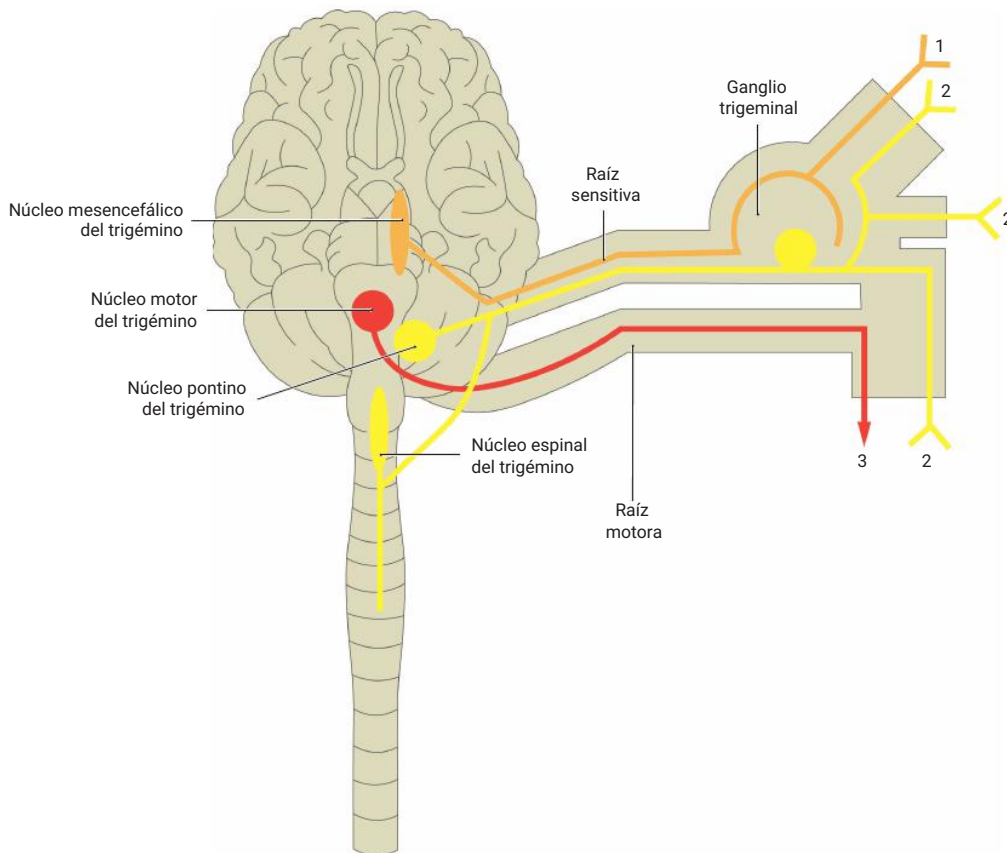


Figura 17-18. Origen real y sistematización fibrilar del nervio trigémino. 1: Territorio de inervación sensitiva propioceptiva (ocre): músculos masticadores, articulación temporomandibular, músculos del velo del paladar y del globo ocular. 2: Territorio de inervación sensitiva exteroceptiva (amarillo): piel de la mitad anterior de la cabeza; mucosas de las fosas nasales, senos paranasales, boca, lengua, parte de la faringe y conjuntiva; dientes; duramadre; córnea. 3: Territorio de inervación motora (rojo): músculos temporal, masetero, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, vientre anterior del digástrico, milohioideo, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar.

Componente sensitivo

El V par conduce fibras somáticas aferentes exteroceptivas y propioceptivas.

Las **fibras sensitivas exteroceptivas** tienen su origen real en el **ganglio del trigémino**. El axón de sus neuronas unipolares se divide en una prolongación periférica y otra central.

Las **prolongaciones periféricas** constituyen las tres ramas del trigémino y recogen sensibilidad cutánea, mucosa, de los dientes, la duramadre y la córnea.

- **Sensibilidad cutánea (Fig. 17-19).** El V par recoge la sensibilidad de la piel de un extenso territorio de la cabeza comprendido entre la línea media de la cara, el borde inferior de la mandíbula y una línea vertical que desciende desde el vértex, corta la parte anterior del pabellón auricular y se inclina hacia el mentón salvando el ángulo de la mandíbula. Esta área está dividido en tres sectores que corresponden a cada una de las ramas del trigémino.
- **Sensibilidad mucosa de las fosas nasales, senos paranasales, boca, lengua, parte de la faringe y conjuntiva:**
 - **El nervio oftálmico recoge la sensibilidad de la parte más anterior de las fosas nasales, el seno frontal, el seno esfenoidal, las celdas etmoidales posteriores y la conjuntiva ocular y palpebral superior.**
 - **El nervio maxilar trae la sensibilidad de los dos tercios posteriores de las fosas nasales, el seno maxilar, el paladar duro, parte del velo del paladar, el orificio faríngeo de la trompa auditiva, el labio superior y las encías superiores.**
 - **Por vía del nervio mandibular se recoge la sensibilidad mucosa del labio inferior, las encías inferiores, el**

suelo de la boca, la mejilla y los dos tercios anteriores de la lengua (por delante del surco terminal).

- **Sensibilidad de los dientes: de los superiores mediante el nervio maxilar y de los inferiores por el mandibular.**
- **Sensibilidad de la duramadre de la tienda del cerebelo, la fosa craneal media y la región frontotemporoparietal.**
- **Sensibilidad de la córnea, mediante el nervio oftálmico** (fundamentalmente por los nervios ciliares largos).

Las **prolongaciones centrales** de las neuronas del ganglio del trigémino forman la **raíz sensitiva**, la cual penetra en la protuberancia y termina haciendo sinapsis sobre las neuronas de los segmentos pontino y bulbar del núcleo sensitivo del trigémino.

El **núcleo sensitivo del trigémino** es una voluminosa masa neuronal que se extiende por todo el tronco del encéfalo desde la médula cervical hasta la altura del colículo superior. Se distinguen tres segmentos: inferior (**núcleo espinal**), medio (**núcleo pontino**) y superior (**núcleo mesencefálico**). El núcleo mesencefálico se describe más adelante.

El **núcleo espinal del trigémino** se extiende desde el primer segmento medular hasta la parte baja del puente. Se sitúa en la zona lateral de la calota bulbar, por detrás del núcleo olivar inferior. El núcleo espinal se divide en tres subnúcleos: la porción oral, la porción interpolar y la porción caudal (para más detalles véase nuestra obra *Neuroanatomía Humana*). Las fibras que llegan al núcleo espinal del trigémino forman un haz descendente (tracto espinal del trigémino) que se extiende desde la entrada en el puente hasta la médula espinal, adosado a la superficie externa del núcleo. El núcleo espinal recoge sensibilidad dolorosa, térmica y de presión burda no discriminativa.

El **núcleo pontino del trigémino** (también llamado principal) es una masa neuronal redondeada que se sitúa en la parte lateral de la calota pontina, en continuidad, caudalmente, con el núcleo espinal. Este núcleo recoge sensibilidad táctil y de presión de carácter fino, discriminativo.

Las **fibras sensitivas propioceptivas** tienen su origen real en el **núcleo mesencefálico del trigémino**. Este núcleo es una población neuronal singular, pues está formado por neuronas unipolares semejantes a las de los ganglios sensitivos. Ocupa el mesencéfalo y la parte alta del puente, en continuidad con el núcleo pontino. En el mesencéfalo se localiza por fuera de la sustancia gris central y, en el puente, en la proximidad de la parte lateral del suelo del cuarto ventrículo.

Las prolongaciones periféricas de estas neuronas viajan por las dos raíces del nervio (la mayoría lo hacen por la raíz motora) y, al entrar en la protuberancia, ascienden hasta el núcleo formando el tracto mesencefálico del nervio trigémino. Recogen la sensibilidad propioceptiva de los músculos masticadores, dientes, articulación temporomandibular, músculos del velo del paladar y músculos de la órbita.

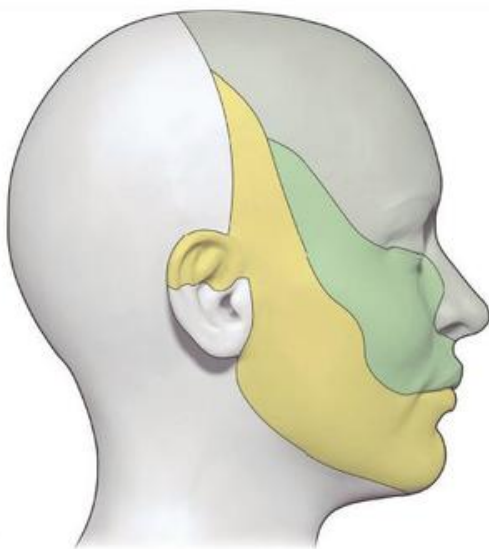


Figura 17-19. Territorio de inervación cutánea del nervio trigémino. Oftálmico (gris); maxilar (verde); mandibular (ocre). En blanco, el territorio de los nervios occipitales y de las ramas del plexo cervical.

Componente vegetativo

El trigémino recibe en sus tramos finales fibras vegetativas (simpáticas y parasimpáticas) que no pertenecen al sis-

tema del nervio, pero que se incorporan a él para llegar a su territorio.

Las **fibras simpáticas** (véase Cap. 18, Fig. 18-9) nacen en el ganglio cervical superior, forman el plexo pericarotídeo que rodea la carótida interna y se incorporan al nervio oftálmico mediante anastomosis en el interior del seno cavernoso; luego, por la rama nasociliar y los nervios ciliares largos, llegan al globo ocular para inervar el músculo dilatador de la pupila.

Las **fibras parasimpáticas** pueden ser preganglionares y posganglionares. Pertenecen al sistema de los nervios facial y glossofaríngeo (ver estos nervios).

Las **fibras preganglionares** (véase Cap. 18, Fig. 18-12) proceden de la cuerda del tímpano, se incorporan al lingual y con él llegan a los ganglios submandibular y sublingual, donde hacen sinapsis.

Las **fibras posganglionares** salen de los ganglios para inervar las glándulas salivales. Son de dos tipos: unas proceden del ganglio ótico (véase Cap. 18, Fig. 18-11) y se incorporan al nervio auriculotemporal para llegar a la paró-

tida; otras provienen del ganglio pterigopalatino (véase Cap. 18, Fig. 18-10) y se unen al nervio cigomático para llegar a la glándula lagrimal o al pedículo nasopalatino del maxilar y alcanzar las microglándulas nasales y palatinas (Recuadro 17-2).

NERVIO FACIAL

El nervio facial (**VII par**) es el nervio del segundo arco branquial e inerva las estructuras que se derivan de éste. Es un nervio mixto, sensitivo y motor, que conduce, además, fibras vegetativas. Las **fibras estriomotoras** están destinadas a los músculos de la mímica; las **fibras sensitivas** recogen la sensibilidad gustativa de gran parte de la lengua y del paladar, y la cutánea de una zona del oído externo; las **fibras vegetativas** son de naturaleza parasimpática y llevan impulsos a las glándulas lagrimal, submandibular y sublingual, y a las microglándulas de las fosas nasales y del paladar. El componente sensitivo está asociado a un pequeño gan-



RECUADRO 17-2. Comentarios clínicos. Lesiones del nervio trigémino

El nervio o sus ramas terminales pueden afectarse por múltiples causas, como fracturas de la base del cráneo o de los huesos de las cavidades faciales, tumores, o por inflamación de los senos paranasales (**sinusitis**). Se producirá un déficit de la sensibilidad (**anestesia**) en todo el territorio del nervio o bien en una zona más limitada, que dependerá de la rama afectada. El médico explorará este déficit mediante procedimientos muy sencillos como pasar un algodón o pinchar suavemente con una aguja fina. Puede aparecer también una debilidad de los músculos masticadores con desviación de la boca.

Neuralgia del trigémino

La afectación más frecuente es la neuralgia del trigémino. Se caracteriza por un dolor insoportable, de duración muy breve, intermitente, que afecta generalmente al territorio sensitivo de las ramas maxilar y mandibular. La causa no es bien conocida. Si fracasa el tratamiento médico se recurre a la cirugía; en este caso se secciona el nervio (**rizotomía**) por detrás del ganglio de Gasser a nivel del **cavum trigeminal**. La **sección se hace**, actualmente, mediante la colocación de un electrodo que destruye el nervio por radiofrecuencia o bien inyectando glicerol en la cavidad. A la cavidad del trigémino se puede acceder por vía percutánea, sin necesidad de abrir el cráneo. Se introduce una aguja en la depresión entre la tuberosidad del maxilar y la rama ascendente de la mandíbula, y se dirige oblicuamente en dirección al agujero oval, por el que se accede a la cavidad del trigémino y al nervio. Una explicación muy en boga de la neuralgia es que ésta se produce por la existencia de un vaso tortuoso y anómalo que comprime el tronco nervioso al salir de la protuberancia; el neurocirujano descomprime el nervio entrando en la fosa craneal posterior.

Trismo tetánico

Uno de los signos iniciales del tétanos es el **trismo** (espasmo tónico de los músculos masticadores), que se debe a que la

toxina tetánica, que entra por una herida, se fija a las terminaciones nerviosas e invade los axones de las ramas motoras del trigémino por vía retrógrada, alterando la conducción normal del impulso nervioso hacia los músculos masticadores.

Neuralgia del oftálmico

El punto de salida del nervio frontal bajo el reborde orbitario puede ser doloroso a la palpación en caso de irritación del nervio, como, por ejemplo, en caso de una sinusitis frontal.

Neuralgia del infraorbitario

La relación con el seno maxilar puede provocar la afectación del nervio en caso de inflamación de la mucosa sinusal, especialmente si hay dehiscencias del conducto infraorbitario que ponen en contacto la mucosa con el nervio. El punto de salida del nervio infraorbitario está situado a medio centímetro por debajo del reborde inferior de la órbita y es un punto doloroso a la palpación en casos de irritación del nervio.

Anestesia del nervio alveolar inferior

El nervio alveolar inferior puede ser infiltrado para anestesiarse los dientes inferiores; es un procedimiento habitual en odontología. El nervio se infiltra por vía endobucal a su entrada en el conducto dentario, a nivel de la **espina de Spix**. El procedimiento es sencillo: el dedo índice de una mano palpa el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula y, con la otra mano, la aguja se introduce horizontalmente por dentro de este borde, aproximadamente a un centímetro por encima de la arcada dentaria y en una profundidad de uno o dos centímetros. La anestesia afecta también al labio inferior y al mentón por estar inervados por el ramo mentoniano. Este procedimiento anestesia también el nervio lingual, que se encuentra muy próximo, lo cual es deseable por su contribución a la inervación de las encías.

glio situado en el interior del hueso temporal, el **ganglio geniculado**; las fibras parasimpáticas están asociadas a los ganglios pterigopalatino y submandibular.

El facial es un nervio de gran interés, ya que, al ser el conductor de los impulsos nerviosos destinados a los músculos de la mímica, permite la expresión facial objetiva de la conducta emocional. Además, su lesión es una de las más comunes que puede observar el médico dentro de la patología de los nervios; su trayecto complejo le hace vulnerable en diversos puntos, y las afecciones de las estructuras motoras del cerebro repercuten muchas veces en el nervio facial.

ORIGEN APARENTE

(Fig. 17-20; véase Fig. 17-1)

El nervio facial está formado por dos raíces de origen, una **raíz motora, gruesa, que es el tronco facial propiamente dicho**, y una **raíz sensitiva y vegetativa, más delgada, el nervio intermedio (nervio intermedio de Wrisberg⁴)**. Las dos raíces se originan juntas en la parte lateral del surco bulboprotuberancial, por encima de la oliva bulbar y por delante del nervio vestibulococlear (VIII par). La raíz

motora es medial con respecto a la raíz sensitiva, la cual debe su nombre de intermedio por interponerse entre el tronco motor y el VIII par.

TRAYECTO

Disposición general

(véase Fig. 17-20)

Las dos raíces se dirigen hacia delante y hacia fuera en el espacio subaracnoideo de la fosa craneal posterior, penetran en el peñasco del temporal por el conducto auditivo interno y luego continúan en un conducto especial, el conducto facial (acueducto de Falopio), en cuyo interior el nervio se acoda dos veces; a nivel del primer codo se abulta formando el **ganglio geniculado**, lugar donde se fusionan las dos raíces en un tronco único. El facial sale del peñasco por el agujero estilomastoideo y penetra en la parótida, donde emite sus **ramas terminales, que se distribuyen por la musculatura facial**. Durante su trayecto da importantes **ramas colaterales**.

Porciones del nervio

Según esta disposición, se puede distinguir en el trayecto del nervio las siguientes porciones: intracraneal, intrapetrosa y extrapetrosa (extracraneal).

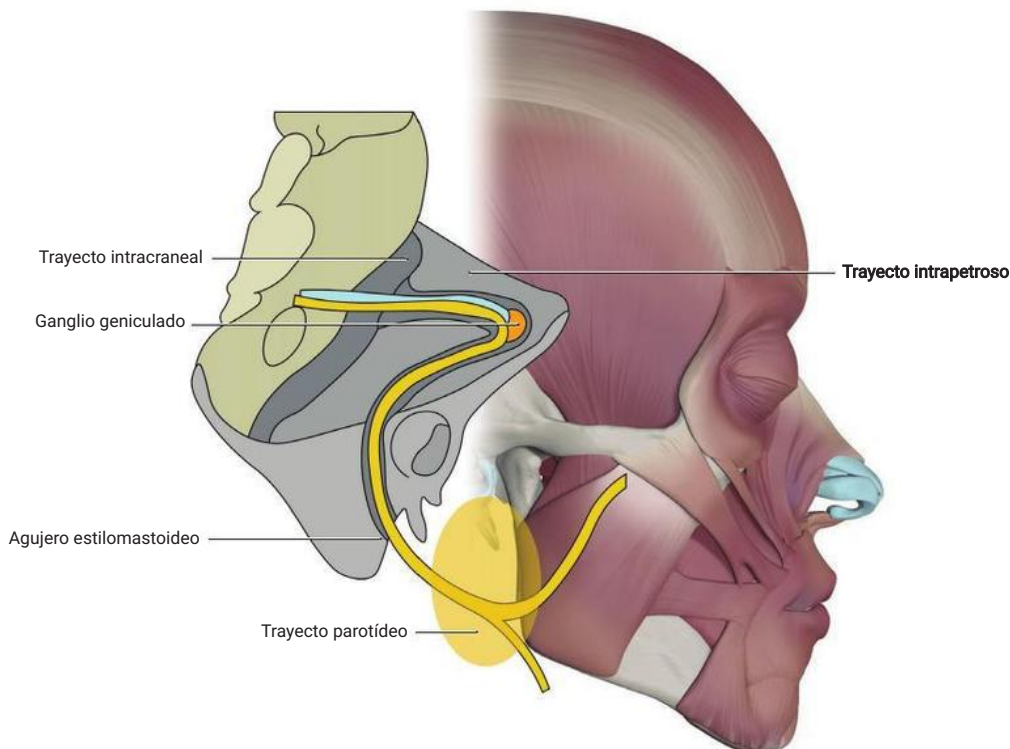


Figura 17-20. Esquema del trayecto general del nervio facial.

⁴ Heinrich August Wrisberg (1739-1808), médico y anatomista alemán.

Trayecto intracraneal

En la *fosa craneal posterior* las dos raíces del facial viajan conjuntamente con el nervio vestibulococlear formando un paquete nervioso; discurren por el espacio subaracnoideo de la parte lateral de la cisterna del puente, en la región del ángulo pontocerebeloso (comprendida entre la cara anterior del cerebelo por detrás, y la parte lateral de la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso medio por dentro) (véase Fig. 17-12). El nervio vestibulococlear se va colocando progresivamente por debajo de la raíz motora del facial y el nervio intermediario, entre ambos. La arteria laberíntica acompaña al paquete nervioso. Se debe señalar aquí que en esta región del ángulo pontocerebeloso viajan otros pares craneales: por encima del paquete acústico-facial, los nervios trigémino y *abducens*, y, por debajo, el conjunto de los nervios mixtos que salen por el agujero yugular (pares, IX, X y XI).

Trayecto intrapetroso

(Figs. 17-21 y 17-22)

El nervio facial recorre el **conducto auditivo interno** manteniendo su relación con el nervio vestibulococlear y la arteria laberíntica. En este trayecto está envuelto en un fondo de saco leptomeníngeo, constituido de la siguiente manera: la duramadre se confunde con el periostio, la aracnoides forma una envoltura para el paquete nervioso, aislándolo del periostio, y la piamadre envuelve a cada uno de los nervios; el divertículo se cierra en el fondo del conducto por continuidad de la aracnoides con la piamadre.

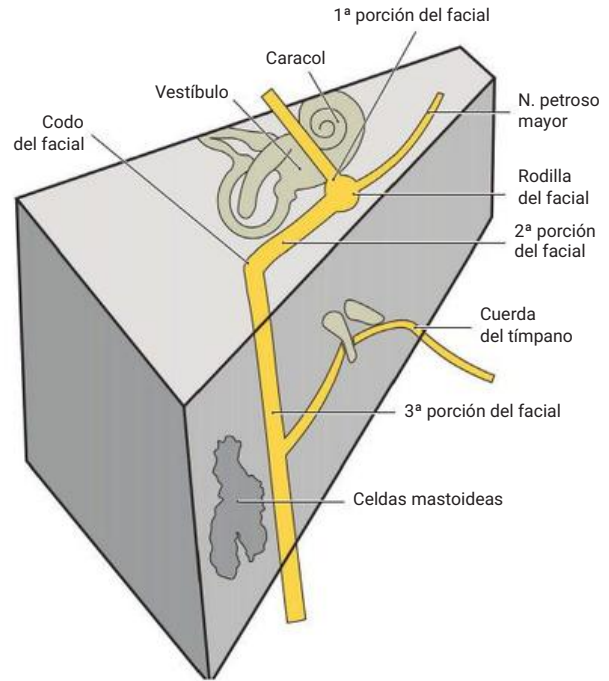


Figura 17-21. Representación esquemática del trayecto intrapetroso del nervio facial.

Llegado al fondo del conducto auditivo interno, el nervio facial se separa de las fibras del nervio vestibulococlear y penetra por el área del nervio facial en el conducto facial.

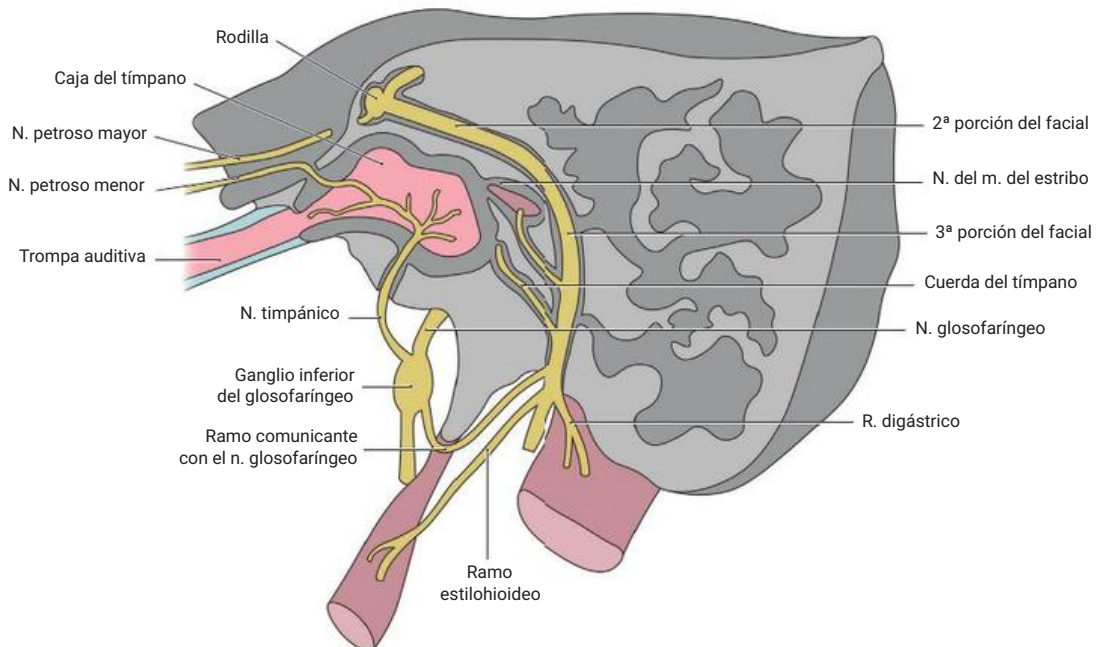


Figura 17-22. Sección del peñasco del temporal mostrando el nervio facial y el nervio timpánico.

El trayecto del nervio en el **conducto facial (acueducto de Falopio)** dibuja la silueta del propio conducto, en el que se distinguen tres segmentos separados por dos acodamientos. El **primer segmento o laberíntico** continúa la dirección del nervio hacia delante y hacia fuera, es perpendicular al eje mayor de éste, y discurre bajo la cara anterior del peñasco entre estructuras del oído interno, el caracol por dentro y la porción utricular del vestíbulo por fuera. A continuación, se acoda hacia fuera y hacia atrás formando la **rodilla del facial**, a cuyo nivel se fusionan la raíz motora y el nervio intermediario; inmediatamente por delante de ella se encuentra el ganglio geniculado. Sigue la **segunda porción o timpánica**, que es oblicua hacia fuera y hacia atrás, paralela al eje mayor del peñasco, y que discurre por el espesor de la pared interna de la caja del tímpano formando la **eminencia facial**, entre la ventana oval por debajo y el conducto semicircular externo por arriba (Fig. 17-23). El nervio se dobla de nuevo formando el **codo del facial** y se continúa con la **tercera porción o mastoidea** (véase Cap. 19, Fig. 19-22), la cual desciende verticalmente en el espesor del muro óseo que forma la pared posterior de la caja del tímpano, por delante de las celdillas mastoideas y del seno lateral. En todo su trayecto por el conducto facial el nervio está acompañado por la arteria estilomastoidea.

Trayecto extracraneal (extrapetroso)

El facial sale del hueso temporal por el **agujero estilomastoideo**, cubierto lateralmente por la apófisis mastoides, entre el vientre posterior del digástrico por fuera y la apófisis estiloides y el músculo estilohioideo por dentro, e, inmediatamente, aborda la **parótida** cerca de su prolongación faríngea.

El facial recorre la parótida dirigiéndose hacia delante cruzando por fuera perpendicularmente el paquete vascular formado por la vena retromandibular y la arteria carótida externa. En el espesor de la propia glándula, en un tejido conectivo de deslizamiento que separa la parótida en un

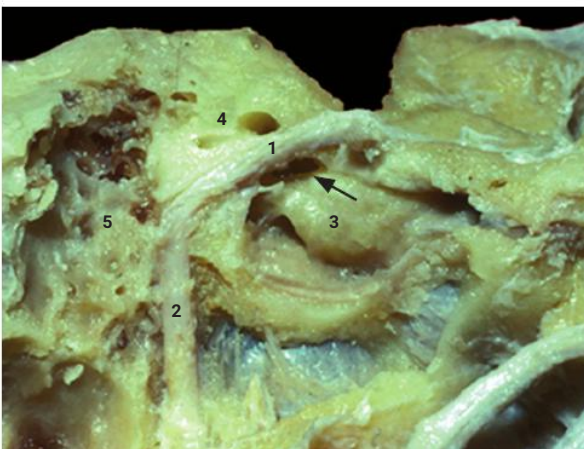


Figura 17-23. Disección del nervio facial en su trayecto intrapetroso. 1: Segmento timpánico. 2: Segmento mastoideo. 3: Promontorio. 4: Canal semicircular lateral. 5: Antro mastoideo. La flecha señala la ventana oval.

lóbulo superficial y otro profundo, se divide en sus principales **ramas terminales**, que se anastomosan ampliamente para formar el **plexo parotídeo facial entremezclado** por puentes de tejido glandular.

DISTRIBUCIÓN

Ramos terminales

(Fig. 17-24)

Los ramos terminales del nervio facial están destinados a la **musculatura mímica**. La mayoría parten del **plexo parotídeo**, pero uno de ellos, el nervio auricular posterior (considerado normalmente un ramo colateral), tiene su origen en el sector extrapetroso del nervio antes de que éste penetre en la parótida.

El **nervio auricular posterior** pasa por fuera del vientre posterior del digástrico y asciende sobre la apófisis mastoides, dividiéndose en un ramo para el músculo auricular posterior y los pequeños músculos intrínsecos del pabellón auricular, y un **ramo occipital** para inervar el vientre occipital del músculo occipitofrontal.

Del plexo parotídeo parten una serie de ramos que abandonan la glándula por su parte anterior y sus extremos. Estos ramos son de sistematización compleja, pues son muy variables en su disposición y, además, se anastomosan también en la superficie de la cara. Se distinguen cinco ramos terminales: temporales, cigomáticos, bucales, marginal de la mandíbula y cervical. Los ramos cigomáticos y bucales son muy variables y sus territorios se imbrican por numerosas anastomosis.

Los **ramos temporales** cruzan el arco cigomático hacia la región temporal y frontal e inervan los músculos situados por encima de la hendidura palpebral y a nivel de la oreja.

Los **ramos cigomáticos** se dirigen unos hacia el ángulo lateral del ojo para inervar el orbicular del globo ocular, y otros hacia la región geniana para inervar los músculos del labio superior y de la apertura nasal.

Los **ramos bucales** se dirigen horizontalmente por fuera del masetero, en la proximidad del conducto parotídeo, y se distribuyen por el buccinador y los músculos de alrededor de la boca.

El **ramo marginal de la mandíbula** sigue el borde inferior de ésta, cubierto por el músculo cutáneo del cuello, e inerva los músculos del labio inferior y del mentón.

El **ramo cervical** sale por el extremo inferior de la parótida cubierto por el cutáneo del cuello, al que inerva.

Ramos colaterales

Por su lugar de origen se pueden clasificar en ramos intrapetrosos y extrapetrosos.

Ramos intrapetrosos

(véanse Figs. 17-21 y 17-22)

El **nervio petroso mayor** nace de la rodilla del facial a nivel del ganglio geniculado. Sale del peñasco por un hiato de su

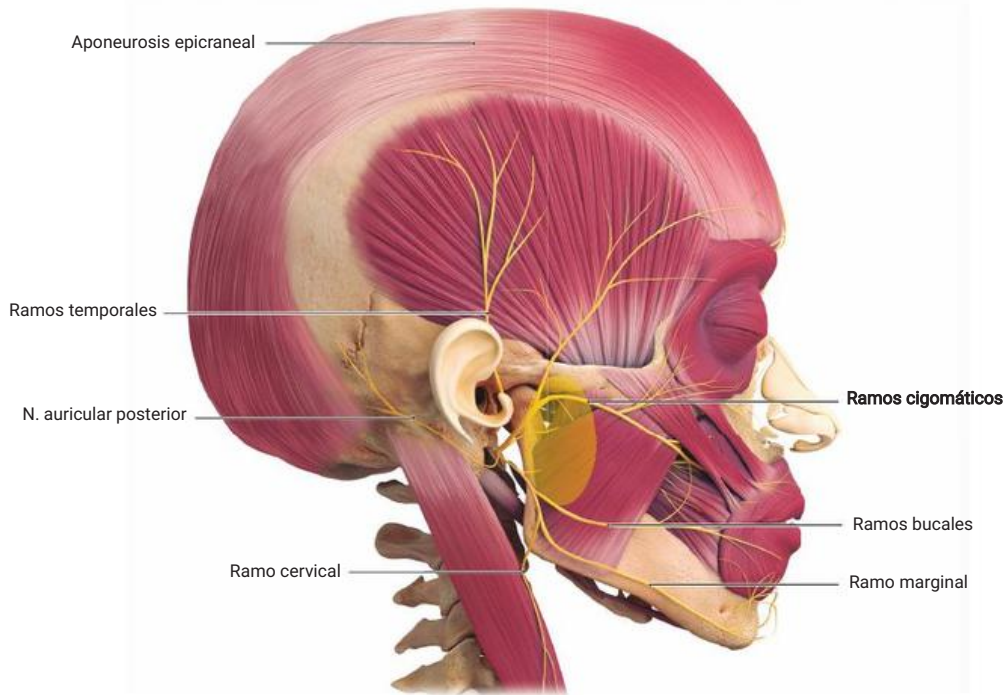


Figura 17-24. Ramos terminales del nervio facial. El óvalo ocre representa la parótida.

cara superior y discurre bajo la cavidad meníngea, que contiene el ganglio del trigémino; alcanza el agujero rasgado y perfora su membrana obturatoria para hacerse extracraneal. Penetra en el conducto pterigoideo, donde toma el nombre de **nervio pterigoideo (nervio vidiano)**; en este conducto recorre la raíz de la apófisis pterigoides y alcanza la fosa pterigopalatina terminando a nivel del ganglio parasimpático pterigopalatino (véase Fig. 17-14). Tras atravesar el agujero rasgado, el nervio recibe una anastomosis del plexo simpático pericarotídeo, el **nervio petroso profundo**, el cual se incorpora al nervio pterigoideo.

El nervio petroso mayor y su continuación, el nervio pterigoideo, conducen varios tipos de fibras:

- **Fibras parasimpáticas preganglionares** que hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino; de este ganglio parten fibras posganglionares que, incorporadas a ramas del V par, alcanzan la glándula lagrimal y las microglándulas de las fosas nasales y del paladar.
- **Fibras aferentes gustativas** del velo del paladar.
- **Fibras simpáticas posganglionares** incorporadas desde el plexo pericarotídeo para alcanzar los vasos de la mucosa nasal y palatina.

El **nervio del músculo del estribo** nace de la porción mastoidea del facial, muy corto, penetra en el canal de la pirámide e inerva el músculo del estribo.

La **cuerda del tímpano** (véase Fig. 17-16) es, en realidad, una importante anastomosis entre el nervio facial y la rama lingual del nervio trigémino. Nace de la porción mastoidea del facial por debajo de la precedente. Ascende hacia delante en un canalículo óseo, el **conductillo de la**

cuerda del tímpano, y aparece en la caja del tímpano por su pared posterior, por fuera de la pirámide. Atraviesa la caja del tímpano en el espesor de los pliegues maleolares anterior y posterior de la membrana del tímpano, en el límite entre las porciones tensa y flácida; en este trayecto pasa entre el cuello del martillo por fuera y la rama vertical del yunque por dentro. Abandona la caja por la sutura petrotimpánica, por dentro de la espina del esfenoides, y se coloca en la parte profunda de la fosa infratemporal. Oblicua hacia abajo y hacia delante, se desliza por fuera de la nasofaringe y por dentro de la arteria meníngea media y los nervios auriculotemporal y alveolar inferior; finalmente, se une al nervio lingual. La cuerda del tímpano conduce dos tipos de fibras:

- **Fibras aferentes** hacia el ganglio geniculado que recogen la **sensibilidad gustativa** de los dos tercios anteriores de la lengua.
- **Fibras eferentes parasimpáticas preganglionares** que, siguiendo el nervio lingual, alcanzan el ganglio submandibular; las **fibras posganglionares** inervan secretoramente las glándulas submandibular y sublingual.

El **ramo comunicante con el nervio auricular del vago** es un nervio fino y corto que nace justo por encima del agujero estilomastoideo y se une al nervio auricular del vago cuando éste atraviesa la porción mastoidea del conducto facial. De esta forma, parte del territorio sensitivo del nervio auricular está también inervada por el nervio facial (**zona de Ramsay-Hunt**). Esta zona comprende la concha del pabellón auricular y la parte posterior de la membrana del tímpano y del conducto auditivo externo (Recuadro 17-3).


RECUADRO 17-3. Comentarios clínicos. Lesiones del nervio facial
Parálisis facial

El nervio facial puede resultar afectado en cualquier punto de su recorrido en razón de múltiples causas: tumores del ángulo pontocerebeloso, otitis medias (por la íntima relación del facial con la mucosa de la caja del tímpano), fracturas del peñasco a consecuencia de graves traumatismos craneales, tumores de la parótida, etc. Siempre que el facial se dañe en su núcleo motor o a lo largo de su trayecto se produce una parálisis de todos los músculos de la mímica del lado afectado. Esta parálisis se denomina **periférica** para diferenciarla de la parálisis **central**, que se debe a lesiones cerebrales y respeta los músculos superiores de la cara. En la parálisis central (provocada por la interrupción de los axones motores originados en la corteza cerebral) el paciente sólo tiene paralizados los músculos de la parte inferior del rostro, y conserva la capacidad de movimiento de aquéllos que están controlados por neuronas que reciben conexiones de ambos hemisferios cerebrales.

La parálisis periférica más común es la **parálisis de Bell**, producida por una inflamación edematosa del nervio (probablemente de origen vírico) durante su trayecto por el canal facial (**Fig. R17-1**).

También debe tenerse en cuenta que el escaso desarrollo de la mastoides en el recién nacido hace del facial una estructura vulnerable en el parto. El uso de los **fórceps para extraer** el feto suele provocar presión sobre el nervio y parálisis facial.

La **expresión de la cara establece el diagnóstico**. Hay un predominio de los músculos faciales del lado contrario y, en consecuencia, se observa que la comisura labial está desviada hacia el lado sano. Además, en el lado paralizado se ven: la comisura bucal caída, el surco nasogeniano borrado, la piel lisa y sin arrugas, y el párpado inferior caído provocando un aumento de la hendidura palpebral (**lagofthalmos**).

En la **exploración**, el paciente no puede cerrar el ojo ni fruncir la frente, y los signos de la parálisis se acentúan cuando se le pide que sople, silbe o ría.

Al déficit motor se pueden asociar otros signos por afectación de los componentes sensitivo y vegetativo, los cuales sirven para precisar el lugar de la lesión.

Así, si el facial es interrumpido más allá del agujero estilomastoideo, únicamente se observa la parálisis de la hemicara.

Si el daño asienta en el peñasco entre la cuerda del tímpano y la rodilla facial, a la parálisis se añade pérdida del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua y paladar del lado afectado, pérdida de la secreción salival de las glándulas submandibular y sublingual, e hiperacusia. Esta última se debe a la parálisis del músculo del estribo, que no es capaz de amortiguar las vibraciones de la cadena de huesecillos.

Si el daño es proximal al ganglio geniculado, a los signos anteriormente descritos se añade la pérdida de la secreción lagrimal en el ojo de ese lado. Este trastorno origina sequedad de la córnea, facilitando la formación de úlceras que causan ceguera.



Figura R17-1. Aspecto de una paciente con parálisis periférica del nervio facial derecho. *Cortesía del Dr. J. Berciano.*

Riesgo facial en la mastoiditis

Si fuera preciso trepanar la mastoides para drenar el pus acumulado a consecuencia de una **mastoiditis** habrá que respetar el facial para evitar su parálisis y el seno lateral para evitar una grave hemorragia. Por eso tiene interés conocer la proyección del nervio en la superficie ósea. Una línea vertical que siga el eje de la mastoides y otra horizontal por el borde inferior del conducto auditivo externo permiten establecer cuatro cuadrantes: los posteriores corresponden al seno lateral, el anterosuperior al antro mastoideo (zona de trepanación) y el anteroinferior a la porción vertical del facial.

Riesgo facial en la parótida

Los tumores de la parótida repercuten en el facial y provocan parálisis de los músculos de la mímica. La presencia del nervio en el interior de la glándula, y sus complejas y variables ramificaciones, constituyen un serio problema para la extirpación quirúrgica de los tumores parotídeos; el cirujano debe tratar de disecar bien el facial y respetar al máximo sus ramificaciones.

Herpes del nervio facial

El virus del herpes zóster afecta, en ocasiones, al ganglio geniculado. En estos casos, en la zona del oído externo inervada por el facial (**zona de Ramsay-Hunt**) aparecen las típicas vesículas herpéticas acompañadas de dolor.

Ramos extrapetrosos

(véase Fig. 17-22)

A la salida del conducto facial, y antes de entrar en la parótida, el nervio facial emite un **ramo digástrico** para el vientre posterior del músculo digástrico y un **ramo estilohioideo para este músculo; con frecuencia, ambos nervios nacen de un tronco común**.

Anastomosis

En el conducto auditivo interno se establecen puentes fibrosos con el nervio vestibulococlear.

En el conducto facial da un **ramo comunicante con el plexo timpánico, que atraviesa la pared del oído medio**, y un ramo inconstante que se une al plexo simpático de la arteria meníngea media durante su trayecto extracranal.

En el sector extrapetroso se establecen anastomosis con los nervios glossofaríngeo y trigémino y con el plexo cervical.

Las anastomosis con el nervio glossofaríngeo pueden hacerse de dos formas que presentan variaciones de presentación (pueden existir las dos o una sola): el ramo comunicante con el nervio glossofaríngeo y el nervio lingual.

El **ramo comunicante con el nervio glossofaríngeo** (véase Fig. 17-22) es un puente anastomótico bajo la base del cráneo que pasa por fuera de la vena yugular interna y se une al ganglio inferior del glossofaríngeo. El **ramo lingual** sigue al músculo estilofaríngeo hasta la región periamigdalina; perfora la faringe entre la amígdala y el pilar anterior, y llega a la base de la lengua, bajo cuya mucosa se anastomosa con el nervio glossofaríngeo.

Las anastomosis con el trigémino se hacen en la parótida mediante uniones al nervio auriculotemporal, o bajo la superficie de la cara uniéndose a los ramos cutáneos; estas últimas serían el puente de paso de las fibras de la sensibilidad propioceptiva de los músculos de la mímica que se incorporan al sistema del trigémino.

Las anastomosis con el plexo cervical se efectúan entre el nervio auricular posterior y el nervio occipital, y, bajo el músculo cutáneo del cuello, con el nervio transverso del cuello.

SISTEMATIZACIÓN

(Fig. 17-25)

El nervio facial es un nervio mixto, sensitivo y motor, que transporta, además, importantes fibras vegetativas.

Componente motor

Las **fibras estriomotoras** tienen su origen real en el **núcleo motor del facial**, situado en la parte caudal de la calota del puente, por debajo del núcleo motor del trigémino y por encima del núcleo ambiguo. Los axones que salen del núcleo tienen un trayecto muy singular en relación con el núcleo *abducens*. En efecto, primero se dirigen hacia atrás, hacia arriba y hacia dentro hasta situarse medial-

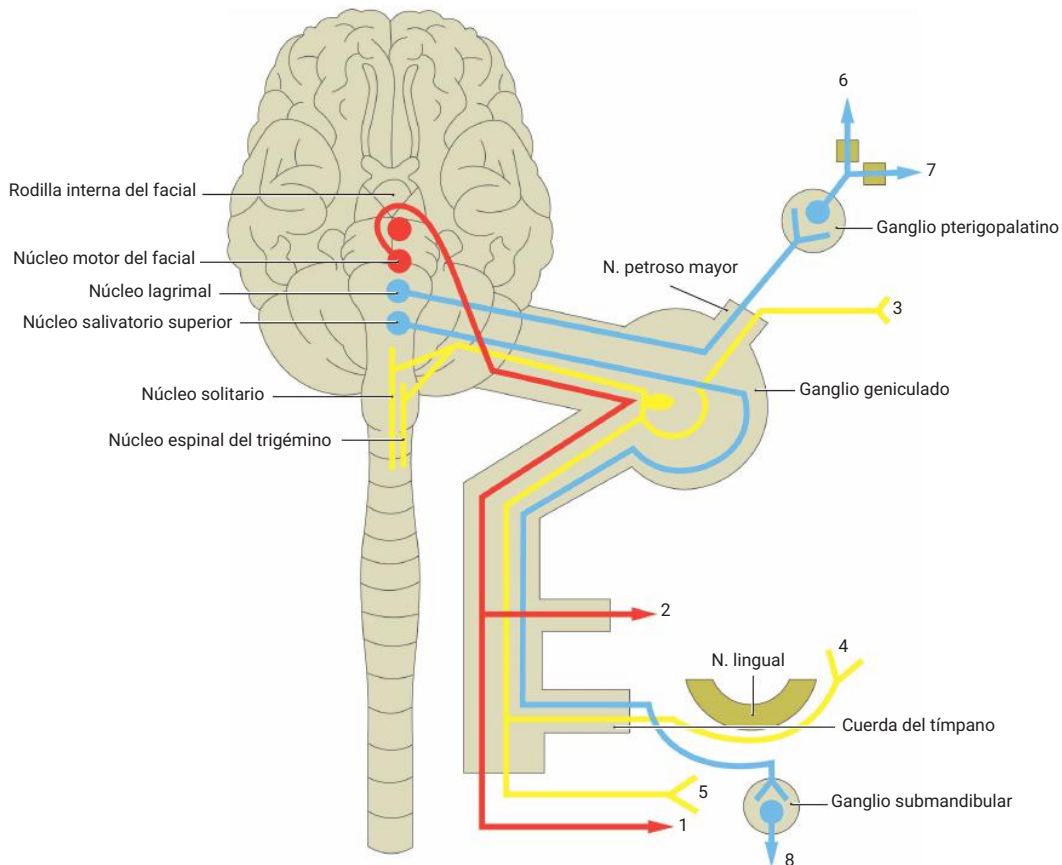


Figura 17-25. Origen real y sistematización del nervio facial. Territorio de innervación motora (rojo): músculos faciales (1) y músculos del estribo (2). Territorio de innervación sensitiva gustativa (amarillo): mucosa del paladar (3) y mucosa lingual por delante del surco terminal (4). Territorio de innervación sensitiva cutánea (amarillo): concha del pabellón auricular (5). Territorio vegetativo parasimpático (azul): glándula lagrimal (6), microglándulas de las fosas nasales, de los senos paranasales y del paladar (7) y glándulas submandibulares y sublinguales (8).

mente al núcleo *abducens*, luego, ascienden contorneando el núcleo por detrás y por fuera, y, finalmente, se dirigen hacia delante entre el núcleo pontino del trigémino y el motor del facial para escapar de la protuberancia por el origen aparente (raíz motora). El trayecto de las fibras alrededor del núcleo *abducens* se denomina **rodilla interna del facial**; y ambas estructuras determinan el relieve del **colículo facial en la superficie del IV ventrículo**. Las fibras estriomotoras están destinadas a inervar los músculos de la mímica, el músculo del estribo y los músculos estilohioideo y vientre posterior del digástrico.

El núcleo motor del facial está subdividido en diversas poblaciones neuronales; cada una de ellas controla grupos diferentes de músculos faciales. Es importante reseñar que las poblaciones neuronales que inervan los músculos faciales superiores (frente y alrededor de los ojos) reciben conexiones de ambos hemisferios cerebrales; el resto de neuronas sólo recibe influencias del hemisferio cerebral contralateral (véase Recuadro 17-3).

Componente sensitivo

El facial contiene *fibras somáticas aferentes* que recogen sensibilidad gustativa y cutánea. Tienen su origen real en el **ganglio geniculado**. También se han descrito neuronas sensitivas aberrantes a lo largo del trayecto intrapetroso del nervio.

Sensibilidad gustativa

Las **prolongaciones periféricas de las neuronas del ganglio geniculado** siguen dos trayectos para llegar a los receptores gustativos. Unas fibras caminan con la cuerda del tímpano y, fusionadas luego al nervio lingual, alcanzan la mucosa de la lengua por delante del surco terminal; otras se incorporan al nervio petroso mayor y, fusionadas con las ramas palatinas del V par, se distribuyen por la mucosa del paladar.

Las **prolongaciones centrales discurren con el nervio intermedio**, penetran en el tronco del encéfalo por el origen aparente y terminan haciendo sinapsis sobre las neuronas de la porción rostral del **núcleo solitario**, una población denominada **núcleo gustativo**.

El núcleo solitario es un conjunto neuronal de forma estrecha y alargada que se extiende por los dos tercios superiores del bulbo raquídeo. Situado en la parte posterior de la calota, está separado del suelo del IV ventrículo por el núcleo dorsal del vago y los núcleos vestibulares. Adosado al núcleo se encuentra el tracto solitario, que representa el conjunto de axones de las prolongaciones centrales que van terminando sobre sus neuronas diana.

Sensibilidad cutánea

Las **prolongaciones periféricas del ganglio geniculado** recogen la sensibilidad de la zona de Ramsay-Hunt (concha del pabellón auricular y parte posterior del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica).

Las **prolongaciones centrales forman parte del nervio intermedio**, pero llegadas al tronco del encéfalo se incor-

poran al tracto espinal del trigémino y terminan sobre el **núcleo espinal**.

Componente vegetativo

El facial contiene importantes *fibras eferentes vegetativas de naturaleza parasimpática* que tienen su origen real en los núcleos lagrimal y salivatorio superior ubicados en la parte caudal de la calota pontina. Se trata de poblaciones neuronales mal definidas que se disponen medialmente al núcleo motor del facial.

Las fibras que nacen en el **núcleo lagrimal** son fibras parasimpáticas preganglionares que abandonan el tronco del encéfalo con el nervio intermedio, luego se incorporan al nervio petroso mayor y llegan al **ganglio pterigopalatino** (véase Cap. 18, Fig. 18-10), donde hacen sinapsis con la segunda neurona parasimpática. Las fibras posganglionares siguen dos trayectos: unas alcanzan la glándula lagrimal a través del nervio cigomático; otras, siguiendo los pedículos nasales y palatinos del V par, terminan en las microglándulas mucosas de las fosas nasales, los senos paranasales y el paladar.

Las fibras que surgen del **núcleo salivatorio superior** siguen por el nervio intermediario y la cuerda del tímpano, e incorporadas al trayecto de la rama lingual del V par alcanzan el ganglio submandibular (véase Cap. 18, Fig. 18-12) y los pequeños cúmulos neuronales que forman el **ganglio sublingual**. De estos ganglios salen fibras posganglionares, muy cortas, para las glándulas submandibular y sublingual (véase Recuadro 17-3).

MUSCULATURA FACIAL

Los músculos faciales (Fig. 17-26) son también denominados **músculos de la mímica** en razón de su relevante participación en la expresión del rostro humano. Sin embargo, es importante señalar que a la expresión facial contribuyen también los músculos masticadores y, de modo muy particular, los movimientos del globo ocular y la expresión de la mirada.

La mímica es un medio para exteriorizar con un lenguaje mudo el mundo íntimo de los seres humanos, dando corporeidad a las emociones y a los sentimientos. Es también un sello identificador de la persona, pues al igual que el ejercicio muscular transforma el cuerpo, el uso de la musculatura facial va tallando, con el paso del tiempo, el rostro de los seres humanos.

Las expresiones del rostro se desarrollan a partir de seis pautas motoras básicas: alegría, tristeza, disgusto, miedo, cólera y sorpresa o asombro; expresiones que se enriquecen con otros matices, producto de pautas motoras añadidas por la enculturación y que se reflejan en manifestaciones de atención, dolor, placer, soberbia, menosprecio, angustia, etcétera.

Las expresiones del rostro casi siempre se entremezclan, y hacen participar, en mayor o menor medida, a toda la musculatura facial. Una determinada mímica es producto de unos músculos agonistas determinados, pero también de la acción de los antagonistas y de complejas sinergias musculares. En determinadas expresiones del rostro, unos

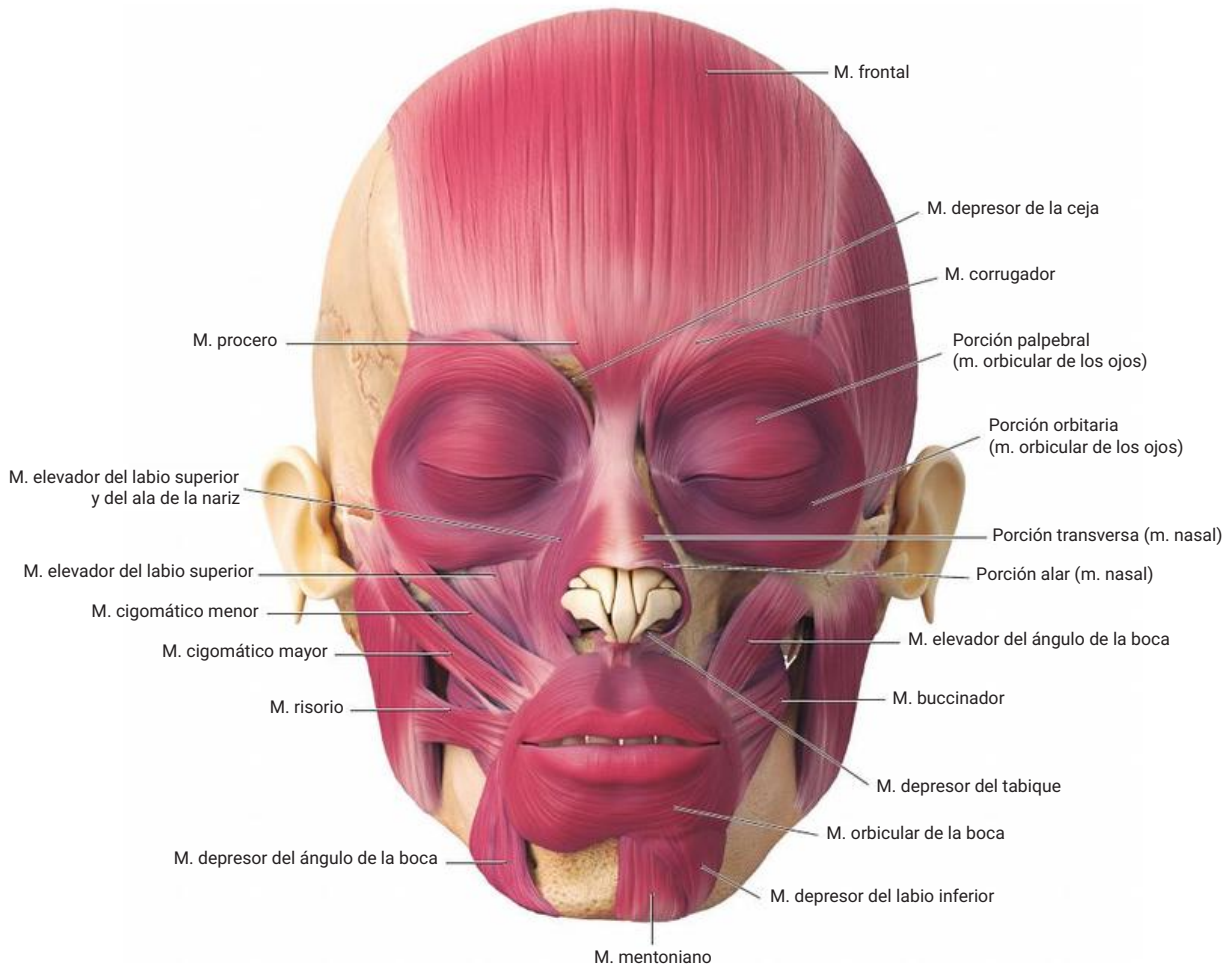


Figura 17-26. Músculos faciales. La mayor parte de los músculos han sido representados unilateralmente.

músculos son más relevantes que otros, y esas acciones específicas serán aquí indicadas.

Los músculos faciales están innervados por el **nervio facial**. Carecen de fascia (lo que dificulta su disección) y, en general, tienen una inserción ósea y otra cutánea, que moviliza la piel.

Los músculos se agrupan en torno a los orificios de la cara, extendiéndose alguno por el cuello o por la bóveda craneal.

Podemos dividir la musculatura facial en:

- Músculos de la región peribucal.
- Músculos de la región perinasal.
- Músculos de la región periorbicular y palpebral.
- Músculos epicraneales o de la calvaria.
- Músculos periauriculares.

Músculos de la región peribucal

Músculo orbicular de la boca (músculo orbicular de los labios). Es un músculo elíptico, situado en el espesor de los labios. En realidad, podría describirse como formado por dos músculos semiorbiculares, uno en cada labio, que

entrecruzan sus fibras en las comisuras bucales y se insertan en la piel y mucosa de las mismas.

Consta de dos porciones: labial y marginal. La **porción labial** se sitúa bajo la porción roja (borde libre) de los labios. La **porción marginal** forma la periferia del músculo y consta de fibras que se dirigen desde los relieves alveolares de los caninos a la comisura labial.

Acción. Actúa como un esfínter que cierra los labios. Desempeña un papel relevante en la vocalización del lenguaje. Contribuye a la succión y al beso. El aumento de su contracción da aspecto de firmeza y seguridad; por el contrario, la disminución del tono muscular produce la caída del labio inferior dando al rostro un aspecto «atolondrado».

Alrededor del orbicular de la boca se disponen una serie de músculos elevadores y depresores que se organizan en dos planos, uno profundo y otro superficial. En las comisuras labiales muchos de estos músculos entremezclan sus fibras contribuyendo a la formación de un pequeño nódulo muscular, de densidad muy variable, denominado **modiolo**.

Plano profundo

Músculo elevador del ángulo de la boca (músculo canino). Se origina en la fosa canina del maxilar y termina en la comisura labial.

Acción. **Eleva la comisura bucal y el labio superior** descubriendo los dientes. Contribuye a la formación del surco nasolabial. En los animales carnívoros, su potente acción deja ver los dientes caninos en actitud amenazadora y agresiva. En el ser humano, la contracción unilateral contribuye a dar un aspecto de actitud cínica o de suficiencia.

Músculo buccinador⁵. Es un músculo robusto que constituye el soporte de la mejilla. Tiene forma rectangular. Se origina en el rafe pterigomandibular, los bordes alveolares del maxilar y de la mandíbula a nivel de los molares y en la cresta buccinatriz. Termina en la comisura bucal, entremezclándose con el orbicular de la boca.

Acción. **Es un músculo de funciones complejas.** Comprime el vestíbulo bucal, aproximando las mejillas a los dientes, acción que sirve en la masticación para mantener el alimento entre los molares, o para expulsar el aire a través de los labios como sucede al soplar o silbar. Tira de la comisura bucal hacia fuera contribuyendo a expresiones diversas de alegría o de llanto. Su contracción tónica evita que se formen pliegues en las mejillas.

Músculo depresor del labio inferior (músculo cuadrado del labio inferior). Tiene su origen en la parte anterior de la mandíbula, por debajo del agujero mentoniano. Termina sobre la piel del labio inferior.

Acción. **Desciende el labio y lo evierte ligeramente** hacia fuera. Contribuye a la expresión de enfado y disgusto, pero también a la de impaciencia o de ironía.

Músculo mentoniano (músculo de la borla de la barba). Es un músculo de forma cónica que ocupa el espacio entre los depresores del labio inferior. Se origina en la parte anterior de la mandíbula, sobre la eminencia alveolar del segundo incisivo, y termina en la piel de la barbilla.

Acción. **Este músculo eleva el mentón y el labio inferior.** Produce el pliegue labiomentoniano. Participa en las expresiones de duda, desdén o soberbia. En los niños pequeños su contracción caracteriza al gesto de «hacer pucheros» durante el llanto.

Plano superficial

Músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Tiene su origen en la apófisis frontal del maxilar, desciende por el surco nasogeniano y termina en la parte posterior del cartílago del ala mayor de la nariz y en la piel del labio superior.

Acción. **El músculo tira hacia arriba y hacia fuera** del ala de la nariz, contribuyendo a su dilatación, al tiempo que eleva el labio superior.

⁵ Buccinador, del latín *bucca* (boca); para otros deriva del latín *bucina* (trompeta), por su papel en la acción de soplar, como para expulsar el aire al tocar la trompeta.

Músculo elevador del labio superior. Es un músculo cuadrilátero, tapado medialmente por el músculo prece-dente y que cubre superficialmente al músculo canino. Se origina en el reborde inferior de la órbita, sobre el agujero infraorbitario, y termina en la piel del labio superior.

Acción. **Este músculo eleva y evierte el labio superior** dando a la boca un aspecto rectangular. Participa en las expresiones de disgusto o de menosprecio y suficiencia.

Músculo cigomático menor. Es un músculo delgado y de forma acintada que tiene su origen en la cara lateral del hueso cigomático. Termina sobre la piel del labio superior.

Acción. **Participa en las mismas funciones que el músculo elevador del labio superior y, al igual que él, contribuye a la formación del surco nasolabial.**

Músculo cigomático mayor. Es un músculo alargado y acintado, generalmente robusto. Se origina en la cara lateral del hueso cigomático y deciendo oblicuamente para terminar en la comisura labial.

Acción. **Desplaza el ángulo de la boca hacia arriba y hacia** fuera caracterizando las expresiones de alegría o de risa. La contracción unilateral proporciona al rostro un gesto de escepticismo.

Músculo risorio. Es un estrecho fascículo de fibras musculares que se extiende horizontalmente desde las fascias parotídea y maseterina a la piel de la comisura labial. Tiene una gran variabilidad.

Acción. **El músculo desplaza ligeramente las comisuras** labiales hacia fuera. Su actividad contribuye a la expresión de la sonrisa, pero también a dar al rostro una actitud sarcástica.

Músculo depresor del ángulo de la boca (músculo triangular). Es un músculo amplio y triangular que se origina en la parte anteroexterna de la mandíbula, junto al borde inferior, y se extiende hasta la comisura labial.

Acción. **Este músculo tira de la comisura labial hacia** abajo y hacia fuera dando a la boca un aspecto de «V» invertida, lo contrario que el músculo cigomático mayor. Es un músculo importante en la expresión de los estados de tristeza y pesadumbre (*músculo de la tristeza*).

Músculo platisma (músculo cutáneo del cuello) (véase Fig. 17-24 y Cap. 16, Fig. 16-6). Es una extensa lámina muscular que desborda la cara y cubre la parte anterior y lateral del cuello. Su desarrollo varía mucho entre los individuos. Se origina caudalmente en una amplia zona que interesa a la piel que cubre el deltoides, la clavícula y la parte superior del pectoral mayor. Termina mediante sus fibras profundas en el borde inferior de la mandíbula, y mediante sus fibras superficiales en la comisura bucal y la piel de la mejilla.

Acción. **El músculo tensa la piel del cuello determinando** la aparición de surcos, y baja la comisura labial y la mandíbula. Contribuye a las expresiones de miedo, espanto o susto.

Músculos de la región perinasal

Músculo nasal. Se origina por encima del relieve alveolar del incisivo lateral, entremezclando sus fibras con las del

músculo depresor del septo nasal, luego asciende y se divide en dos porciones: porción transversa y porción alar.

La **porción transversa cubre el dorso de la nariz** insertándose en la aponeurosis nasal, la cual sirve de nexo de unión al músculo contralateral.

La **porción alar se extiende bajo la piel del ala de la nariz** insertándose en ella.

Acción. Este músculo dilata los orificios nasales. Contribuye a dar al rostro un aire sensual y de deseo. Participa en la expresión de estados de atención y de alerta, así como de desdén y soberbia.

Músculo depresor del tabique. Es un pequeño músculo que se origina por encima del relieve del incisivo medial y asciende al terminar en la piel del subtabique nasal.

Acción. Retrae el orificio nasal. Contribuye a la expresión de seriedad y preocupación.

Músculos periorbitales y palpebrales

Músculo orbicular de los ojos (músculo orbicular de los párpados). Es un músculo circular que rodea la base de la órbita y la hendidura palpebral. Está constituido por tres partes: orbitaria, palpebral y lagrimal.

La **porción orbitaria es una cinta muscular que rodea el reborde orbitario** insertándose en él y en la piel que lo cubre.

La **porción palpebral se encuentra en el espesor de los párpados por delante del tarso y del septo orbitario** (véase *Párpados*). El músculo se extiende desde el ligamento palpebral medial al ligamento palpebral lateral, dispuestos en las comisuras palpebrales respectivas. Las fibras musculares marginales, situadas junto a los folículos pilosos de las pestañas, se han denominado fascículo ciliar.

La **porción lagrimal es un pequeño fascículo muscular dependiente de la porción palpebral.** Se desprende de ésta partiendo del ligamento palpebral medial, rodea los conductillos lagrimales y se inserta en la cresta lagrimal posterior, por detrás del saco lagrimal.

Acción. El músculo orbicular de los ojos es el músculo que cierra los párpados, de forma refleja o voluntaria. Da lugar a la formación de los pliegues cutáneos denominados «patas de gallo» por fuera del ángulo externo del ojo. El movimiento de parpadeo es decisivo en el transporte de las lágrimas desde la glándula a las vías a lagrimales. La porción lagrimal participa específicamente en el drenaje de las lágrimas, y se afirma que dilata el saco lagrimal.

Músculo corrugador⁶ de la ceja (músculo superciliar). Se sitúa profundo al orbicular de los ojos y se extiende horizontalmente por la porción medial del arco superciliar. Tiene su origen en la apófisis orbitaria medial del frontal y termina en la piel de la ceja.

Acción. Desciende y aproxima las cejas, provocando los pliegues cutáneos verticales del entrecejo. Su actividad expresa estados de angustia, esfuerzo, tensión o dolor. Se tensa ante el exceso de luz ambiental.

Músculo procero⁷ (músculo piramidal de la nariz).

Está constituido por fibras musculares verticales que cubren la raíz de la nariz. Se origina en los huesos nasales y termina en la piel del entrecejo, entremezclándose con el músculo frontal.

Acción. El músculo tira hacia abajo de la piel del entrecejo y forma pliegues horizontales en esa zona. Participa en la expresión de estados emocionales de lucha vital, de amenaza y de agresividad. Contribuye a dar al rostro el aspecto de «dureza de mirada».

Músculo depresor de la ceja. Es un pequeño músculo vertical situado medialmente al corrugador de la ceja. Se extiende desde el orbicular de los ojos a la piel de la ceja.

Acción. Tiende a juntar el entrecejo en actitud de seriedad o enfado.

Músculos epicraneales o de la calvaria

Músculo occipitofrontal. Es un músculo digástrico y plano que cubre la bóveda craneal. Está formado por una porción posterior, el músculo occipital, y otra porción anterior, el músculo frontal, separadas por una lámina tendinosa intermedia, la aponeurosis epicraneal.

El **músculo occipital se origina en la línea nuchal suprema y en la mastoides.** Termina en la aponeurosis epicraneal (véase Fig. 17-24).

El **músculo frontal se origina en la aponeurosis epicraneal y termina en la piel de la ceja y del entrecejo.** Entremezcla fibras con los músculos procero, orbicular del ojo y corrugador de la ceja.

La **aponeurosis epicraneal (gálea⁸ aponeurótica)** es una lámina tendinosa resistente que cubre el periostio de la bóveda craneal y se adhiere a la piel del cuero cabelludo mediante fibras que atraviesan el pánículo adiposo.

Acción. El músculo occipital se comporta como un sinergista fijador de la aponeurosis epicraneal, para que el músculo frontal, tomando punto fijo en ella, tire de la piel de la frente hacia arriba, produciendo su fruncimiento en forma de pliegues horizontales. Indirectamente, eleva el párpado superior. Su actividad contribuye a la expresión de estados de atención, pero también de preocupación o tristeza.

Músculos periauriculares

(véase Fig. 17-24)

Son músculos rudimentarios en el ser humano. En los animales cumplen el papel de movilizar el pabellón auricular para orientarlo hacia la fuente del sonido.

Hay tres músculos auriculares: anterior, superior y posterior.

Músculo auricular anterior. Se origina en la fascia temporal y la aponeurosis epicraneal y termina en la espina del hélix.

Músculo auricular superior. Se origina en la aponeurosis epicraneal y termina en la raíz de la concha. La parte más

⁶ Corrugador, del latín *corrugare* = arrugar.

⁷ Procero, del latín *procerus* = alto, elevado.

⁸ Gálea, del latín *galeam* = casco de los soldados romanos.

anterior de este músculo, cuando está muy desarrollada, se denomina **músculo temporoparietal**.

Músculo auricular posterior. Tiene origen en la mastoidea y termina en la raíz de la concha.

NERVO VESTIBULOCOCLEAR

El nervio vestibulococlear (**VIII par, nervio estatoacústico**) es un nervio complejo formado por dos nervios funcionalmente diferentes, el **nervio coclear** y el **nervio vestibular**. El nervio coclear forma parte de la vía acústica y recoge la información auditiva procedente del órgano de Corti. El nervio vestibular es parte de la vía vestibular, la cual recoge información relacionada con el equilibrio corporal procedente de los receptores vestibulares del laberinto.

ORIGEN APARENTE

(véase Fig. 17-1)

El nervio vestibulococlear emerge en la parte lateral del surco bulboprotuberancial, por fuera del facial. Lo hace mediante dos raíces aparentemente fusionadas, la **raíz superior o vestibular** y la **raíz inferior o coclear**.

TRAYECTO

Ambas raíces se juntan en un tronco único que se dirige hacia fuera y hacia delante por el espacio subaracnoideo de

la fosa craneal posterior y penetra en el conducto auditivo interno; cerca del fondo se separan los dos componentes y dan sus ramas terminales. Antes de emitirlos, en el nervio vestibular aparece un abultamiento denominado **ganglio vestibular**, el cual consta de una **porción superior** y otra **inferior**.

Se distinguen dos segmentos en este trayecto: en la fosa craneal posterior y en el conducto auditivo interno.

En la **fosa craneal posterior**, el VIII par se sitúa en la cisterna del ángulo pontocerebeloso en compañía del nervio facial, que se dispone por encima, y con el que forma el «paquete acusticofacial». Por encima se encuentran los nervios trigémino y *abducens*, y, por debajo, los nervios glosofaríngeo y vago (véase Fig. 17-12).

En el **conducto auditivo interno**, el VIII par ocupa la posición más inferior, por debajo del facial. La arteria laberíntica, rama del tronco basilar, acompaña a los nervios.

DISTRIBUCIÓN

(Fig. 17-27)

El **nervio coclear** se divide en múltiples filetes nerviosos que atraviesan el área coclear del fondo del conducto auditivo interno y penetran en el modiollo. Discurren por los canales longitudinales del modiollo y llegan al **ganglio espiral de la cóclea (ganglio de Corti)**, situado en el canal espiral. Del ganglio salen fibras que discurren por los canales de la lámina espiral para alcanzar el receptor auditivo, el **órgano de Corti**.

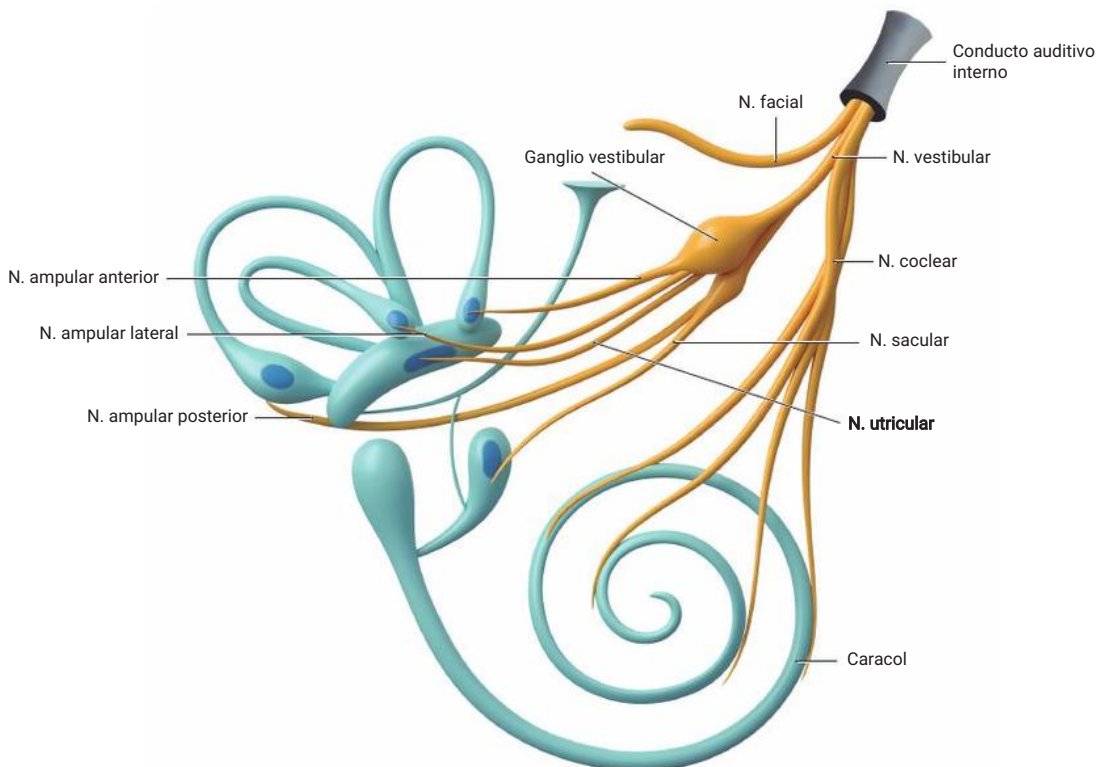


Figura 17-27. Nervio vestibulococlear.

El **nervio vestibular** emite sus ramas terminales distalmente al ganglio. De la porción superior del ganglio parte el nervio utriculoampular y de la porción inferior del ganglio salen los nervios sacular y ampular posterior.

El **nervio utriculoampular** penetra en el laberinto por el área vestibular superior del fondo del conducto auditivo interno. Da el **nervio utricular** para la mácula del utrículo y los **nervios ampulares anterior y lateral** para las crestas ampulares de los canales semicirculares correspondientes. En ocasiones, existe un **nervio sacular superior** para la mácula del sáculo.

El **nervio sacular** llega al laberinto por el área vestibular inferior del fondo del conducto auditivo interno y se distribuye por la mácula sacular. El **nervio ampular posterior** atraviesa el agujero singular, por fuera del área vestibular inferior, y llega a la cresta ampular posterior.

SISTEMATIZACIÓN

Como se ha mencionado al principio, los nervios coclear y vestibular son los primeros eslabones de las vías acústica y vestibular (véase nuestra obra *Neuroanatomía humana*). Digamos aquí lo siguiente con respecto a su sistematización fibrilar.

Nervio vestibular

El nervio vestibular está constituido únicamente por **fibras aferentes sensoriales** que son las primeras neuronas de la vía vestibular, la cual está al servicio tanto de los importantes reflejos que mantienen el equilibrio como de la sensorio-percepción del mismo. Estas fibras tienen su origen real en el **ganglio vestibular**, el cual tiene las típicas células sensitivas unipolares con axón bifurcado en «T».

La **prolongación periférica** de estas neuronas sensitivas constituye los nervios utriculoampular, sacular y ampular posterior, destinados a hacer sinapsis con las células receptoras ciliadas de las máculas utricular y sacular y de las crestas ampulares.

La **prolongación central** es el tronco del nervio vestibular, el cual penetra en el tronco del encéfalo por el origen aparente y termina en los **núcleos vestibulares**. Estos núcleos son el asiento de la segunda neurona de la vía vestibular hacia la corteza y de interneuronas de conexión al cerebelo y a núcleos troncoencefálicos y medulares.

Los núcleos vestibulares (superior, lateral, medial e inferior) forman el área vestibular, situada en la parte más externa de la placa ventricular de la unión bulbopontina, haciendo relieve en el suelo del IV ventrículo.

Nervio coclear

El nervio coclear contiene fundamentalmente **fibras aferentes sensoriales** y, en menor número, **fibras eferentes reguladoras** de la actividad del receptor acústico.

Las **fibras aferentes sensoriales** son las primeras neuronas de la vía acústica. Tienen su cuerpo neuronal en el **ganglio espiral**. La **prolongación periférica** de sus neuronas sensi-

tivas discurre por la lámina espiral para alcanzar el receptor acústico. Las fibras penetran en el órgano de Corti atravesando los pilares y luego se ramifican y hacen sinapsis en las bases de las células ciliadas.

La **prolongación central** constituye, primero, los **filetes nerviosos** que discurren por los canales longitudinales del modiollo, atraviesa el área coclear (tracto espiral criboso) y, luego, el tronco del nervio coclear, el cual penetra en el tronco del encéfalo por el origen aparente del VIII par y termina haciendo sinapsis sobre los **núcleos cocleares**, asiento de la segunda neurona de la vía acústica.

Los núcleos cocleares son dos, el **núcleo coclear anterior** y el **posterior**. Se sitúan en la zona dorsolateral del bulbo raquídeo, próximos al receso lateral del IV ventrículo, por debajo y por fuera del pedúnculo cerebeloso inferior.

Las **fibras eferentes** forman el **tracto olivococlear**. Son axones de neuronas situadas en la oliva pontina y que alcanzan las células ciliadas del órgano de Corti. Ejercen un papel regulador o de «filtro» de la audición.

NERVIO GLOsofaríngeo

El nervio glossofaríngeo (**IX par craneal**) es un nervio mixto (sensitivo, motor y vegetativo). Es el nervio del tercer arco branquial, a cuyos derivados embrionarios inerva. El componente sensitivo recoge sensibilidad de la faringe, velo del paladar, oído medio, tercio posterior de la lengua (general y gustativa), así como de los barorreceptores del seno carotídeo y los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo; la información procedente del seno y del cuerpo carotídeo es vital en los mecanismos que controlan la presión arterial y la concentración de gases en la sangre. El componente motor, de escasa significación, inerva algún músculo de la faringe. El componente vegetativo tiene, fundamentalmente, carácter parasimpático y conduce fibras destinadas a la glándula parótida.

El nervio glossofaríngeo posee dos pequeños ganglios sensitivos asociados a su trayecto en su salida del cráneo: **ganglio superior** y **ganglio inferior**. El **ganglio vegetativo** relacionado con el nervio es el **ganglio ótico**, de naturaleza parasimpática.

ORIGEN APARENTE

(véase Fig. 17-1)

El nervio glossofaríngeo emerge por varias raíces en la parte más alta del surco colateral posterior del bulbo raquídeo, entre el nervio vestibulococlear por arriba y el nervio vago por abajo.

TRAYECTO

(Fig. 17-28)

Las raíces convergen en un tronco único que se dirige en el espacio subaracnoideo de la fosa craneal posterior por la parte más baja del ángulo pontocerebeloso. El nervio

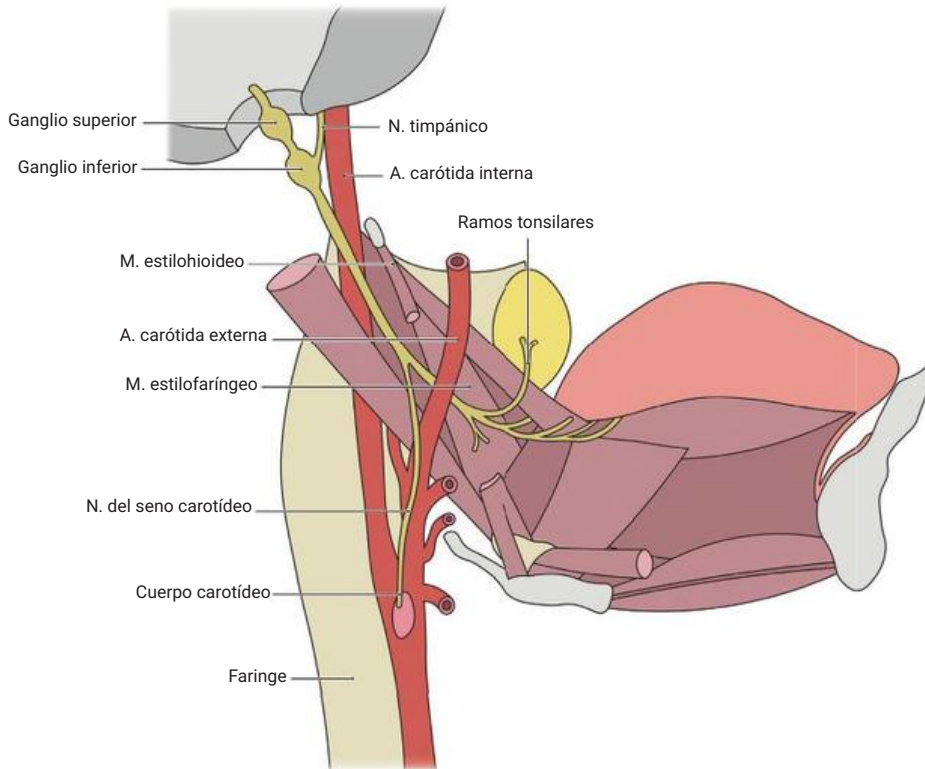


Figura 17-28. Representación esquemática del nervio glosofaríngeo. El óvalo amarillo representa la amígdala palatina.

se sitúa delante del flóculo del cerebelo y por detrás del tubérculo occipital; la arteria vertebral, cuando contornea el bulbo raquídeo, se dispone por debajo del nervio. Sale del cráneo por el **agujero yugular, donde ocupa, en una vaina dural propia, la parte más medial de la porción nerviosa de este orificio, en íntima relación con el seno petroso inferior; un tracto fibroso lo aísla externamente de los nervios vago y accesorio. A este nivel presenta dos engrosamientos ganglionares de naturaleza sensitiva: el **ganglio inferior, situado por debajo del agujero yugular, y el **ganglio superior, más pequeño, en la fosa yugular del peñasco.******

Penetra en el **espacio retroestiloideo, el cual recorre hacia abajo y hacia delante describiendo una ligera curva de concavidad anterior. Situado primero por detrás de la arteria carótida interna, pasa luego entre ésta y la vena yugular interna.**

Abandona el espacio retroestiloideo atravesando, primero, la pinza arterial formada entre las carótidas interna y externa, y luego, el «diafragma de los músculos estíleos», pasando por la pinza muscular comprendida entre los músculos estilofaríngeo por dentro y estilogloso por fuera. Cuando el nervio se desliza entre los músculos estíleos se coloca en la **región periamigdalara, cerca del polo inferior de la amígdala, en relación con la arteria palatina ascendente. Finalmente, el nervio alcanza la mucosa de la base de la lengua pasando bajo el borde inferior del músculo constrictor superior y emite sus **ramos terminales.****

DISTRIBUCIÓN

Ramos terminales

El glosofaríngeo termina emitiendo los **ramos linguales** que inervan la mucosa de la porción faríngea de la lengua, entre el surco terminal y la base de la epiglotis; por delante del surco terminal las fibras alcanzan las papilas caliciformes, cuya inervación comparten con la cuerda del tímpano; por detrás alcanzan a inervar la epiglotis entremezcladas con el vago. Los ramos linguales recogen sensibilidad gustativa y general, y transportan, además, fibras parasimpáticas para microganglios de la base lingual, de los que salen pequeñas fibras para las microglándulas mucosas de la zona.

Ramos colaterales

El **nervio timpánico (nervio de Jacobson) (véase Fig. 17-22)** se desprende a nivel del ganglio inferior, se dirige hacia arriba y penetra enseguida en el temporal por el pequeño conductillo timpánico, entre el conducto carotídeo inferior y la fosa yugular, que le conduce hasta la caja del tímpano, donde se sitúa en la pared medial aplicado sobre el promontorio. Da ramitos plexiformes (**plexo timpánico**) para la mucosa de la caja del tímpano, celdillas mastoideas y trompa auditiva, y se continúa formando el **nervio petroso menor, que escapa de la caja bajo el músculo tensor del tímpano por el hiato del canal del nervio petroso**

menor en la cara anterosuperior del peñasco. Se desliza bajo la duramadre hasta la sutura esfenopetrosa, por donde sale a la región infratemporal para terminar inmediatamente sobre el **ganglio ótico**, pequeño ganglio situado bajo el ala mayor del esfenoides inmediatamente por dentro del nervio mandibular (**véase Fig. 17-16**). El nervio timpánico y su continuación, el nervio petroso menor, contienen fibras parasimpáticas preganglionares. Del ganglio ótico salen fibras posganglionares que, incorporándose al nervio auriculotemporal (**ramo comunicante con el nervio auriculotemporal**), inervan la parótida.

El plexo timpánico se forma también por fibras anastomóticas procedentes de la rodilla del facial (**ramo comunicante con el plexo timpánico**) y por fibras simpáticas del plexo pericarotídeo (**nervio caroticotimpánico**). Algunas fibras del nervio facial se incorporan directamente al nervio petroso menor.

El **nervio del seno carotídeo** (**véase Fig. 17-28**), a veces doble, se origina por debajo del cráneo y desciende por delante de la arteria carótida interna hasta la bifurcación carotídea, donde se distribuye por el seno carotídeo y el cuerpo carotídeo. Conduce información de los barorreceptores del seno y de los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo.

Los **nervios faríngeos** son tres o cuatro ramos originados en el espesor de la fascia perifaríngea; perforan el músculo constrictor superior y se distribuyen por la mucosa de la nasofaringe y de la orofaringe.

El **ramo del músculo estilofaríngeo** está destinado a inervar este músculo.

Los **ramos tonsilares** se originan en la región periamigdalal y se ramifican por la amígdala palatina y la mucosa del velo del paladar, incluido el istmo de las fauces.

Reflejo deglutorio

Cuando el bolo alimenticio contacta con la mucosa del istmo de las fauces se estimula el nervio glossofaríngeo y se pone en marcha el reflejo deglutorio, que inicia la fase automática e irreversible de la deglución (**véase Cap. 8**).

Anastomosis

A lo largo de su trayecto, el glossofaríngeo se anastomosa con el vago, el facial, el trigémino y el sistema simpático.

- **Con el nervio vago** presenta las siguientes anastomosis:
 - El **ramo comunicante con el nervio auricular**, fino y breve nervio que une el ganglio inferior con esta rama vagal.
 - Con las **ramas faríngeas del vago** para formar el plexo faríngeo.
 - **Entre el nervio del seno carotídeo** y los ramos vagales del cuerpo carotídeo.
- **Con el nervio facial:**
 - En el plexo timpánico.
 - **Bajo la base craneal**, entre la porción extrapetrosa del facial y el ganglio inferior.
 - El **ramo comunicante con la cuerda del tímpano**, entre ésta y el ganglio ótico.

- **Con el trigémino:** a nivel del plexo tonsilar con ramas de los nervios palatinos menores.
- **Con el simpático:**
 - El **ganglio inferior** recibe fibras del ganglio cervical superior.
 - En el plexo timpánico por los nervios caroticotimpánicos.
 - Los **ramos del seno carotídeo** reciben fibras de la cadena cervical.

SISTEMATIZACIÓN

(Fig. 17-29)

El glossofaríngeo tiene fibras motoras, sensitivas y vegetativas.

Componente motor

Las **fibras estrictomotoras** son escasas y están destinadas únicamente al músculo estilofaríngeo. Tienen su origen real en un grupo de neuronas de la parte más rostral del **núcleo ambiguo** (**véase Sistematización del nervio vago**).

Componente sensitivo

Las fibras sensitivas del IX par tienen su origen real en las neuronas monopolares de los **ganglios sensitivos superior e inferior**. Recogen sensibilidad general, gustativa y especial.

Sensibilidad general

Las **prolongaciones periféricas** de las neuronas sensitivas recogen sensibilidad general de las mucosas del tercio posterior de la lengua, nasofaringe, orofaringe (incluyendo la amígdala palatina y el istmo de las fauces), velo del paladar, caja del tímpano, celdillas mastoideas y trompa auditiva.

Las **prolongaciones centrales** penetran en el tronco del encéfalo por el origen aparente y se incorporan al tracto espinal del trigémino para terminar haciendo sinapsis en neuronas del **núcleo espinal**.

Sensibilidad gustativa

Las **prolongaciones periféricas** transportan sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua, incluyendo el surco terminal y las papilas caliciformes (cuyo territorio comparten con la cuerda del tímpano).

Las **prolongaciones centrales** entran en la calota del bulbo raquídeo y, tras pasar entre el núcleo espinal del trigémino y el núcleo ambiguo, se dirigen a terminar en la porción rostral del **núcleo solitario** (**núcleo gustativo**).

Sensibilidad especial

Las **prolongaciones periféricas** proceden de los receptores del seno carotídeo (**barorreceptores**) y del cuerpo carotídeo (**quimiorreceptores**), y las **prolongaciones centrales**

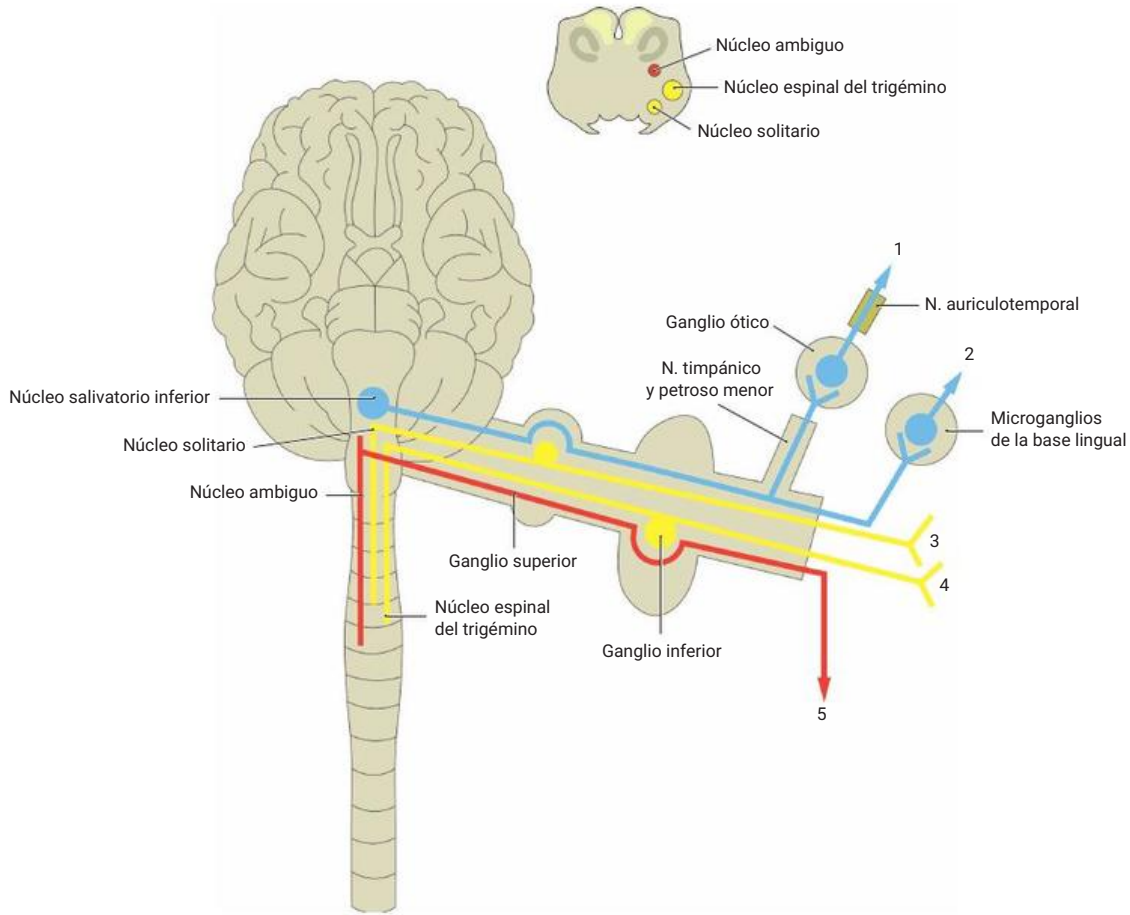


Figura 17-29. Origen real y sistematización fibrilar del nervio glosofaríngeo. Territorio de inervación vegetativa parasimpática (azul): glándula parótida (1) y microglándulas salivales de la base lingual (2). Territorio de inervación sensitiva gustativa (amarillo): tercio posterior de la lengua (3). Territorio de inervación sensitiva general y especial (amarillo): mucosas del oído medio, del tercio posterior de la lengua, de la nasofaringe, de la bucofaringe y del velo del paladar, y receptores del seno carotídeo y del cuerpo carotídeo (4). Territorio de inervación motora (rojo): músculo estilofaríngeo (5).

terminan en el **núcleo solitario** y en la **formación reticular**. Estas fibras establecen importantes conexiones colaterales con el núcleo dorsal del vago, que son el fundamento del **reflejo vago-glosofaríngeo**, que regula la presión arterial.

Componente vegetativo

Las **fibras eferentes vegetativas** son de naturaleza *parasimpática*. Se originan en el **núcleo salivatorio inferior**. Es éste una pequeña población neuronal situada en la parte más alta de la calota del bulbo, en las proximidades del puente, y se localiza por detrás de la porción rostral del núcleo ambiguo. Las **fibras preganglionares** que abandonan el núcleo se incorporan al tronco nervioso del glosofaríngeo y siguen dos vías:

- Unas fibras viajan con el nervio timpánico y el petroso menor para llegar al **ganglio ótico** (véase Cap. 18, Fig. 18-11). Las **fibras posganglionares** se juntan al nervio auriculotemporal (V par) para inervar la glándula parótida.

- Otras siguen el trayecto del nervio hasta su terminación y hacen sinapsis sobre **microganglios parasimpáticos de la base de la lengua**; las **fibras posganglionares**, muy cortas, inervan las microglándulas salivales de la base lingual.

NERVIO VAGO

El nervio vago (**X par craneal, nervio neumogástrico**) es un nervio mixto (vegetativo, motor y sensitivo). Es el nervio de los arcos branquiales cuarto y sexto. El componente parasimpático conduce fibras para la musculatura lisa y las glándulas del aparato digestivo —desde el esófago al ángulo esplénico del colon— y del aparato respiratorio, además del corazón, el hígado, las vías biliares, el páncreas, el bazo y los riñones. El componente motor inerva los músculos de la laringe y gran parte de los de la faringe y el velo del paladar. El componente sensitivo recoge sensibilidad de la laringofaringe, la laringe, vísceras torácicas y abdominales, la

meninge de la fosa craneal posterior, el conducto auditivo externo, los barorreceptores del arco aórtico y los cuerpos aorticopulmonares.

El nervio vago presenta dos ganglios sensitivos asociados a su trayecto en la proximidad de su salida del cráneo: **ganglio superior (ganglio yugular) y ganglio inferior (ganglio plexiforme)**.

ORIGEN APARENTE

(véase Fig. 17-1)

El vago emerge por el surco colateral posterior del bulbo raquídeo mediante **dos grupos de fibras: fibras superiores o vagales propiamente dichas y fibras inferiores o vagales desplazadas (raíz craneal del accesorio)**.

Las fibras superiores forman seis a ocho raicillas que convergen hacia fuera para formar un tronco nervioso; se disponen inmediatamente caudales a las del glossofaríngeo.

Las fibras inferiores corresponden a lo que se describe clásicamente como **raíz craneal del accesorio y que, en realidad, constituyen fibras del sistema vagal desplazadas caudalmente para salir del bulbo raquídeo**. Estas fibras forman cuatro a cinco raicillas situadas por debajo de las anteriores

y se dirigen hacia fuera formando un tronco que, transitoriamente, se fusiona con el nervio accesorio (raíz espinal) para salir del cráneo.

TRAYECTO

(Fig. 17-30)

El vago sale del cráneo por el **agujero yugular**; las **fibras vagales desplazadas, que estaban unidas transitoriamente al nervio accesorio, se desprenden inmediatamente de éste y se fusionan definitivamente al vago a nivel del ganglio plexiforme (Fig. 17-31)**. El nervio ocupa el espacio retroestiloideo, luego desciende en el cuello por la región esternocleidomastoidea, penetra en el tórax, ocupando primero el mediastino superior, pasa por detrás de los pedículos pulmonares y alcanza las paredes del esófago en el mediastino posterior. Atraviesa el diafragma y entra en el abdomen, donde se divide en dos ramos terminales, los **troncos vagales anterior y posterior**.

En el **espacio subaracnoideo de la fosa craneal posterior**, el vago se dirige hacia fuera por debajo del glossofaríngeo, en la parte más caudal del ángulo pontocerebeloso. Establece las mismas relaciones que el IX par.

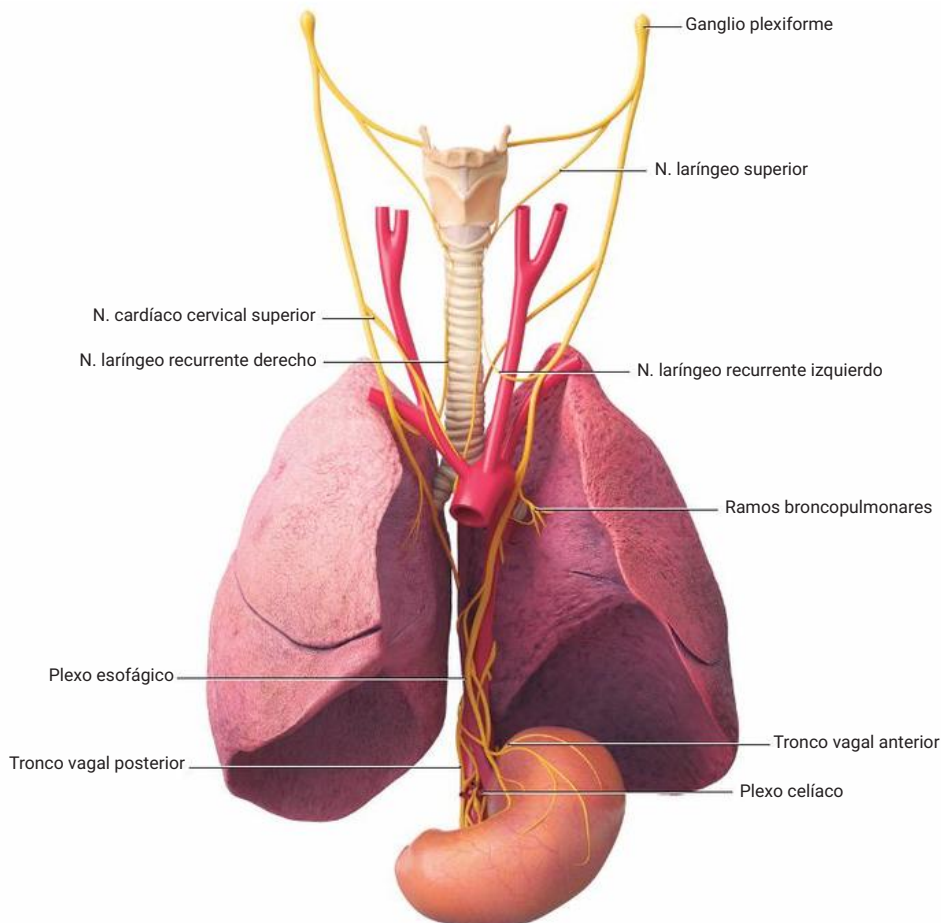


Figura 17-30. Esquema del nervio vago.

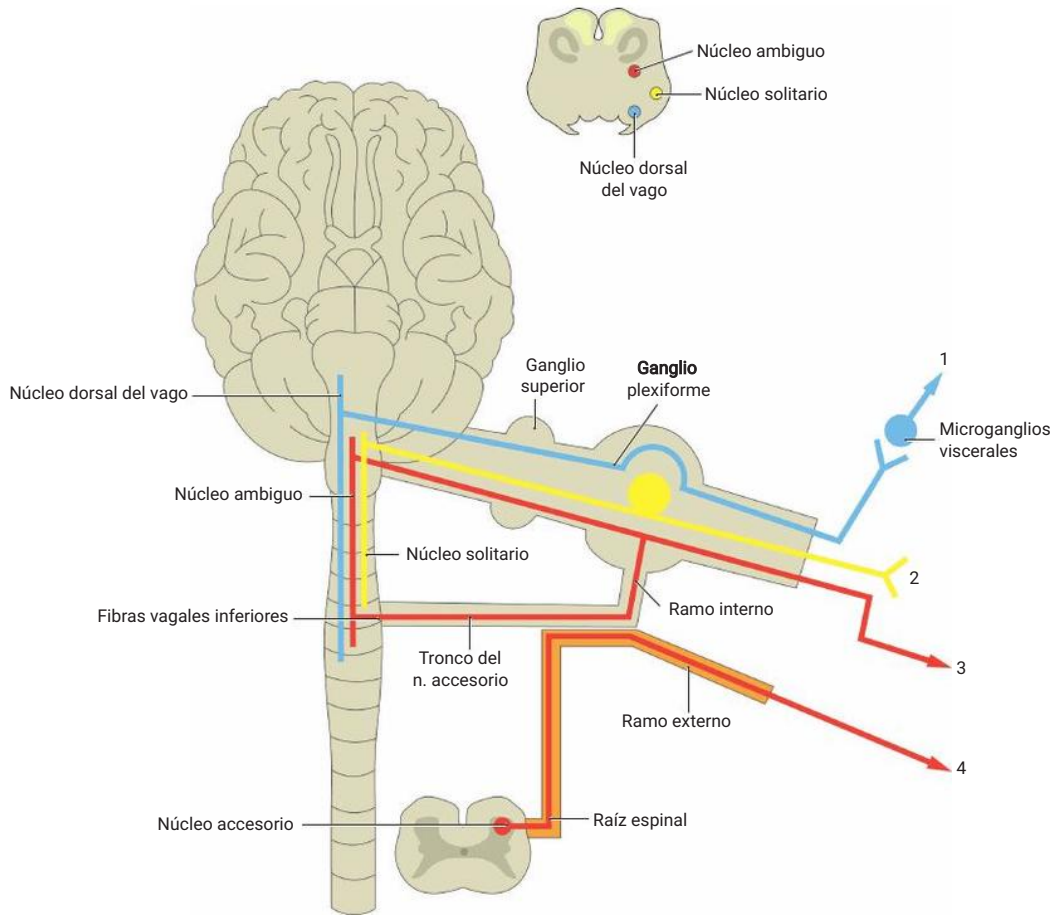


Figura 17-31. Origen real y sistematización de los nervios vago y accesorio. Nervio vago. Territorio de inervación vegetativa y parasimpática (azul): musculatura lisa y microglándulas de los aparatos digestivo y respiratorio; corazón, cuerpo carotídeo y cuerpos aorticopulmonares (1). **Territorio de inervación sensitiva (amarillo):** piel de la concha y conducto auditivo externo, duramadre de la fosa craneal posterior, mucosas de la laringofaringe y de la laringe, árbol traqueobronquial, tubo digestivo, papilas gustativas de la epiglotis y barorreceptores del cayado de la aorta (2). **Territorio de inervación motora (rojo):** músculos de la laringe, constrictores de la faringe, músculos del velo del paladar (excepto el tensor del velo del paladar) y porción superior del esófago (3). **Nervio accesorio.** El trayecto del nervio ha sido señalado en naranja para diferenciarlo del trayecto del vago. **Territorio de inervación motora (rojo):** músculos trapecio y esternocleidomastoideo (4).

En el **agujero yugular** ocupa la parte central de la porción nerviosa de este orificio, en compañía del accesorio, que está por fuera, y en una misma vaina de duramadre. Un puente fibroso lo aísla, por dentro, del nervio glosofaríngeo. A este nivel, el vago posee un pequeño espesamiento, el **ganglio superior**.

En el **espacio retroestiloideo** y en la **región esternocleidomastoidea** el vago está en íntima relación con el paquete vascular del cuello. Desciende por detrás de la vena yugular interna y de las arterias carótidas interna y común, envuelto en la vaina vascular (véase Cap. 8, Fig. 8-12). A través de esta vaina, el vago entra en contacto, por detrás, con el ganglio cervical superior y la cadena simpática.

En el espacio retroestiloideo presenta otro espesamiento ganglionar, el **ganglio plexiforme**; tiene forma de huso, de unos 2,5 cm de altura, y un aspecto plexiforme, que le da nombre, por las numerosas ramas que recibe o emite. Es, precisamente, en la parte alta del ganglio plexiforme donde

las fibras vagales desplazadas que estaban fusionadas al accesorio se desprenden de éste y, formando el **ramo interno del accesorio**, se anastomosan al tronco vagal.

En la **base del cuello**, los vagos pasan al tórax deslizándose por dentro de la cúpula pleural (véase Cap. 8, Fig. 8-48) entre un plano venoso y otro arterial. El vago derecho pasa entre el segmento prescalénico de la arteria subclavia por detrás y el confluente venoso derecho por delante. El vago izquierdo se desliza entre el confluente venoso izquierdo por delante y el hiato entre la carótida común y la subclavia por detrás; el cayado del conducto torácico se sitúa por detrás del nervio.

En el **mediastino superior**, los vagos se dirigen hacia abajo y hacia atrás en dirección a los pedículos pulmonares (véase Cap. 9, Figs. 9-35 y 9-36) por dentro de la pleura medias-tínica, separándose progresivamente de los nervios frénicos, que quedan más anteriores. El vago derecho desciende por fuera de la tráquea y por detrás del tronco venoso braquio-